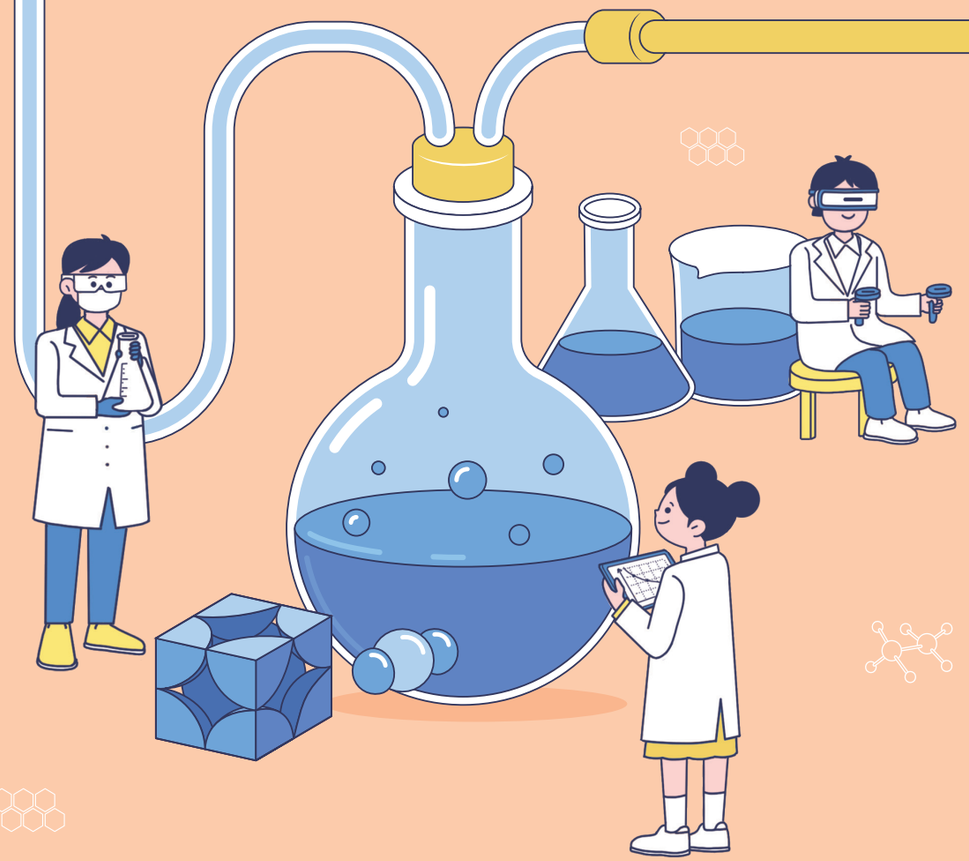
과학실험 안전매뉴얼

중학교



교육부 Ministry of Education

17개 시·도교육청

한국과학창의재단 Korea Foundation for the Advancement of Science & Creativity

과학실험 안전매뉴얼 중학교

교육부 Ministry of Education

한국과학창의재단 Korea Foundation for the Advancement of Science & Creativity

한국과학창의재단
Korea Foundation for the Advancement of Science & Creativity
서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 4~5층(역삼동) 02-555-0701 www.kofac.re.kr

과학실험
안전매뉴얼

중학교

목차

과학실험
안전 매뉴얼
중학교

1. 응급상황 대응

1-1 과학실험실 안전사고 예방의 필요성 6
1-2 과학실험실 응급상황 대처 방법 12
1-3 상황별 응급처치(화학약품, 산, 염기) 18
1-4 상황별 응급처치(화상, 외상, 동상, 감전) 24

2. 안전시설의 구축

2-1 과학실험실 안전관리 기준 및 방법 34
2-2 과학실험실 안전 설비의 설치 및 점검 40
2-3 개인보호장비의 종류와 사용 46

3. 탐구활동 안전지도

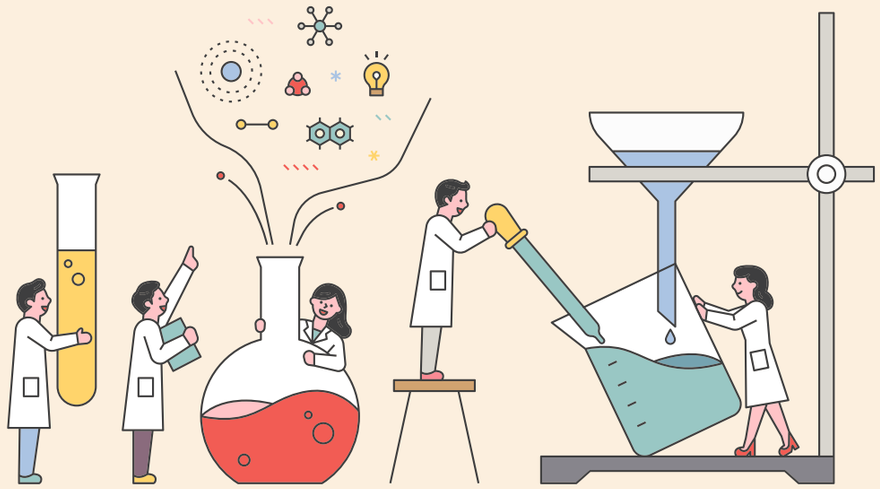
3-1 안전한 탐구활동(물리학) 54
3-2 안전한 탐구활동(화학) 58
3-3 안전한 탐구활동(생명과학) 64
3-4 안전한 탐구활동(지구과학) 70

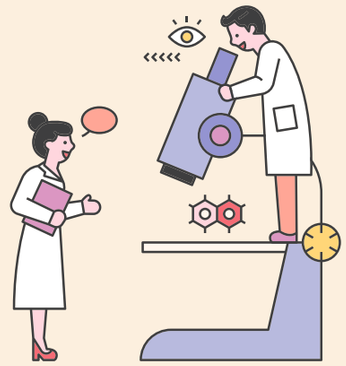
4. 화학약품의 취급과 관리

4-1 MSDS와 화학물질 78
4-2 학교 화학물질의 보관과 관리 84
4-3 화학약품 특징과 관리법 92
4-4 폐수, 폐시약 관리 및 처리 98

5. 부록 106

1. 사고보고서
2. 관련 법규
3. 과학실험실 안전관리 점검표
4. 유해화학물질 취급시설 자체점검표
5. 과학실험실 안전 서약서
6. 안전불감증 지수 점검표
7. 물질안전보건자료(MSDS)
8. 과학실험실 폐수 처리 자체 점검표
9. 과학실험실 안전설비·장구 기준
10. 동물해부실습 안전관리(가이드라인)
11. 유전자변형생물체(LMO) 안전관리 (가이드라인)





1

응급상황 대응

1-1 과학실험실 안전사고 예방의 필요성 6

1-2 과학실험실 응급상황 대처 방법 12

1-3 상황별 응급처치(화학약품, 산, 염기) 18

1-4 상황별 응급처치(외상, 화상, 동상, 감전) 24

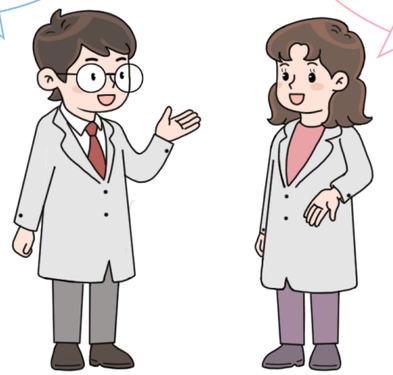
1-1 과학실험실 안전사고 예방의 필요성

1) 과학실험실 안전사고

과학실험실 안전사고는 언제 많이 일어날까?

학기 중인 5, 6월 그리고 9월과 10월에 사고가 많이 일어나요. 반면 방학 중인 1, 2월과 7, 8월에는 사고의 빈도가 적지요.

학생 활동이 활발할 때 과학실험실 사고가 더 많이 일어나고, 학생 활동이 줄어들 때 사고가 덜 일어나는 것으로 이해할 수 있겠네요.



어떤 종류의 과학실험실 안전사고가 일어나고 있을까?

- 유리 용기가 깨지면서 손이 베여 상처가 나는 사고
- 수은기압계를 포장하다가 파손하여 수은이 누출된 사고
- 가열된 물체에 신체가 접촉하여 화상을 입는 사고
- 재료를 자르다 베이거나 찔리는 사고
- 액침표본을 수거하고 포장 중 표본병에 균열이 발생해 포르말린이 누출되는 사고

과학실험실 안전사고는 왜 일어날까?

실험 활동 중 시약과 기구 사용으로 잠재적 위험 존재

예 실수로 흘린 시약이 몸에 닿을 수 있다.

예 실험 중 사용하는 유리 용기는 깨질 수 있어 상처를 입을 위험이 항상 있다.

실험 활동 중 예상치 못한 상황 발생

예 물을 끓이는 실험 중 끓는 물이 쏟아지면 화상의 위험이 있다.

예 파손으로 깨진 기구 조각이 튀어서 몸에 상처를 낼 수 있다.

예 물체가 떨어져서 발을 다칠 수 있다.

확인되지 않는 위험 물질 존재 가능성

예 누군가가 흘린 수은이 존재한다 해도, 냄새도 나지 않고 보이지도 않기 때문에 경계하지 못하고 위험에 빠질 수 있다.

예 포르말린처럼 냄새가 나지만 눈에 보이지 않는 위험한 물질이 있을 수 있다.

과학실험실 안전사고 어떻게 줄일 수 있을까?

별도의 실험 공간과 실험 도구 확보

별도의 과학실험실 공간과 학교 학생들이 충분히 사용할 수 있을 만큼의 실험 도구가 확보되어야 안전하게 실험할 수 있다.

고정형 실험대 등 안전용품 구비

학생들이 기대고 부딪혀도 전혀 움직임이 없는 무게의 고정형이 안전하다. 또 실험대의 재질도 촛불이나 알코올 램프 등이 넘어져도 실험대가 불에 타지 않고, 실수로 흘린 시약에 의해 부식되지 않으며, 흘린 물질을 쉽게 닦아낼 수 있어야 한다.

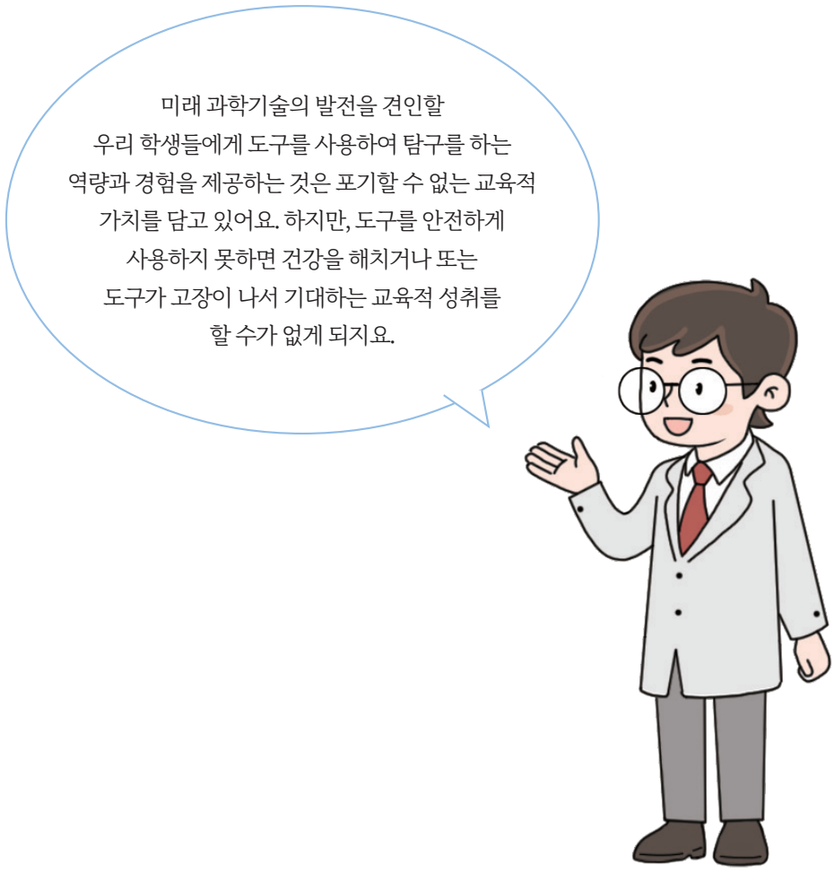
흄후드로 기체발생 실험 안전 확보

눈에 보이지 않는 증기와 기체 물질에 대한 안전을 위해서 과학실험실은 항시 배기가 되는 시설을 갖추어야 한다. 환풍기는 기본이고, 더 적극적으로 흄후드를 갖추면 보다 안전하게 실험할 수 있다.

2) 안전 연수의 목적 및 필요성

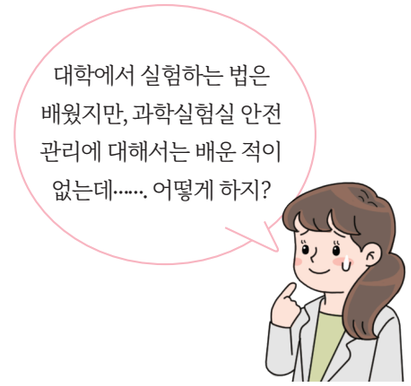
안전 연수의 목적

실험 도구의 안전한 사용법을 익히지 않을 경우 안전사고가 일어날 수 있으며, 관리 소홀로 인한 도구의 오작동으로 교육적 목표 달성이 어려워질 수 있다. 따라서 안전 연수를 통해 실험 도구 관리 및 사용법에 대하여 이해할 수 있는 기회를 제공해야 한다.
또한, 도구를 안전하게 사용하지 못하면 건강을 해치거나 또는 도구가 고장이 나서 기대하는 교육적 성취를 할 수가 없게 된다. 따라서, 안전 연수를 통해 학생들이 안전하게 실험할 수 있는 환경을 제공해야 한다.



안전 연수는 왜 필요할까?

안전관리 업무는 교사의 교과 업무와는 다른 특수성이 있다. 다른 업무는 잘 진행이 안 된다고 해서 학생이 다치거나 인명 사고가 발생하지는 않는다. 하지만, 과학실험실 안전사고는 큰 상해나 인명 사고를 일으킬 수 있어서 담당자의 부담이 크다.
구체적으로 다음과 같은 상황이 있을 수 있으므로 과학실험실 안전관리 및 사고 대처에 관한 연수가 필요하다.



하나

과학실험실 안전관리에 대한 지식과 경험 부족

과학실험실 관리 담당자는 과학 과목을 전공으로 했더라도, 안전관리를 전문적으로 배우지는 않았다. 그렇기 때문에 과학실험실 안전 관리에 대한 충분한 지식과 경험이 부족할 수 있다는 것을 가정하는 것이 현실적이다.

둘

과학실험실 담당자의 교체 주기가 짧을 수 있음

공립학교 교사는 일정한 주기로 근무학교가 바뀐다. 그 과정에서 담당업무가 유지되는 경우가 적어 교사로서 근무 경력이 길어도 과학실험실 안전관리 업무에 대한 경험이 축적되지 않는 경우가 많다.

셋

사고 상황 대처에 대한 축적된 경험이 부족

사고를 예측하기 쉽지 않고, 위험 상황은 자주 발생하지 않기 때문에 사고 상황 대처 경험을 축적하기가 어렵다.

넷

사고 관련 기관, 법령, 규정이 매우 복잡함

과학실험실에는 여러 가지 도구가 있다. 특히, 화학약품은 각 물질이 갖는 위해성을 잘 파악해야 하고, 사용하고 처리하는 과정에서 규정도 잘 지켜야 한다.
안전사고가 발생하면 과학실험실 관리 담당자는 사고 유형에 따라서 보건 당국과 처리할 일도 있고, 소방 당국과 처리할 일도 있고, 관할 구청 등과 처리할 일이 있다는 것을 인지하고 필요할 때 정보를 신속하게 찾을 수 있도록 교육청은 시스템을 잘 정비해 두어야 한다.

사고 상황 이해하기

도구는 안전해도 사고는 난다!

- 소화 단원 실험 중 분무기로 초를 끄는 과정에서 적은 양의 촛농이 입안으로 들어가 삼키는 사고가 발생했다.
- 분무기에 담긴 알코올을 다 소모하고 비었다고 판단하고 옆에 있는 친구에게 발사 했는데, 남아있던 소량의 알코올이 분사되어 눈에 들어가는 사고가 발생했다.
- 과학실험실에서 수업 중에 의자를 뒤로 기울이다가 뒤로 넘어지면서 뒤에 있는 책상에 머리를 부딪혀 출혈 사고가 일어났다.

촛농이 입에 들어가는 **사고**

알코올이 분사되어 눈에 들어가는 **사고**

이런 사례들에서 볼 수 있는 공통적인 특징은 일반적으로 일어나지 않을 사건이 학생들의 부주의한 행동 또는 장난스러운 행동에 의해서 발생한다는 것이다. 이러한 사고는 사전에 예방하기가 참 어렵다.

모르는 사이에 도구가 위험해진다!

- ○○학교에서 물의 온도를 일정하게 유지하기 위해서 항온조를 사용해서 2시간 동안 유지했는데, 화재가 발생했다. 전기 제품이 노후되거나 먼지가 많이 쌓이면 합선으로 인해 화재가 발생할 수 있다.
- ○○학교에서 과학실험실 정리를 하던 도중에 수은 기압계가 깨져 수은이 흘러나온 채로 방치된 것을 발견하였다. 발견되기 전에도 수은 기체가 해당 공간에 존재했기 때문에 매우 위험한 사고였다.

실험과정 중에도 위험 요인은 발생한다!

- 산화 환원 반응 실험 중 물질을 가열하는 실험을 하고 있었는데, 그 물질에 손을 대어 화상을 입었다.
- 교각 구조에 따른 하중 비교 실험을 하기 위해서 다리를 제작하던 중 다리 연결 부위를 접착하기 위해 글루건을 사용하였는데, 뜨거워진 액체가 허벅지에 떨어져 화상을 입었다.
- 가는 유리관에 고무를 끼우다가 유리관이 깨지면서 손바닥이 베였다.

뜨거운 액체가 떨어지며 **화상사고**

유리관이 깨지며 손이 베이거나 찢어지는 **사고발생**

이 경우들을 살펴보면, 만지거나 접촉해서는 안 되는 것들이 아니다. 그런데 가열되면서 위험 요인이 발생하고, 힘을 가하면서 위험 요인이 발생한 것이다. 이렇게 특정 행동으로 위험 요인이 발생할 수 있는 도구나 물질을 다룰 때는 사전에 위험 발생 요인을 예측하면 사고 위험을 많이 낮출 수 있다.

우연한 이유로 사고를 당할 수 있다!

- 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린 암모니아수를 치우다가 용액이 튀어 한쪽 눈에 들어가는 사고가 발생했다.
- 폐시약을 폐수통에 넣는 중 연기가 발생해서 흡입하는 사고를 당했다.

예측이 힘든 우연한 사고로 인하여 눈과 호흡기 같은 신체의 중요 기관이 손상될 수 있다. 이러한 사고를 예방하기 위해 안전 장구* 착용은 매우 중요하다.

* 실험복, 보안경, 피부가 노출되지 않는 신발 등

1-2 과학실험실 응급상황 대처 방법

1) 과학실험실 안전사고 처리 과정

1 ·· 과학실험실 안전사고 발생

• 안전사고 발생 시 학생은 당황하지 않고 즉시 교사에게 알리기

2 ·· 응급조치

Check (현장 상황 파악)

• 환자 수, 환자 상태, 주변 위험 요소 파악

• 필요 시 학생 대피 조치

Call (알림)

• 학교 관리자나 보건 교사에게 알림 : 교사 단독으로 판단하지 말고, 교장, 교감 및 보건 교사, 동료 교사에게 신속히 상의 · 지원 의뢰

• 보호자 연락 : 부상 상황과 사고 상황 설명 및 진찰받는 의료기관 확인
추측 · 과장된 표현이나 책임회피 표현은 삼가

• 의료기관 이송 여부 결정

• 필요 시 소방서(119) 등 유관기관 협조 요청

Care (처치 및 도움(응급처치))

• 구급대가 올 때까지 혹은 병원 도착까지 환자를 돌봄

• 병원 이송 시 반드시 교사 1인이 동행

3 ·· 원인 파악 및 상황 보고

• 사고 원인 및 피해 상황 파악

• 보건 일지 작성 등 상황 기록

• 관할 교육청 보고
(각 시도교육청의 과학실 안전 관리 계획 참고)

4 ·· 후속조치

• 사고 복구 계획 수립 및 시행

• 사고 원인에 따른 재발 방지책 마련

• 학교안전공제회 보상 신청 처리

• 사고 학생에 대한 계속적인 관심 및 향후 지원대책 마련

응급조치 CCC

과학실험실 안전사고 발생 시 보고 체계

2) 화학 사고 발생 시 대처 방법

<화학 사고란?>

시설 교체, 작업자 과실, 시설결함 및 노후, 자연재해 등으로 화학물질이 사람이나 환경에 유출 · 누출되어 발생하는 일체 상황을 말한다.
화학물질 및 가스가 누출되면 자체의 위험성으로 피해를 입을 뿐만 아니라 폭발, 화재와 같은 2차 사고로 이어질 가능성이 크므로 신속하고 적절하게 대처하는 것이 중요하다.

화학물질 및 가스 누출 시 대처 방법

화학물질 및 가스 누출 시 대처 방법

현장 상황 체크 후 사고 발생 알림

교내/외 신속하게 경보 전파 후 상황에 따라 학생 및 교직원 대피
오염된 공기를 실내에 확산시키는 설비 작동 차단
부상자가 있을 시 응급조치 후 인근 병원으로 후송

지원 차량 이용 시 이동경로와 시간 확인 및 현재 상황 파악
대피 인원 확인 · 파악 후 관계 기관에 통보
학교에서 교육활동이 어려운 경우 보호자에게 학생 인계 조치

사고 원인 조사 및 파악 후 사고 내용 보고

피해 복구 및 재발방지 대책을 마련하여 시행

수은 또는 포르말린 누출 사고 발생 시 대처 방법

응급조치
누출 정도의 파악, 누출 지역에서 대피, 누출 지역 통제 격리

사고 신고
- 1단계 신고 : 즉시 119로 신고 및 관리자에게 보고
- 2단계 신고 : 화학물질안전원, 화학재난합동방재센터로 신고
  (신고내용) 사고발생 시간, 장소, 사고내용, 원인, 피해현황, 사고 원인물질의 환경 확산(대기, 지하수, 토양, 수질) 등

사고 보고
학교 → 교육지원청 → 시·도교육청

사고 처리
전문기관의 전문장비를 이용한 제거 및 회수
방제작업 후 충분한 환기 및 농도 모니터링
노출 정도를 파악하여 피해 학생 및 교직원에 대해 특수건강검진 지원(1주일 이내)
사고원인에 따른 재발방지책 마련 및 후속 조치
보관 철저, 안전교육 등

※ 현장 수습이 이루어진 후에는 수은 처리 관련 전문업체를 통해 폐기물을 처리하며, 수은 누출 장소는 잔류 수은 농도를 측정하여 허용 기준치(0.025mg/m3) 이하가 된 후에 재사용이 가능하다.

수은 누출로 인한 환경 오염 및 중독 사고는 광범위하게
오랜 기간 영향을 미칩니다. 수은이 누출되면 즉시 환기하고,
오염 지역을 벗어나도록 조치해야 합니다.
「폐기물 관리법 시행령」(2023. 11. 21. 시행) 및
「폐기물관리법 시행규칙」(2023. 8. 11. 시행)에 따라 수은 폐기물은
적정 업체에 위탁 처리해야 하며, 처리 업체 등 자세한 사항은
관할 지자체에 문의할 수 있습니다.

3) 화재·지진 발생 시 대처 방법

화재 발생 시 대처 방법

최초 목격자는 "불이야!"라고 외친 후 비상벨 누르기

↓

안전 상황 파악 후 작은 불일 경우 소화, 소화가 어려운 경우 신속 대피

손수건 · 옷 등으로 호흡기 보호 | 자세 낮추기 | 벽을 짚고 이동 | 신속히 밖으로 대피

↓

대피 인원 확인 및 학생들의 안전 확인(필요 시 의료기관 연락)

↓

화재 관련 정보 수집 및 피해 여부 파악 후 교육청 보고

↓

피해 복구 및 재발방지 대책 마련하여 시행

지진 발생 시 대처 방법

안전 확보 : 책상 밑으로 대피, 흔들림이 잦아들면 출입문 개방, 화재를 대비하여 전원 및 가스 차단

↓

대피 : 책가방이나 책으로 머리 보호, 바닥에 떨어진 파편 주의, 엘리베이터 사용하지 않기, 운동장 등 넓은 공간으로 대피

↓

긴급대응 방안 강구 : 대피 상황 파악, 필요 시 119 신고, 지진 상황 실시간 확인 후 향후 대책 수립 (수업 진행 및 귀가 여부 등)

↓

학생 안전 조치

↓

상황 대처 및 보고 후 상황 종료

알아두면 좋아요!

소방서(119)에 전화할 때 전달해야 할 정보

여기는 어디입니다.
무슨 일이 발생했습니다.
환자는 몇 명이 있습니다.
환자의 부상 상태는 ○○정도입니다.
응급처치는 어떻게 하고 있습니다(했습니다).
제 이름은 ○○○이고, 전화번호는 ○○○-○○○○-○○○○입니다.

안전사고 보고 관련 법률

「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제10조」
학교장 및 인솔교사는 교육활동 중 발생한 사고 및 위급상황에 대하여 안전사고관리지침에 따라 즉시 안전조치를 취한 후 교육부장관 또는 교육감에게 즉시 보고하여야 하고, 교육부장관 또는 교육감은 지원 대책을 신속하게 수립 · 시행하여야 한다.

화학사고 지역별 신고 기관 및 연락처

담당구역	기관명	사무실(주간)	당직실(야간)
전국공통	화학물질안전원	043-830-4120~4 043-830-4125~6	043-830-4120~4 043-830-4125~6
서울특별시, 인천광역시, 경기도	한강유역환경청	031-790-2879	031-790-2590
	시흥합동 방재센터	031-470-2416	031-470-2454
대전광역시, 세종특별자치시, 충청북도(원주지방환경청의 관할구역제외), 충청남도	금강유역환경청	042-865-0790	042-865-0700
	서산합동방재센터	041-661-5882	041-661-5880
전라북도	전북지방환경청	063-238-8932	063-238-8888
	익산합동 방재센터	063-839-5218	063-839-5200
광주광역시, 전라남도, 경상남도(하동군, 남해군), 제주도	영산강유역환경청	062-410-5231	062-410-5115
	여수합동 방재센터	061-690-1623	061-690-1633
부산광역시, 울산광역시, 경상남도(하동군, 남해군 제외)	낙동강유역환경청	055-211-1661	055-211-1789
	울산합동방재센터	052-228-5803	052-228-5868
대구광역시, 경상북도	대구지방환경청	053-230-6574	053-230-6600
	구미합동방재센터	054-459-1175	054-459-1119
강원도, 충청북도(충주시, 제천시, 괴산군, 음성군, 단양군)	원주지방환경청	033-760-6447	033-760-6447
	충주합동방재센터	043-870-5971	043-870-5900

1-3 상황별 응급처치(화학약품, 산, 염기)

화학약품이 몸에 닿았을 때

Q 화학약품이 몸에 닿으면 어떻게 처리할까?

- 눈이나 피부에 약품이 닿았을 때는 무조건 많은 양의 흐르는 물로 충분한 시간 동안 씻는다.
- 필요한 경우 피해자를 병원으로 이송 (MSDS 자료를 함께 송부)

*MSDS는 화학약품을 안전하게 취급하기 위한 정보를 제공하는 자료이다. '4-1 MSDS와 화학물질' 참고

학생들과 미리 연습

실험 전 약품 위험도 판단

실험 전 학생과 연습해 두자!

- 학생들에게 화학약품이 몸에 닿거나 쏟았을 때 선생님에게 즉시 알리는 습관을 몸에 익히게 한다.
- 화학약품을 쏟았을 때 사고 장소에서 물러나 안전한 곳으로 대피하도록 미리 교육해 둔다.
- 밖으로 대피할 때는 복도 쪽 출입문과 창문은 닫고, 바깥 쪽 창문은 모두 개방하는 연습을 한다.

화학약품을 쏟는 사고

Q 화학약품을 쏟으면 어떻게 처리할까?

화학약품의 종류, 쏟은 양을 고려하여 위험도 판단
- 위험도가 높을 경우 119에 도움 요청
- 위험도가 낮을 경우 절차에 따라 처리
- 직접 처리하는 방법을 사전에 파악해 두기

대처방법 시뮬레이션

MSDS 자료 참고하기

화학약품 쏟음 사고 예방 및 처리 유의 사항

- 수은, 액침 표본병이 남아 있다면 절차에 따라 폐기 처분한다.
- 쏟아진 화학약품을 교사가 직접 처리하는 것은 교사의 안전이 확보된 상태에서 이뤄져야 한다.
- 교사가 직접 처리할지 여부는 화학약품의 위험성과 쏟은 양을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

화학약품에 의한 인명 피해 사고 시 대처 방법

1

피해자를 가능한
안전한 장소로 옮겨요!

응급조치 장소 안전 확보

사고 장소에 화학약품이 남아 있다면 그 자리를 피해 피해자를 안전한 장소로 옮긴 후에 응급조치를 해야 한다.

2

교사가 안전장구를 제대로
착용하지 않으면 약품에 피해를
입을 수 있어요!

응급조치 시행자 안전장구 착용

응급조치를 시행하는 교사는 실험용 장갑, 보안경 등 개인안전장구를 착용한 상태에서 응급조치를 시행한다.

3

교사가 미리 알아야 신속한 대처를
할 수 있어요!

MSDS* 자료 확인 및 확보

실험 전 교사는 MSDS의 응급상황에 대한 대처요령을 미리 파악하고 있어야 한다. 또한 환자가 발생하여 병원으로 이송할 때는 의료진에게 MSDS 자료를 제공할 수 있도록 준비해 두어야 한다.

* MSDS는 화학약품을 안전하게 취급하기 위한 정보를 제공하는 자료이다. '4-1 MSDS와 화학물질' 참고

4

응급조치는 MSDS 자료의 지시에
따라서 시행해야 해요!

응급조치 시행

MSDS 자료의 지시에 따라 응급조치를 시행한다.

5

병원으로 이송할 때는 MSDS
자료를 같이 가져 가세요!

병원 이송

응급조치만으로 피해자가 호전되지 않는다면 119의 도움을 받아 신속하게 병원으로 이송한다. 병원으로 이송할 때는 MSDS 자료를 함께 보낸다.

화학약품에 의한 피해 상황별 응급조치

■ 눈에 들어갔을 때

- 눈세척기 또는 흐르는 수돗물에 15분 이상 눈을 씻는다.
- 콘택트렌즈 사용자는 렌즈를 제거한 상태로 눈을 씻는다.
- 약품이 들어간 눈이 안 들어간 눈보다 낮게 자리하도록 얼굴을 기울인다.
- 양손 손가락으로 위, 아래 눈꺼풀을 벌리고 눈머리에서 눈꼬리 쪽으로 물을 흘려준다.
- 충분한 세척 후 즉시 병원으로 이송하여 의사의 진료를 받는다.(병원 진료 필수)
- 사고가 발생했을 때 시간 지체 없이 눈 세척을 최우선으로 실시한다.

■ 피부에 묻었을 때

- 많은 양의 흐르는 물로 충분한 시간 동안 씻어낸다.
- 피해 부위가 좁다면 오염된 옷을 벗고 씻어 낸다.
- 피해 범위가 넓다면 옷을 입은 채로 비상샤워기로 씻으며 옷을 벗는다.
- 충분한 시간 동안 샤워를 하면서 시약이 닿은 모든 부분을 씻어야 한다.
- 산 또는 염기가 묻었을 때도 물로만 씻어내야 한다.

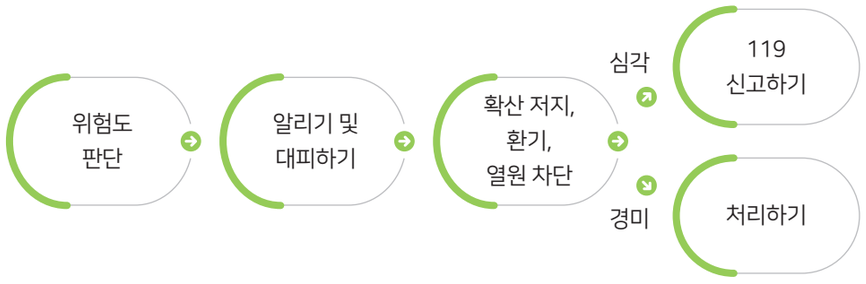
■ 증기, 기체, 연기 등을 흡입했을 때

- 기체, 연기, 증기는 빠르게 확산하므로 피해자 뿐만 아니라 과학실험실에 있는 모든 사람을 일단 밖으로 대피시켜야 한다.
- 대피할 때는 출입문과 복도 쪽 창문을 모두 닫고 외부 창문은 개방한다.
- 피해자를 안전한 곳으로 옮겨 신선한 공기를 마실 수 있도록 한다.
- 메스꺼움을 호소한다면 바로 병원으로 이송한다.
- 피해자가 의식을 잃거나 호흡에 어려움을 느낀다면 즉시 119에 신고하고, 필요할 경우 심폐소생술을 시행한다.

■ 먹거나 마셨을 때

- 약품의 맛을 보거나 입에 넣었을 때는 바로 뱉고 여러 차례 물로 입을 헹구도록 한다.
- 이후 학생 상태를 지속적으로 관찰하면서 필요한 경우 병원으로 이송한다.
- 만약 약품을 삼켰다면 지체 없이 119에 도움을 요청한다.
- 구토 과정에서 식도 또는 폐가 추가 손상을 받을 수 있으므로 임의로 판단하여 구토를 유도해서는 안 된다. 구토 유도는 119 상황실, 또는 지역 응급치료센터와 연락하여 의료 전문가의 지시에 따라 결정하고 실시한다.

화학약품 쏟음 사고 대처 방법



① 위험도 판단

실험 전에 MSDS 자료 6번 항목을 참고하여 약품의 성질과 쏟은 양을 고려하여 처리 방법을 미리 생각해 놓기

② 알리기 및 대피하기

위험도에 따라 어디까지 위험을 알리고 대피시킬지 결정

(위험도에 따라 사고 장소 주변 → 과학실험실 → 인근 교실 → 학교 전체 순으로 대피)

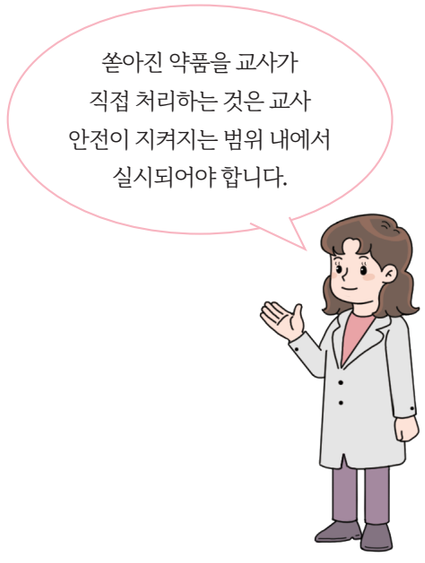
③ 확산 저지, 환기, 열원 차단

교사가 과학실험실에 머무르는 시간과 위험도를 함께 고려하여 처리 범위와 수준을 결정

- 기체, 증기는 확산을 막을 수 없기 때문에 대피가 우선
- 대피 과정에서 외부 창문 개방, 출입문과 복도 쪽 창문은 폐쇄
- 강한 산, 또는 많은 양의 액체를 쏟았을 때 방화사로 둑을 쌓아 확산 방지 가능

④ 처리하기

- 위험도가 높을 경우 119의 도움을 받아 처리
- 위험도가 낮을 경우 교사가 개인보호장구를 착용하고 처리
- MSDS 자료를 참고하여 청소 및 폐기물 처리



화학약품 특성별 처리 유의 사항

■ 강산, 강염기 처리

- 염산, 황산, 질산 등 강산을 쏟았을 때 분말 상태의 탄산 나트륨(Na_2CO_3), 탄산수소 나트륨($NaHCO_3$)을 산에 직접 뿌려 중화한 후 처리한다. 이때 열과 기체가 발생하므로 중화 반응이 끝날 때까지 주변에서 물러나 있는다.
- 쏟은 산의 양이 많을 때는 방화사로 덮고 그 위에 탄산 나트륨, 탄산수소 나트륨을 뿌려 중화한다.
- 염기성 액체는 구연산(시트르산)으로 중화한다.
- 중화 반응이 끝나면 pH 시험지로 중화된 정도를 확인하고 처리한다.

■ 휘발성 유기 용매 및 증기 발생 약품의 처리

- 에탄올, 헥세인, 아세톤 등 유기 용매를 쏟았을 시, 모든 점화원을 제거한다.
- 양이 적을 때는 종이 티슈로 닦고 폐기물은 밀봉하고, 실내 환기를 실시한다.
- 양이 많을 때는 과학실험실의 모든 인원을 대피시킨다. 대피할 때는 바깥쪽 창문을 열고 출입문과 복도 쪽 창문은 모두 닫는다.

■ 특별한 주의가 필요한 화학약품의 처리

- **아이오딘**: 승화성 고체로 증기가 발생하기 때문에 위험하다. 양이 적을 때는 물을 적신 종이 티슈로 닦아내고 폐기물은 밀봉한다. 양이 많을 때는 과학실험실의 모든 인원이 대피한다. 대피할 때는 외부 창문을 열고 출입문과 복도 쪽 창문은 모두 닫는다. 교사의 안전이 지켜지는 범위 내에서 쏟아진 아이오딘을 큰 수조로 덮거나 여러 장의 종이 티슈로 덮고 물을 뿌려 놓으면 승화 및 확산의 양을 줄이는 데 도움이 된다.
- **다이크로뮴산 칼륨, 크로뮴산 칼륨 등 산화제**: 양이 적을 때 분진이 날리지 않도록 조심스럽게 쓸어 모아 밀봉한다. 양이 많을 때는 방화사로 덮고 모래와 함께 쓸어 모아 밀봉한다. 용액 상태일 때는 방화사를 뿌려 흡수시키고 모래째로 밀봉한다.

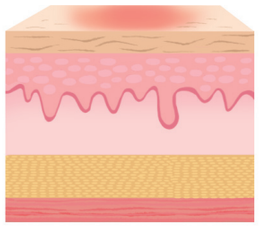
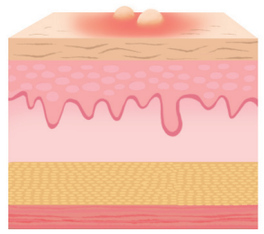
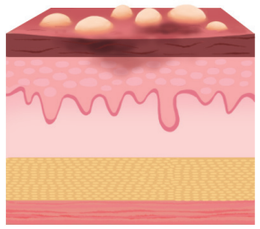
1-4 상황별 응급처치(화상, 외상, 동상, 감전)

1) 화상

과학실험실 화상 사고 사례

- 실험 중 뜨거워진 삼발이를 잡거나 글루건 액이 피부에 떨어진 경우
- 글루건, 달고나 등 가열된 물체에 신체가 접촉하여 화상을 입는 사고

화상의 증상

1도 화상	2도 화상	3도 화상
		
피부가 빨갛게 되며 부어오르나 물집은 생기지 않고 약한 통증이 있음. 자연 치유 또는 병원 치료 시 후유증 없이 치료됨.	피부가 빨갛게 되고 타는 듯한 통증 있음. 상처가 붓고 물집이 생겨 병원 치료가 필요함. 뜨거운 물이나 수증기, 가열기구에 의한 화상이 주로 여기에 해당함. 학교에서 발생하는 화상 사고 중 가장 많음.	피부 전층이 손상을 입어 피부가 건조하고 흰색 또는 검은색으로 변함. 피부 속 깊은 곳까지 화상을 입은 상태임. 화염, 증기, 기름, 화학물질, 고압 전기에 의해 생김.

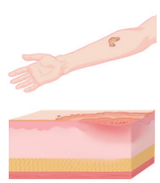
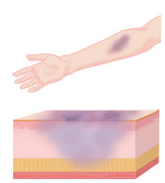
화상 사고 대처 방법

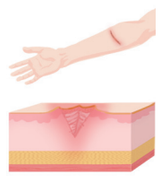
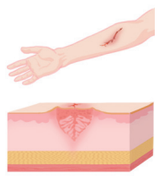
	장신구는 피부가 부어오르기 전에 최대한 빨리 제거한다.
	화상 부위를 찬물에 20분 이상 담가 열기를 식힌다.
	물집이 생긴 경우 절대로 터트리지 않는다.
	화상 부위를 바세린이나 화상 거즈로 덮어주고 붕대로 감아준다.
	상처가 심하면 병원으로 이송한다.

2) 외상

외상이란?

'외상'이란 외부적 요인에 의해 입게 되는 부상을 말하며, 다음과 같이 크게 5종류로 구분한다.

자상	찰과상	타박상
		
끝이 뾰족한 날붙이 등에 의해 피부가 찔려서 생기는 상처	넘어지거나 물체 와의 마찰에 의해 피부의 표면에 생기는 상처	딱딱한 물체 등에 의해 외부에서 힘이 피부의 넓은 면에 가해질 때 피부에 드는 멍

절상	열상
	
칼이나 유리 파편과 같이 예리한 물체에 의해 피부가 잘려 생기는 상처	강한 외부의 힘에 의해 피부가 찢어진 상태

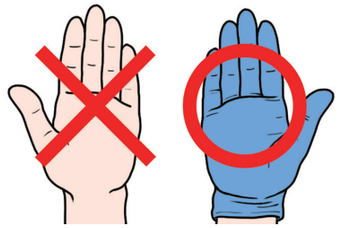
물리적인 힘에 의해 다친 경우 대처 방법

과학실험실 외상 사고 사례

- 장난을 치다 의자나 책상에 부딪힌 경우
- 과학실험실 바닥에 떨어진 물에 미끄러져 넘어진 경우
- 전기 기구를 사용할 때 전선에 걸려 넘어진 경우
- 현미경을 한 손으로 옮기다 떨어뜨린 경우
- 실험 재료를 칼 또는 가위로 자르다가 베인 사고

상처 치료 시 주의 사항

1

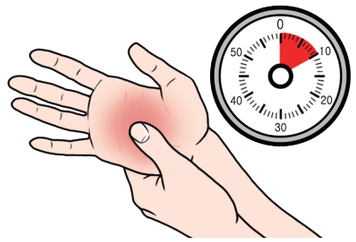


되도록 맨손으로 상처 부위를 만지지 않는다.

2

상처 부위를 일정하게 압박한다.

3

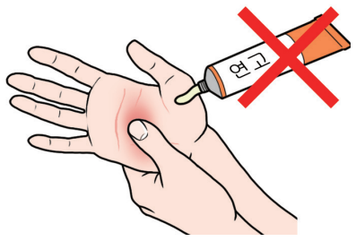


지혈 후 10분 이내에 출혈이 멈추지 않으면 압박 부위가 잘못된 경우가 많으므로, 더 넓은 부위를 더 세게 10분 이상 압박한다.

4

출혈이 멈추고 처치가 끝나면 반드시 비누로 손을 씻는다.

5



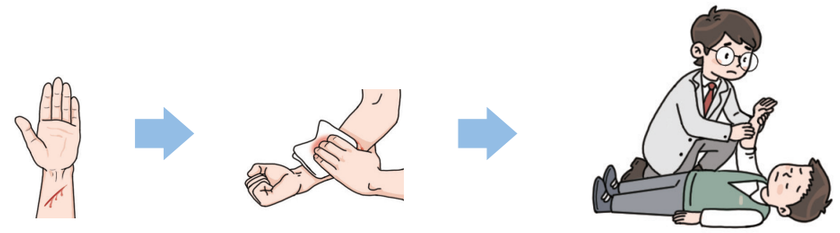
지혈을 위해 상처 부위에 연고나 분말형 약제를 바르는 것은 지혈에 도움을 되지 않으며, 오히려 상처의 분비물 배출과 오염 물질을 제거하는 데 방해가 될 수 있다.

6

10분 이상 압박을 시행하여도 지혈이 되지 않고, 상처에서 나는 피가 심장 박동에 따라 달라지거나 뿜어져 나오는 경우 동맥 출혈일 가능성이 높으므로, 즉시 119에 연락하여 의료진의 치료를 받는다.

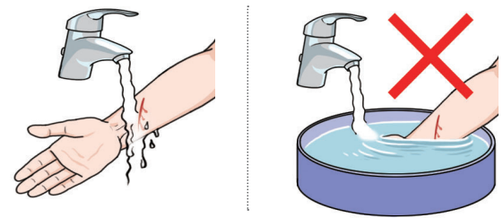
지혈

① 유리 조각 등 이물질이 없는지 상처 부위 확인
② 출혈이 있다면 깨끗한 거즈를 사용해 압박하여 지혈 : 상처 부위가 감염되지 않도록 조심
③ 팔이나 다리에서 피가 나는 경우 압박과 동시에 상처 부위를 심장보다 높게 유지



세척

① 지혈이 된 후 흐르는 수돗물에 상처 씻기
(식수 또는 생리식염수로 세척)
② 상처를 고인 물에 담가 두면 안 됨

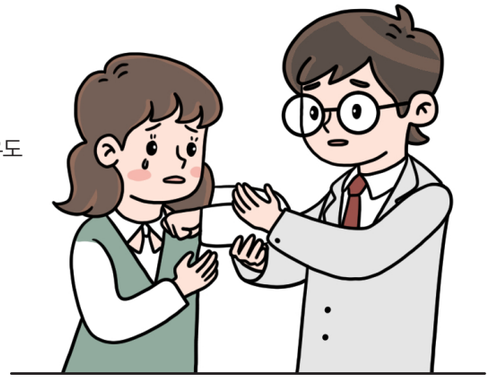


소독

① 지혈이 되면 희석된 베타딘 용액으로 소독
② 소독약이 마르면 깨끗한 거즈로 덮고 테이프나 붕대로 고정
③ 병원 치료가 필요한 상처가 생긴 경우 병원으로 이송

염좌

① 다친 부위를 편하게 하고 안정을 취하게 함
② 얼음 팩이나 차가운 수건을 이용한 냉찜질로
근육 내부 온도를 낮춤
③ 압박 붕대 등을 이용해 손상 부위를 감아 압박
④ 다친 부위를 심장보다 높은 위치에 올리도록 유도



골절

① 다친 부위를 심장보다 높게 올린 상태에서 움직이지 않도록 고정
② 출혈 감소 및 진통 효과를 위해 골절 부위를 냉찜질
③ 출혈이 심한 경우 깨끗한 거즈나 천을 이용해 지혈
④ 119에 전화해 도움을 요청

3) 동상

과학실험실 동상 사고 사례

- 액체 질소(-196℃ 이상에서 기화)가 발가락에 튀어 동상에 걸린 경우
- 실험 중 드라이아이스(-78.5℃ 이상에서 승화)를 맨손으로 잡은 경우

※ 액체 질소나 드라이아이스를 실험에 사용하는 경우 반드시 초저온용 방수장갑을 착용하도록 함

동상의 증상

1도 동상	2도 동상	3도 동상	4도 동상
피부가 붉어지고 부어오름. 통증이 있고 가려움이 있음	심한 통증과 함께 물집이 생기고 피부가 벗겨지거나 출혈이 생김	손상된 부위가 쑤시고 아프다가 감각이 사라지고 피부가 괴사함	근육과 뼈까지 파괴되어 딱딱하게 굳음

동상 사고 대처 방법

혈액 순환을 막을 수 있는 시계, 신발 등은 제거한다.

38~42℃의 따뜻한 온수에 동상 부위를 최소 20~40분 담근다.
▶ 물집은 함부로 제거하면 안 됨
▶ 38℃ 이하 또는 42℃ 이상의 물은 사용하지 않음
▶ 동상 부위를 문지르면 안 됨

피부 색깔과 감각이 돌아오면 물기를 말리고 상처 부위를 감싸 보호한다.
▶ 머리 말리개를 사용하여 말리기 삼가
▶ 동상 부위 직접 가열 삼가

병원으로 이송한다.

4) 감전

감전이란?

감전은 전기가 통하는 물체에 인체의 일부가 닿아 순간적으로 충격을 받는 것으로, 화상을 입거나 목숨을 잃기도 한다

과학실험실 전기 관련 주기적 점검 필요 사안

- 콘센트가 지나치게 노후되었거나 전선의 피복이 벗겨져 있는 경우
- 실험실에 바닥 매립형 콘센트가 설치되어 있는 경우
- 수도 근처에 콘센트가 있어 물이 들어갈 수 있는 경우

전류가 인체에 흘렀을 때 인체에 미치는 영향

통과전류의 크기	최소감지전류 1~2mA	고통전류 2~8mA	이탈가능전류 8~15mA	이탈불능전류 15~50mA	심실세동전류 50~100mA
증상	찌릿하게 전기를 느낌	참을 수는 있으나 상당한 고통을 느낌	근육 경련이 일어나며, 견디기 어려운 정도의 고통이 느껴지나, 접촉면에서 스스로 떨어질 수 있음	전격을 받았음을 느끼면서도 근육 수축이 심해 스스로 그 전원으로부터 떨어질 수 없음	심장이 기능을 잃게 되어 전원으로부터 떨어져도 수분 이내에 사망함

▶ 전기는 주로 손으로 들어와서 우리 몸을 통과해 다리로 빠져나감
▶ 적은 양의 전류가 우리 몸을 지나가기만 해도 위험함

감전 사고 예방을 위해 주의해야 할 사항

- 예비실험을 통해 전기 장치 상태 확인
- 전기 장치들의 전선 피복 및 정리 상태 점검
- 실험 중 전기 기구의 이상을 느낀 경우 주변에 알림
- 물이 묻은 손으로 전기 기구를 만지지 않도록 함

전격(Electrical Shock)

- 전기 감전 사고로 일어나는 현상으로 신경과 근육을 자극함
- 근육 수축, 호흡 곤란, 심실 세동이 일어남

실험 중 감전 사고가 난 경우

1. 실험 중 감전 사고가 발생했을 때는 감전 장비의 전원을 차단해야 한다. 감전원이 명확하지 않거나 전원 차단이 안 되는 경우 배전반의 메인 스위치를 내려 전체 전원을 차단한다.
2. 감전당한 학생을 감전의 원인으로부터 분리시킨다. 이때 반드시 절연장갑이나 전기가 통하지 않는 재질의 기구를 사용하여 접촉 부위를 분리하도록 한다.
3. 감전된 학생의 어깨를 두드리며 말을 걸어보고 학생의 의식이 있는지 확인하고, 119에 신고한다. 단, 위급한 상황일 경우에는 심폐소생술을 실시한다. (1분 이내에 심폐소생술을 할 경우 소생할 확률은 95%이지만, 5분에서는 심폐소생술을 하더라도 소생할 확률이 25% 내외로 감소)
4. 만약 학생이 의식이 있는 경우에는 편한 자세로 안정을 취하도록 하고, 학생이 흥분하거나 떨고 있을 때에는 말을 걸며 침착함을 유지하도록 돕는다.
5. 감전된 학생의 의식이 분명하고 정상적으로 보이더라도 몸 안쪽 깊숙이 화상을 입는 경우가 있으므로 반드시 병원에서 진찰을 받도록 한다.

< 응급심폐소생술 순서 >

1 환자 반응 확인

2 119 신고 요청

3 호흡 확인

4 가슴 압박 30회

5 인공호흡 2회

6 가슴 압박과 인공호흡 반복

2

안전시설의 구축

2-1 과학실험실 안전관리 기준 및 방법 34

2-2 과학실험실 안전 설비의 설치 및 점검 40

2-3 개인보호장비의 종류와 사용 46

2-1 과학실험실 안전관리 기준 및 방법

과학실험실 안전관리 기준

- 실험복, 마스크, 보안경, 안전장갑 등 보호장구를 1인 1장비 원칙으로 충분히 구비해야 한다.
- 화학약품을 취급하는 실험실에서는 눈세척기, 비상 샤워기 등을 설치하여야 한다.
- 단위 학교 내 학교과학교육계획을 연초에 수립하고, 과학실험실 안전관리 담당자 지정, 화학약품 안전관리 계획, 비상연락체제, 실험안전 연수계획, 안전설비 및 장구 확충 계획, 안전사고 발생 시 대처 요령 등의 내용을 반드시 포함하여야 한다.
- 과학실험실 내에서는 음식물 반입을 원칙적으로 금지한다.
- 화학약품은 위험하므로 실험을 위해 이동할 때에는 시약바구니 등을 사용한다.
- 과학실험실 내 보관하고 있는 가연성, 인화성 물질은 별도의 보관함에 보관하며, 이중 잠금 장치로 관리해야 한다.
- 과학실험실 안전보호구함은 접근이 용이한 곳에 설치하고, 안전보호구함의 상단부에는 다른 물건을 올려놓아서는 안 된다.

산업안전보건법과 과학실험 안전수칙

산업안전보건법에서는 물질안전보건자료 게시 및 교육까지 의무사항으로 두고 있다. 비치해야 하는 물질안전보건자료는 화학물질(시약)을 양도하거나 제공한 자(업체)가 작성·제공한 물질안전보건자료만이 법적으로 유효한 문서이므로, 제공자(업체)에게 MSDS 자료를 요청하여 비치·관리해야 한다.

산업안전보건법 제111조(물질안전보건자료의 제공)

① 물질안전보건자료 대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 이를 양도받거나 제공받는 자에게 물질안전보건자료를 제공하여야 한다.

② 물질안전보건자료 대상물질을 제조하거나 수입한 자는 이를 양도받거나 제공받은 자에게 제110조 제3항에 따라 변경된 물질안전보건자료를 제공하여야 한다.

③ 물질안전보건자료 대상물질을 양도하거나 제공한 자(물질안전보건자료 대상물질을 제조하거나 수입한 자는 제외한다)는 제110조 제3항에 따른 물질안전보건자료를 제공받은 경우 이를 물질안전보건자료 대상물질을 양도받거나 제공받은 자에게 제공하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 물질안전보건자료 또는 변경된 물질안전보건자료의 제공방법 및 내용, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.

제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)

① 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하려는 사업주는 제110조 제1항 또는 제3항에 따라 작성하였거나 제111조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

② 제1항에 따른 사업주는 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료 대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다.

③ 제1항에 따른 사업주는 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. [시행일 : 2021. 1. 16.]

안전한 과학실험실을 위한 안전용품 기준과 교육

① 과학실험 안전설비 및 장구 확충

- 종류: 눈세척기, 밀폐형 환기시약장, 폐수 폐기물 보관함, 가연성 물질 보관함, 환풍기, 잠금장치(과학실험실, 준비실, 폐수 · 폐기물 보관함 등) 설치

② 안전장구 구입 및 착용 지도

- 종류: 안전보호구함(소화기, 방화사, 소방포 등), 보안경, 실험복, 내열 및 내화학 장갑, 구급약품함 등

  ※ 화학물질안전원고시 제2022-7호 유해화학물질 취급자의 개인보호장구 착용에 관한 규정

③ 실험안전 게시물 비치 및 준수

- 과학실험실별 안전수칙 게시 및 준수
- 물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 활용, 준수

  ※ MSDS는 관련 법령에 의하여 물질 제공자가 제공하는 자료를 비치
- 과학실험실 안전 관련 매뉴얼 비치 및 준수

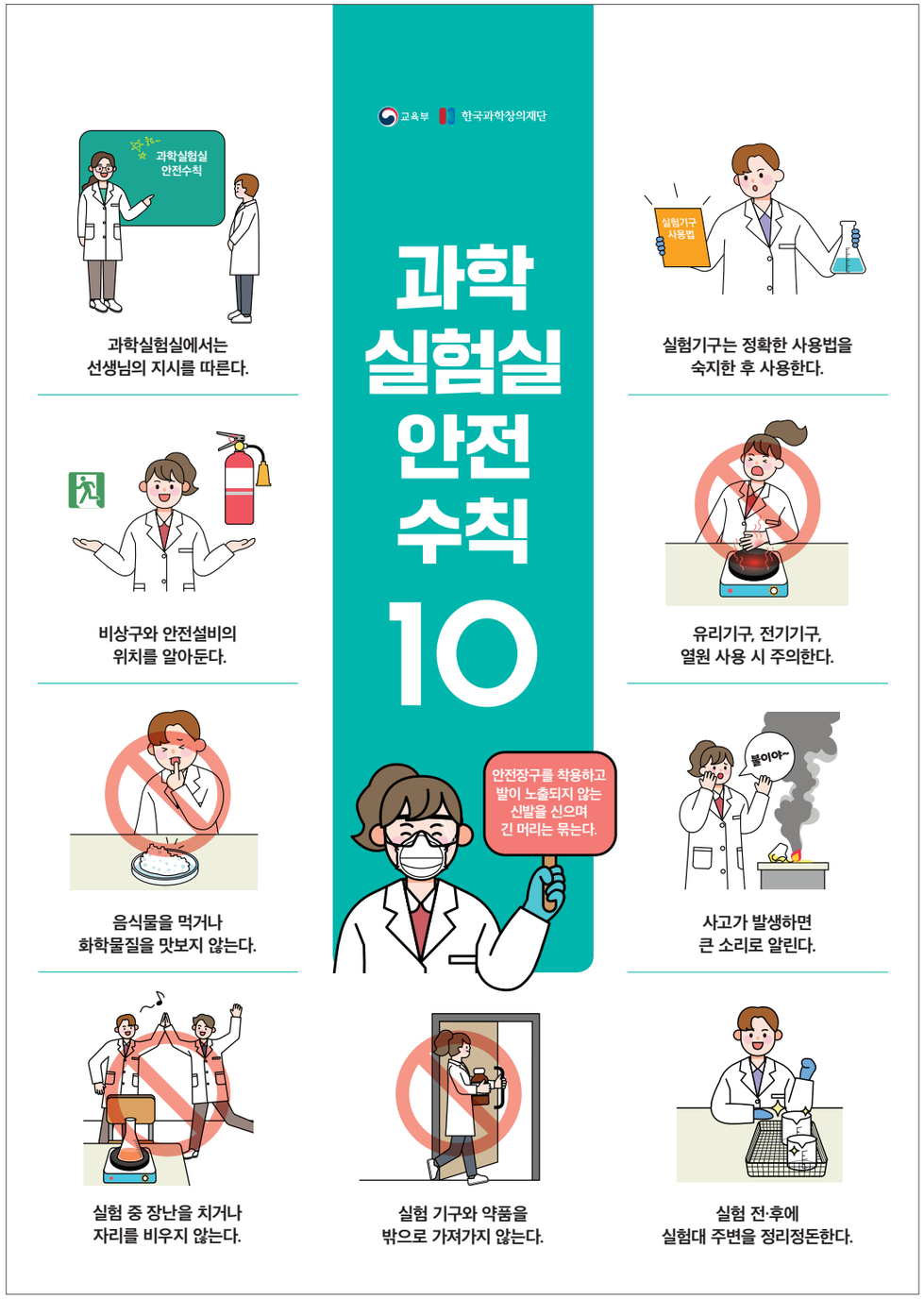
  ※ 과학실험실 안전 매뉴얼, 학교 화학약품 안전관리 매뉴얼 등
- 비상연락망 및 비상대피로 확보, 게시

  ※ 각종 실험안전 수칙 및 비상대피로, 비상연락망 등 게시 자료는 눈에 잘 띄는 곳에 게시
  (소방서, 경찰서, 지정병원, 관할 지방자치단체, 지방환경관서, 가스회사 등)

④ 소화기, 긴급세척시설(비상샤워기, 눈세척기), 흄후드, 개인보호장구 등 방재용품 상태 및 작동 여부 확인

- 과학교구 및 기자재 정리 정돈
- 시약별 분류 보관 및 독극물 분류 보관, 잠금장치 철저
- 강제배기장치가 설치되어 통풍이 되는 밀폐형 시약장을 설치하고, 근무자와 분리하며 부득이한 경우 분리대를 설치
- 폐수 · 폐기물 처리 지침(별도 안내)에 의거 보관 및 이중 잠금 철저
- 폐수보관함 설치 및 이중 잠금
- 위험 물질 별도 보관 및 취급주의 표시 의무

과학실험실 안전수칙 10



과학실험실 과목별 안전사고 대처 방법

"지능형 과학실 ON(https://science-on.kofac.re.kr/)-학습자료실-실험안전" 에 과학실험실 과목별 안전사고 대처방법이 게시물(포스터)로 출력할 수 있는 파일로 탑재되어 있다.

과학실험실 안전사고 대처방법(물리)

과학실험실 안전사고 대처방법(화학)

과학실험실 안전사고 대처방법(생명과학)

과학실험실 안전사고 대처방법(지구과학)

안전한 과학실험실을 위한 점검 사항

① 과학실험실 안전 관련 게시물

응급상황 처리과정 예시

학교	교무실	000-000-0000
	행정실	000-000-0001
지역결찰서		000-000-0002
지역소방서		000-000-0003
지역119구조대		000-000-0004
지역교육지원청		000-000-0005

< 과학실험실 안전사고 비상연락망 >

안전사고 비상연락망 예시

② 실험 안전을 위한 부착물

안전보건표지

비상샤워기용

눈세척기용

③ 과학실험실 안전 주요 점검 사항

구분	주요 점검 사항
계획 수립	과학실험실 안전 관련 계획 수립 여부
	과학 전담교원 과학실험실 배치 · 운영 계획
	과학실험 안전 관련 학생 교육 및 교원 연수 계획
	과학실험 안전 장구 · 설비 확충 계획 수립
실험 안전 게시물 및 점검	과학실험실 안전수칙 게시 및 주요 연락처 기재 상황
	과목별 안전사고 응급대처요령 게시 및 주요 연락처 상황
	과학실험 리플릿 , 안전매뉴얼 비치 및 활용 상황
	물질안전보건자료(MSDS) 게시 · 비치 및 활용 상황
	과학실험실 안전점검 (매월) 실시 현황
학생 교육 및 교원 연수	5 분 안전교육 관련 교육방법, 교육자료, 개선점 등
	과학실험실 안전 교원연수 관련 연수방법 연수자료, 개선점 등
안전장구 및 설비	과학실험실 안전 관련 장구 및 설비 확충 정도 (비율) 및 부족분 확충 방안
	과학실험실 안전 관련 부족 장비 및 설비 목록

2-2 과학실험실 안전 설비의 설치 및 점검

1) 전기 시설 관리

전기 시설 종류와 관리

■ **배전반**

- 과학실험실의 전등과 여러 곳의 콘센트 및 환기 시설에 제어 스위치를 배치
- 각각의 스위치는 누전 차단기로 되어 있고 과전류가 흐르거나 누전이 될 때 자동으로 전기 차단
- 각각의 스위치에 이름표를 붙여두는 것이 비상시에 대처하기에 좋음
- 스위치는 눈에 잘 띄는 곳에 위치하도록 하고 배전반 앞에는 적재물 금지
- 누전차단기의 스위치는 전기를 사용할 때는 전기가 통하는 ON의 위치에 있어야 함
- 누전차단기가 작동하면 중간의 trip 위치로 자동으로 이동하여 전기를 차단
- 누전차단기는 월 1회 정도 테스트 스위치를 눌러 보아 스위치가 trip의 위치로 이동하는지 살펴보고 정상 작동 여부를 점검

배전반

누전차단기 작동 시 trip 위치

[그림 출처: 박아론, 배전반 쉽게 알기]

■ **콘센트**

- 바닥매립형 - 매립 뚜껑을 열고 수시로 청소하고, 먼지가 끼거나 습기가 차지 않도록 관리
  무거운 실험대에 의해 뚜껑이 파손되지 않게 주의
- 벽면매립형 - 오래된 콘센트는 덮개가 깨지거나 전체가 흔들릴 수 있으므로 정기적으로 흔들리는지 점검 필요
- 천정형 - 사용 후 올릴 때 플러그가 꽂혀 있는지 확인
  콘센트를 올릴 때 지나치게 흔들리면 천정의 전등을 손상시킬 수 있으므로 주의
- 몰딩형 - 몰딩이 깨지거나 바닥에서 떨어져 움직일 경우에 전선이 노출되어 감전의 위험이 커지므로 수시로 점검하여 보완

바닥매립형

벽면매립형

천정형

몰딩형

전기용품 사용 방법

■ **전기용품의 올바른 사용 사례**

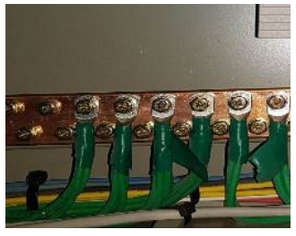
- 전기용품 안전 인증 표시가 있는 전기용품 사용

- 절연 장갑 등 안전장구 착용

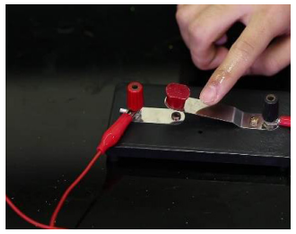
- 전선 연결 부분
  –절연 테이프를 감아 절연

- 전선 보호 덮개 사용

- 전기기구 사용 후 멀티콘센트는 바로 분리하여 수거

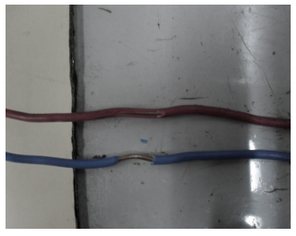

- 습기 있는 상태에서 실험할 때
  –접지 여부 확인

■ **전기용품의 잘못된 사용 사례**


- 물 묻은 손으로 전기 기구 조작 금지

- 문어발식 배선 사용 금지

- 전선 변형으로 인한 누전 발생 주의


- 벗겨진 전선 사용 금지

- 노후된 콘센트는 즉시 교체

- 먼지가 쌓이면 화재 위험이 있으므로 반드시 먼지 제거

전기 안전 점검 사항

구분		주요 점검 사항	의무	권장
1	누전차단기	① 전기기계 · 기구, 냉 · 난방기기 등 설치 의무장소에 누전차단기 설치	○	
		② 동작불량 누전차단기 설치	○	
		③ 누전차단기의 적정 용량 준수	○	
		④ 물에 젖은 상태에서 사용되는 콘센트는 감도 전류 15mA의 누전차단기 설치	○	
2	개폐기·차단기	① 개폐기 · 차단기 용량 준수	○	
		② 접촉 불량에 의한 접속점 탄화 차단기 사용	○	
3	옥내·외 배선	① 백열전등, 전열, 콘센트(5개 회로 이상) 회로에 비닐코드 사용 금지	○	
		② 노후 · 불량 전선 교체	○	
		③ 보안등주 등의 방수형 접속제 사용	○	
		④ VVF, VCT-F 등 외부 노출 배선 사용 금지	○	
4	접지	① 접지형 콘센트 사용	○	
		② 전기기계 · 기구 외함에 접지 및 접지선 시설	○	
5	배·분전반	① 배 · 분전반 잠금 장치 및 위험표지판 설치	○	
		② 분전반 앞 적치물 정리		○
		③ 분전반 내부 분진, 난잡 배선 및 전압표시 램프 관리		○
6	배선기구	① 콘센트 미고정 및 탄화로인한 접촉 불량 우려		○
		② 스위치 · 콘센트 관리		○
		③ 용도에 맞는 배선기구 사용	○	

2) 소방 설비 관리

소방 설비의 종류와 관리

■ 화재 감지기 및 경보기

차동식 열감지기(다이아프램식)

차동식 열감지기(반도체식)

정온식 감지기(70℃)

불꽃 감지기

이온화식 연기감지기

광전식 연기감지기

• 감지기의 감지 시간은 '연기→불꽃→열' 감지기 순으로 지연됨

■ 소화기

• 소화기 종류

축압식 분말 소화기

이산화 탄소 소화기

스프레이 형 소화기

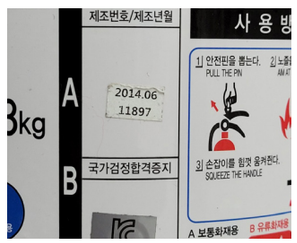
투척식 소화기

• 소화기 사용법

① 소화기를 불이 난 곳으로 옮긴다.
② 손잡이 부분의 안전핀을 뽑는다.
③ 바람을 등지고 서서 호스를 불 쪽으로 향하게 한다.
④ 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸 듯이 뿌린다.

• 소화기 관리 및 배치

소화기 위치



제조년월 확인

소화물질 충전상태 확인

- 출입구와 가까운 벽에 눈에 잘 보이도록 소화기 표시하여 설치
- 소화기에 기재된 제조년월 확인: 소화기 내용연수 10년(소방방재청 내부 권고사항)
- 소화물질 충전상태 확인: 압력계 바늘 - 녹색 범위
- 직사광선 및 습기를 피하여 보관하며 과학실험실 규모에 따라 바닥면적 33㎡마다 한 대씩 비치

■ 소화전

• 불을 끄는 데 이용되는 수도의 급수전으로 소화 호스를 연결하는 곳

옥내 소화전

옥외 소화전-지상식

옥외 소화전-지하식

옥내 소화전

P형 발신기와 표시등

옥내 소화전 내부

• 수원, 가압송수장치, 배관 그리고 개폐 밸브 · 호스 · 노즐 등이 들어 있는 상자
• 옥내 소화전함 앞에는 물건을 두지 말아야 하며, 항상 사용이 가능하도록 준비
• 호스는 꼬이지 않도록 감아 사용 시 쉽게 펼칠 수 있어야 하며, 사용 후에는 건조시켜 원래 위치에 보관
• 옥내 소화전의 소화전 호스는 항상 잘 접혀 있어야 하고, 고착되어 균열이 발생하지 않았는지 외관점검을 한 후 고착, 또는 균열 발생 시 교체

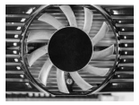
소화시설 및 경보시설 안전 점검 사항

구분	주요 점검 사항	의무	권장
소화기	① 소화기의 교체시기 및 외관 점검	○	
	② 소화기 관리대장의 서식 및 활용		○
	③ 배치 · 표지 개선 및 화재특성별 비치	○	
	④ 화기 사용 장소에 자동확산소화기를 설치	○	
소화전	① 소화전의 노후한 호스 및 관창	○	
수신기	① 수신기 기능의 고의적인 정지	○	
감지기	① 화재감지기의 적절한 선택	○	
	② 화재감지기 설치의 오류		○

3) 안전 설비 관리

환기 설비

■ 환풍기, 배풍기, 흄후드



• 송풍기 또는 배풍기는 가능한 한 해당 분진 등의 발산원에 가장 가까이 설치
• 단, 외부로 배기 시에는 다른 공간으로 향하지 않도록 설치
• 흄후드는 반드시 배기 장치를 연결하여 설치하고 실험 후 물질이 남아있지 않도록 주의
• 흄후드 내부에는 필수 실험장비 외에는 불필요한 장비를 두지 않아야 함
• 창문은 가장 기본적인 환기 시설로 비상 탈출구로도 사용이 가능하므로 항상 개폐가 잘 되어야 함

기타 설비

■ 수도 시설, 실험대, 비상샤워기

• 온수와 냉수 공급이 따로 이루어질 때는 수도에 온수, 냉수를 표시해 온수에 화상을 입는 일이 없도록 안내
• 수도시설은 비상샤워기와 연결하여 사용하는 중요한 시설이므로 수시로 점검하여 물 공급 상태를 확인
• 비상샤워기 안쪽에 적재물을 쌓아두면 안 됨
• 실험대는 가능한 내화학성 불연 소재를 사용
• 과학실험실 바닥재는 내화학성 및 난연성 재질로 마감

공간 배치

• 실험대는 실험 활동 및 비상 시 대피 통로, 공간 등에 방해되지 않도록 배치
• 실험대와 실험대의 간격은 원활한 작업 영역의 확보 및 접근이 용이하도록 최소 1.5m 이상의 간격을 유지
• 피난 시 원활한 대피를 위하여 과학실험실 내 주 통로 간격은 0.9m 이상 확보
• 과학실험실 바닥에 노란색으로 안전라인을 표시하고, 선 안쪽으로 기자재나 적재물이 쌓이지 않도록 해 피난동선을 확보
• 화재 등의 불의의 사고발생 시 신속하게 대피할 수 있도록 출입구 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하면 안 됨

2-3 개인보호장비의 종류와 사용

개인보호장비의 필요성

- 과학실험실 안전사고의 85%는 실험자의 부주의한 행동에 의한 사고이기 때문에 안전 교육과 더불어 보호를 위한 개인보호장비를 올바르게 착용하는 것이 매우 중요하다.
- 개인보호장비는 실험자를 특정한 위험 물질로부터 보호하기 위해 착용하는 보호 장비이다.
- 개인보호장비는 위험을 줄이거나 제거할 수는 없지만, 안전사고로부터 실험자 개인의 안전을 보호하는 최소한의 조치이다.

개인보호장비의 종류와 역할

<마스크>
- 유독 기체의 흡입, 유독 화학물질의 음용으로부터 신체 보호
- 감염원으로부터 신체 보호

<실험복>
- 유독 화학물질로부터 신체 보호
- 파손된 실험기구나 날카로운 실험도구로부터 신체 보호

<안전화>
- 유독 화학물질로부터 발 보호
- 실험기구의 낙하로부터 발 보호

<눈 보호구>
- 유독 화학물질로부터 눈 보호
- 강한 빛(레이저), 파편으로부터 눈 보호
- 감염으로부터 눈 보호

<보호 장갑>
- 유독 화학물질로부터 손 보호
- 날카로운 실험도구, 파편, 열원 등으로부터 손 보호
- 감염원으로부터 손 보호

실험복

1회용 실험복

일반 실험복

방화용 실험복

실험용 앞치마

- **1회용 실험복** : 생물을 다루는 실험, 오염이 심한 화학물질을 다루는 실험 시 착용
- **일반 실험복** : 특별한 주의가 필요하지 않은 일반 실험 시 착용
- **방화용 실험복** : 자연 발화하는 물질 또는 반응성이 매우 높은 물질을 다루는 실험 시 착용
- **실험용 앞치마** : 화학물질에 대한 추가적 보호가 필요할 시 실험복 위에 착용

눈 보호구

일반 보안경

보호 고글

레이저 보안경

- **일반 보안경** : 유해화학물질과 감염원 등으로부터 눈을 보호하기 위해 사용, 안경 위에 착용 불가
- **보호 고글** : 보안경보다 안전이 더 요구되는 실험(유독 화학물질을 다룰 때), 밀폐 기능 더 우수, 안경 위에 착용 가능
- **레이저 보안경** : 레이저와 같이 강한 광원을 사용하는 경우 착용

※ 화학실험 시, 콘택트렌즈 사용 불가 : 화학 물질이 콘택트렌즈와 망막사이에 끼게되어 위험하므로 안경과 고글을 착용

안전화

- 낙하하는 물체, 날카로운 물체, 각종 화학물질로부터 발을 보호
- 안전화가 준비되지 않은 경우, 신체 노출이 없는 운동화 착용

보호 장갑

폴리에틸렌 장갑

니트릴 장갑

라텍스 장갑

초저온용 방수장갑

내열 장갑

- **폴리에틸렌 장갑** : 간단한 기구 조작이나 수용액 위주의 실험 시 착용
- **니트릴 장갑** : 과학실험실에서 가장 많이 쓰는 장갑, 밀착감이 뛰어나 섬세한 작업 시 착용
- **라텍스 장갑** : 감염원이나, 생물학적 재해 물질을 다루는 실험 시 착용
- **초저온용 방수장갑** : 액체 질소나 드라이아이스 등 극저온 물질을 다룰 때 착용
- **내열 장갑** : 뜨거운 물체를 다루는 실험 시 사용

화학물질을 다루는 실험에는 니트릴 장갑을 사용하는 것이 좋습니다. 폴리에틸렌 장갑은 화학물질이 쉽게 투과되므로, 화학물질을 다루는 실험에는 부적합합니다. 라텍스 장갑도 사용가능하나, 일부 유기 용매는 투과되므로 주의해서 사용해야 합니다. 열원을 다루는 실험에는 폴리에틸렌 장갑과 니트릴 장갑 등을 사용하면 사고 발생 시 더 큰 화상을 입을 수 있으므로 사용해서는 안 됩니다.

마스크

일반 마스크

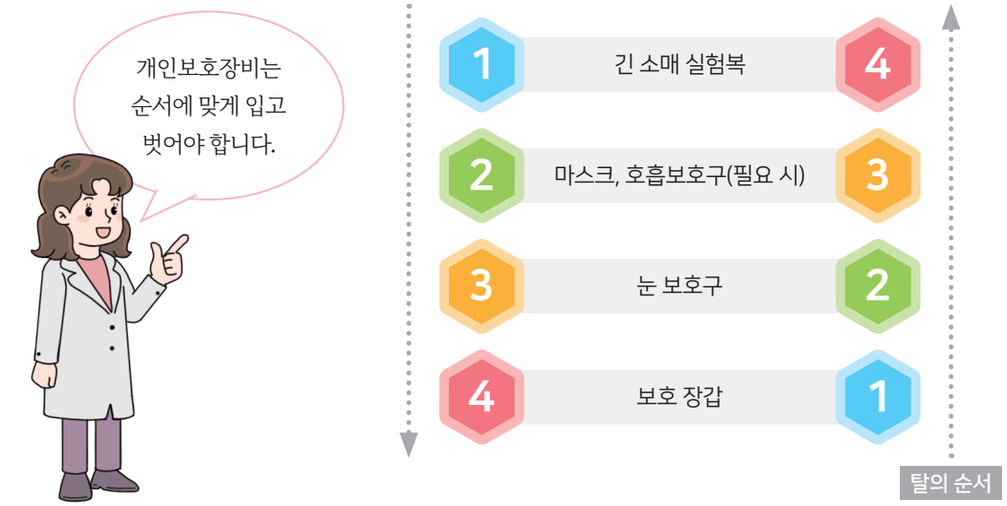
분진 · 방진 마스크

방독 마스크

공기공급식 호흡 마스크

- **일반 마스크** : 과학실험실에서 일반적으로 사용하는 마스크. 분진, 유독가스로부터 보호 안 됨
- **분진 · 방진 마스크** : 입자 크기 0.2~5.0㎛ 정도의 분진이 유입되는 것을 방지
- **방독 마스크** : 유해화학물질을 다루는 실험 시 착용, 정화통은 사용 후 교체해야 함
- **공기공급식 호흡 마스크** : 공기를 공급함으로써 산소 결핍으로 생길 수 있는 위험을 방지

개인보호장비 탈·착의 순서



올바른 개인보호장비 착용법

실험복	자신의 체형에 꼭 맞는 것을 착용하며, 일반적으로 면으로 된 실험복을 착용한다.
눈 보호구	자신의 신체 조건에 맞는 크기의 보안경을 선택하여, 안면에 밀착되도록 착용한다.
보호 장갑	손을 충분히 덮으며 장갑과 손목 사이에 틈이 생기지 않도록 착용한다.
마스크	입과 코를 완전히 가리며 얼굴에 밀착되도록 착용한다.
귀 보호구	귀마개는 귀 안으로 완전히 밀어 넣고, 귀덮개는 귀 전체가 완전히 덮이도록 착용한다.
안전화	자신의 발 크기에 맞는 안전화를 선택하여, 발등을 충분히 덮을 수 있도록 착용한다.

개인보호장비의 관리 및 보관

실험복 보관장

개인보호장비 보관장

실험복의 비치와 관리법

- 실험복은 실험복 보관장에 보관하며, 과학실험실 밖으로 반출하지 않는다.
- 일반 실험복의 경우, 정기적으로 세탁하여 사용한다.
- 화학약품을 다루는 과학실험실에서는 정기적으로 실험복을 폐기물 업체를 통해 폐기하고, 새로운 실험복을 사용한다.

눈 보호구, 마스크, 보호 장갑, 안전화 등의 비치와 관리법

- 눈 보호구, 마스크, 보호 장갑, 안전화 등은 안전보호구함에 비치한다.
- 과학실험실 관리자는 정기적으로 개인보호장비의 목록 및 구비량, 이상 유무를 점검하여 안전하게 사용할 수 있도록 준비해야 한다.
- 마스크의 경우, 일반 마스크와 분진 · 방진 마스크는 실험 후 폐기한다.
- 방독 마스크의 경우, 사용 후 방독면체와 정화통을 분리하여 보관한다. 방독면체는 흐르는 물에 씻어서 말려서 보관하며, 정화통은 밀봉하여 보관한다.
- 보호장비를 보관하는 보관장은 가급적 투명창이 있는 것으로 비치하여 필요 시 보호장구의 위치를 바로 확인하고, 착용할 수 있도록 한다.

개인보호장비의 중요성

2008년 12월, 미국 UCLA 대학 과학실험실에서 화학 합성 실험을 하던 중 실험자가 폭발사고로 안타까운 목숨을 잃었다. 폭발 위험성이 있는 tert-butyllithium을 주사기로 옮기는 과정에서 화염이 발생하여 실험자의 옷에 불이 붙었고, 심한 화상으로 결국 사망하게 되었다. 실험자가 니트릴 장갑을 끼고 있었으며, 실험복과 보안경을 착용하지 않아 피해가 더 컸다.

폭발이 일어난 주사기

2017년 4월, 한 중학교 실험실에서 화학 반응으로 인해 다량의 연기가 발생하는 사고가 발생했다. 사고 당시 학생들은 화학 실험 수업을 마치고 나트륨 관련 물질을 담았던 실험용기를 물로 씻고 있었다. 이 과정에서 화학 작용이 일어나 많은 연기가 나자 교사가 학생들을 대피시키고, 소화기로 초동 조치를 하였다. 이날 사고로 학생 3명이 얼굴과 다리 등에 가벼운 화상을 입어 병원에서 치료를 받았다.

3

탐구활동 안전지도

3-1 안전한 탐구활동(물리학) 54

3-2 안전한 탐구활동(화학) 58

3-3 안전한 탐구활동(생명과학) 64

3-4 안전한 탐구활동(지구과학) 70

3-1 안전한 탐구활동(물리학)

열 영역 탐구활동

■ 온도 센서를 이용하여 여러 가지 액체의 비열 비교하기

<탐구활동 개괄>

동일한 질량의 액체에 열을 가했을 때 나타나는 온도 변화를 비교함으로써 여러 가지 액체의 비열을 비교한다.

<안전 가이드>

- 핫플레이트 또는 알콜 램프와 같은 가열 장치를 사용할 때에는 반드시 내열 장갑을 착용하도록 지도한다.
- 뜨거운 액체가 튈 경우를 대비하여 실험복과 보안경을 착용한다.
- 탐구 활동이 끝난 후에는 액체가 충분히 식을 때까지 기다린 후 기구를 정리하도록 지도한다.

힘과 에너지 영역 탐구활동

■ 여러 가지 물체의 자유 낙하 운동 분석하기

<탐구활동 개괄>

질량이 다른 두 물체가 자유 낙하할 때 시간에 따른 속력 변화를 비교한다.

<안전 가이드>

- 진공 낙하 실험 장치를 뒤집을 때는 주변에 사람이나 책상 등에 의해 부딪히지 않도록 공간을 확보하고 탐구활동을 수행해야 한다.
- 장치가 깨질 수 있다는 상황을 전제하여 장갑 및 보안경을 착용한다.

■ 용수철의 탄성력 측정하기/물속에서 부력 측정하기

<탐구활동 개괄>

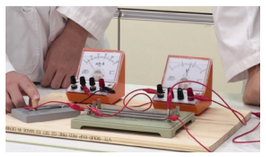
- 용수철의 변형된 길이에 따른 탄성력을 측정한다.
- 용수철에 매단 물체를 물 속에 넣어 용수철의 탄성력을 측정함으로써 물 속에서의 물체의 부력을 측정한다.

<안전 가이드>

- 용수철을 사용할 때에는 서서히 잡아당기거나 서서히 놓아 손을 다치거나 고정 장치에서 떨어지지 않도록 주의한다.
- 용수철에 추를 매달아 실험하는 경우 갑자기 당기거나 하는 경우로 인해 추가 바닥에 떨어져 발등을 다칠 수 있음을 지도한다.

전기와 자기 영역 탐구활동

■ 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기



<탐구활동 개괄>

저항에 걸린 전압에 따른 전류를 측정하여 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 탐구한다.

<안전 가이드>

- 회로에 과도한 전류가 흐르지 않도록 전원 장치의 전압 조절 나사는 가장 낮게 설정한 상태에서 작동시키고, 전원을 켠 후 필요한 전류, 전압에 따라 조절 나사를 서서히 올린다.
- 전원 장치를 사용하지 않는 경우 반드시 전원을 끈다.
- 니크롬선을 저항으로 사용하는 실험에서 회로에 전류가 오랜 시간동안 흐르면 니크롬선에 과도한 열이 발생할 수 있으므로 스위치를 사용하여 필요한 경우에만 전류가 흐르도록 한다.
- 손에 물이 묻은 상태에서 전원 장치를 다루지 않도록 지도하고, 실험 중에는 가급적 절연장갑을 끼도록 한다.

■ 전류가 흐르는 코일 주위에 생기는 자기장 관찰

<탐구활동 개괄>

나침반 또는 철가루 등을 사용하여 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장을 관찰한다.

<안전 가이드>

- 회로에 과도한 전류가 흐르지 않도록 전원 장치의 전압 조절 나사는 가장 낮게 설정한 상태에서 작동시키고, 전원을 켠 후 필요한 전류, 전압에 따라 조절 나사를 서서히 올린다.
- 전원 장치를 사용하지 않는 경우 반드시 전원을 끈다.
- 코일에 전류가 오랜 시간동안 흘릴 경우 코일에 과도한 열이 발생할 수 있으므로 반드시 스위치를 사용하여 필요한 경우에만 전류가 흐르도록 한다.
- 손에 물이 묻은 상태에서 전원 장치를 다루지 않도록 지도하고, 실험 중에는 가급적 절연장갑을 끼도록 한다.

빛과 파동 영역 탐구활동

■ 거울과 렌즈에 의한 상의 특징 관찰하기

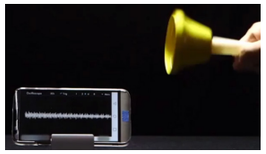
<탐구활동 개괄>

평면 거울, 볼록 거울, 오목 거울과 볼록 렌즈, 오목 렌즈를 통해 나타나는 상을 관찰하고 비교한다.

<안전 가이드>

- 볼록 렌즈로 멀리 있는 대상을 관찰할 때 절대로 태양을 향하지 않도록 주의한다. 또한 실외 뿐 아니라 실내에서도 광원을 향해 렌즈를 들고 보는 일이 없도록 주의한다.
- 볼록 렌즈를 사용할 때에는 가급적 주변에 종이와 같은 인화성 물질을 두지 않도록 한다.
- 레이저를 사용하는 경우 학생들이 반드시 레이저 보안경을 착용하도록 지도한다.

■ 디지털 탐구 도구를 이용하여 소리의 진폭, 진동수, 파형 탐구하기



<탐구활동 개괄>

소리 센서나 스마트 기기와 같은 디지털 탐구 도구를 이용하여 소리의 진폭, 진동수, 파형을 관찰하여 차이점을 설명한다.

<안전 가이드>

- 센서 또는 스마트 기기를 떨어뜨리거나 서로 부딪히지 않도록 주의한다.
- 악기를 연주할 때 다른 사람의 귀에 가까이 대고 연주하지 않도록 지도한다.

알아두면 좋아요!

물리학 시간에 많이 일어나는 사고

1. 힘과 운동 관련 사고

- 다양한 낙하 실험이 진행될 때 낙하하는 물체가 목표지점이 아닌 곳에 낙하하여 부상이 발생하거나 기구가 파손되는 경우가 있다. 낙하물이 목표지점에 정확하게 떨어지도록 주의하고 목표지점에 안전장치를 두어 낙하물이 튀거나 굴러가지 않도록 해야 한다.
- 용수철을 사용할 때 갑자기 당기거나 놓아서 탄성에 의해 상처를 입는 사고가 발생하는 경우가 있다. 용수철은 반드시 천천히 잡아당기고 천천히 놓도록 해야 한다.
- 마찰력 실험에 사용하는 나무 도막과 나무판에서 가시가 일어나 피부에 손상이 발생하는 경우가 있으므로 나무의 표면을 다듬어서 가시가 일어나지 않도록 해야 한다. 또한 사포면으로 피부를 문지르는 장난을 하지 않도록 주의해야 한다.

2. 전기와 자기 관련 사고

- 감전 사고는 전원 장치, 콘센트, 전원 스위치 등을 조작할 때 주로 발생한다. 전원 장치의 스위치를 켜기 전에 전압 조절 나사는 가장 낮은 상태로 놓고 전기 회로를 바르게 연결한 후 전원 장치의 스위치를 누른 후 전압을 서서히 올리며 실험해야 하고 손이 젖은 상태에서 절대로 전기기구를 만지면 안 된다.
- 노출된 니크롬선에 금속 물질로 접촉하는 경우에도 감전 사고가 발생한다. 실험 중에는 면장갑을 끼고 집게 전선의 집게 부분 및 니크롬선이 노출된 부분에 가급적 손이 닿지 않도록 해야 한다. 저항이 큰 알루미늄 포일이나 니크롬선은 열이 쉽게 발생하므로 전류가 흐르는 상태에서 접촉하면 화상을 입을 수도 있으므로 만지지 않아야 한다.
- 건전지 사용 실험 후 건전지와 분리되지 않은 도선이 서로 접촉하여 전류가 흐르게 되면 서서히 열이 발생하여 화재가 발생할 수 있다. 실험 후에는 반드시 건전지를 안전하게 분리하여 별도로 보관하여야 한다.

3. 파동 실험 관련 사고

- 스마트 기기를 이용하여 파동의 형태를 알아보는 실험에서 소리를 발생시키는 악기로 다른 사람의 귀에 가까이 대고 연주하면 청력에 이상을 일으킬 수 있으므로 사람을 향하지 않도록 주의한다.
- 볼록렌즈나 오목거울은 빛을 모으므로 멀리 있는 대상을 관찰할 때 태양을 향하지 않도록 주의해야 한다.

3-2 안전한 탐구활동(화학)

주의해야 할 화학 실험

■ 알칼리 금속을 이용한 실험

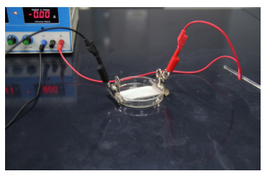
<탐구활동 개괄>

알칼리 금속이 물에 반응하는 정도를 관찰하여 알칼리 금속의 반응성을 비교한다.

<안전 가이드>

- 알칼리 금속이 튀어 올라 눈이나 얼굴을 다치는 위험이 있다. 반드시 보안경과 실험복을 착용하고 멀리서 관찰해야 한다.
- 쌀알 크기만큼 작은 양의 알칼리 금속을 사용하고 시험관처럼 좁은 용기 대신 수조와 같이 크고 넓은 용기를 사용하는 것이 좋다.
- 사용 후 남은 알칼리 금속은 아무리 적은 양이라도 교사에게 반납하도록 지도한다. 학생들이 호기심에 남은 알칼리 금속을 가지고 가려다 부상을 입은 사고 사례가 있다.
- 남은 알칼리 금속을 개수대에 버리거나 휴지로 닦은 후 쓰레기통에 버릴 경우 화재의 위험이 있다. 남은 알칼리 금속은 그 양이 적을 때는 물에 완전히 반응시킨 후 물은 폐수 처리한다. 양이 많을 경우에는 에탄올과 완전히 반응 시킨 후 에탄올을 유기 폐수 처리한다.

■ 전기력을 통한 이온의 이동 관찰



<탐구활동 개괄>

이온의 이동을 통하여 이온이 전하를 띠고 있음을 확인 할 수 있다.

<안전 가이드>

- 감전의 위험이 있으므로 맨손으로 전원 장치를 만지지 않도록 한다.
- 전원 장치의 전압은 12V~24V 정도를 유지하고, 전원을 끌 때는 전압을 0으로 맞춘다.
- 사용한 시약은 폐수통에 넣어 처리한다.
- 과망가니즈산 칼륨의 농도가 5%를 넘어가면 유해화학물질로 분류되므로 가급적 황산 구리(Ⅱ) 수용액을 이용해서 실험한다.

■ 원소의 불꽃 반응

<탐구활동 개괄>

증발 접시에 여러 시약과 에탄올을 넣어 가열하면서 불꽃색을 비교해 본다.

<안전 가이드>

- 불꽃 반응에 사용되는 수많은 시약이 옷이나 피부에 묻을 가능성이 있으므로 보호 장갑과 보안경, 실험복을 입고 실험한다.
- 가열용기(증발 접시)를 만져서 화상을 입을 가능성이 있으므로 반드시 면장갑을 착용하고 실험할 수 있도록 한다.
- 증발 접시가 엎어져서 화재가 발생할 수 있으므로, 젖은 걸레를 테이블에 비치해 둔다.
- 에탄올은 MSDS에 등록된 시약으로 눈에 들어갈 경우 실명 위험이 있으므로 주의시킨다.

물질의 성질에 대한 탐구활동

■ 샤를 법칙

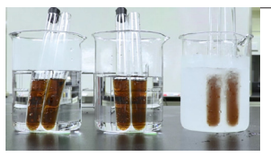
<탐구활동 개괄>

뜨거운 물에 찌그러진 탁구공을 넣거나 오줌싸개 인형을 관찰하면서 기체의 부피와 온도와의 관계를 알아본다.

<안전 가이드>

- 학생들에게 뜨거운 물을 나눠줄 때나, 학생들이 뜨거운 물을 부을 때 화상의 위험이 있으므로 면장갑을 끼고 주의할 수 있도록 지도한다.

■ 기체의 용해도 실험



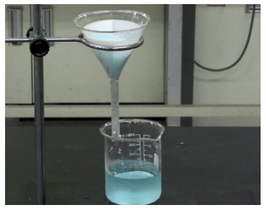
<탐구활동 개괄>

탄산음료에 포함된 이산화 탄소의 용해도가 온도와 압력에 따라 어떻게 변하는지 확인해 본다.

<안전 가이드>

- 뜨거운 물을 옮기다가 화상을 입을 수 있으므로 면장갑을 착용한다.
- 탄산음료를 몰래 마시지 않도록 주의시킨다.

■ 혼합물의 분리



<탐구활동 개괄>

온도에 따라 용해도 차이가 큰 물질과 작은 물질이 혼합되어 있을 때 재결정을 이용하여 분리하는 실험과 섞이지 않는 액체 혼합물을 밀도차를 이용하여 분리해 본다.

<안전 가이드>

- 재결정 실험은 깔때기, 비커, 유리막대 등의 유리 기구를 사용하며, 밀도차를 이용한 분리 실험에서는 분별깔때기, 눈금실린더, 비커 등의 유리 기구가 사용된다. 학생들의 부주의로 유리 기구를 치거나 바닥에 떨어트려 깨트리거나 다칠 수 있으므로 충분히 주의를 주도록 한다. 또한 유리 기구가 바닥으로 떨어지지 않도록 바구니에 넣어서 실험할 수 있도록 한다.
- 약품을 사용할 때 손이나 옷에 묻지 않도록 안전 장구를 착용하고 실험할 수 있도록 한다.
- 기체의 용해도 실험이나 재결정 실험 시 뜨거운 물을 사용할 때 면장갑을 착용하여 화상을 예방한다.

물질의 변화에 대한 탐구활동

■ 물질의 상태 변화(기화) 관찰

<탐구활동 개괄>

페트병에 아세톤을 넣고 가열하면서 상태 변화를 확인한다.

<안전 가이드>

- 일반적으로 가열할 때 머리말리개를 사용하는데, 가열하면서 머리말리개의 입구 부분이나 페트병 부분이 가열되어 화상의 위험이 있다. 학생들에게 면장갑을 끼고 실험할 수 있도록 한다.

■ 물질의 상태 변화(승화) 관찰

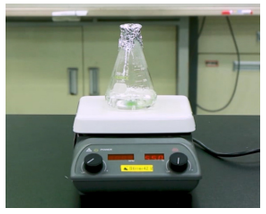
<탐구활동 개괄>

드라이아이스를 이용한 물질의 승화를 확인한다.

<안전 가이드>

- 드라이아이스는 영하 80℃의 온도로 맨손으로 잡을 경우 동상을 입게 되므로, 초저온용 방수장갑을 반드시 착용하도록 한다.
- 드라이아이스를 페트병과 같은 밀폐된 도구에 보관할 경우 기체가 가득 차서 폭발할 위험이 있으므로 드라이아이스를 숨기거나 가지고 장난치지 않도록 주의한다.

■ 물의 상태 변화 관찰



<탐구활동 개괄>

물의 상태 변화를 확인하기 위해 물을 끓이고 삼각플라스크 입구에 염화 코발트 종이를 대어 물임을 확인한다.

<안전 가이드>

- 가열을 오래하면 삼각 플라스크가 깨질 위험이 있으므로 반드시 가열이 가능한 삼각 플라스크(경질 2급 이상의 내열 유리 기구)인지 확인하여 제공한다.
- 물을 끓이면 수증기가 밖으로 빠져나오는데, 이때 수증기 온도가 높으므로 학생들이 손이나 얼굴을 가까이 대지 않도록 주의시킨다.
- 실험을 마치고 난 후 핫플레이트와 삼각 플라스크는 매우 뜨겁기 때문에 학생들이 화상을 입지 않도록 주의시키고, 실험을 마친 후 핫플레이트가 뜨거워진 상태이면 식을 때까지 정리하지 않는다.

■ 화학 반응의 열출입

<탐구활동 개괄>

철가루를 이용한 발열장치, 수산화 바륨 수화물이나 염화 암모늄을 이용한 냉각장치를 만들어 본다.

<안전 가이드>

- 질산 암모늄은 농도가 33% 이상일 때, 유해화학물질로 분류되므로 사용 시 주의한다.
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않도록 안전장구를 착용하고 실험할 수 있도록 한다. 밀봉하는 과정에서 시약이 묻을 수 있으므로 단단히 밀봉할 수 있도록 한다.

■ 질량 보존 법칙

<탐구활동 개괄>

탄산 칼슘과 묽은 염산 등 두 개의 시약을 섞어 질량 변화를 확인해 본다.

<안전 가이드>

- 묽은 염산 등과 같은 시약을 사용하므로 시약이 피부나 옷에 묻지 않도록 안전장구를 착용하고 실험하며 마개를 꼭 잠글 수 있도록 한다.
- 실험 후 폐시약을 바르게 처리할 수 있도록 안내한다. 특히 기체가 발생하는 실험의 경우 반응 후 병 안에 유리병과 폐시약이 함께 남아 있으므로 장갑을 끼고 처리할 수 있도록 지도한다.
- 학생들이 시약을 바닥에 쏟았을 때는 키친타올이나 흡수포를 이용하여 흡수시키고, 폐기물로 처리할 수 있도록 안내한다.

알아두면 좋아요!

화학 시간에 많이 일어나는 사고

1. 시약 관련 사고

- 실험 과정에서 시약을 사용할 경우 항상 MSDS를 찾아보고 어떠한 시약이 유해한지, 어떤 유해성이 있는지, 시약이 묻거나 튀었을 때 혹은 시약병이 깨졌을 때 대처 방법이 무엇인지 확인한다.
- 시약은 학생들이 필요한 양만큼만 제공하고, 사용하고 남은 시약은 폐수통에 버릴 수 있도록 한다.

2. 유리 기구 관련 사고

- 대부분의 유리 기구 관련된 사고는 깨지면서 발생한다. 깨진 파편이 튀었을 때, 깨지면서 안에 들어 있던 내용물이 튀었을 때, 깨지면서 신체가 베었을 때 등 실험에 들어가기 전 다양한 상황에서의 대처법을 확인한다.
- 또한 유리 기구를 옮기거나 바닥에 두었을 때 굴러서 떨어져 깨지는 경우가 많으므로 이를 방지하기 위해서 테이블에 작은 바구니를 준비하여 사용하지 않을 때는 담아 두도록 한다.
- 부피를 측정하는 유리기구는 가열하지 않는다. 가열할 수 있는 유리 기구는 경질 1급 또는 2급 유리 기구이다. 비커, 삼각 플라스크 등은 주로 경질 2급으로 가열이 가능하다.

유리의 종류와 안전 가이드

실험용 유리의 종류 - 열팽창 지수, 내열 온도, 알칼리 용출량에 따라 경질 1급, 경질 2급, 보통질(또는 연질)로 구분된다.

	경질 1급	경질 2급	보통질
내열 온도	250℃	180℃	70℃

초,중,고 과학실험실에서 사용하고 있는 유리 기구들은 대부분은 경질 2급으로써 사용하는데 큰 문제가 없다. 200℃ 이상의 높은 온도로 가열하려면 경질 1급 제품을 구입해야 한다. 스포이트, 깔때기, 유리병들은 보통질 유리로 만들어지기 때문에 가열해서는 안 된다.

3. 열원 관련 사고

- 열원 관련 사고는 대부분 화상으로 핫플레이트나, 뜨거운 물 등에 데이는 경우이다.
- 핫플레이트는 사용 후 전원을 반드시 끄도록 하고 식을 때까지 만지지 않도록 주의를 준다.
- 불꽃반응 실험과 같이 알코올을 직접적으로 사용할 때는 주변에 불에 탈 수 있는 물질을 모두 제거하고 소방 담요나 젖은 걸레를 준비하여 혹시 모를 화재에 대비한다.

3-3 안전한 탐구활동(생명과학)

학교에서 동물 관련 실험을 해도 될까요?

학교에서는 동물보호법에 따라 원칙적으로 미성년자의 해부실습이 금지되어 있습니다. 동물보호법 제50조(미성년자 동물 해부실습의 금지)에는 누구든지 미성년자에게 체험·교육·시험·연구 등의 목적으로 동물(사체를 포함한다) 해부실습을 하게 하여서는 아니 된다. 라고 규정되어 있습니다.

다만, 동물보호법 시행규칙에서는「초·중등교육법」제2조에 의거 학생의 학습권 및 학교의 자율권 존중 차원에서 '제30조(미성년자 동물 해부 실습 금지의 적용 예외)' 조항을 규정하고, 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우 미성년자의 해부실습을 허용하도록 동물보호법 제50조의 적용 예외 규칙을 제정했습니다. 학교 내 동물 실험에 관한 자세한 방법은 **[부록]**을 참고해 주세요!

학교 내 동물 해부실습의 절차와 방법

학교 내에서 동물 해부실습을 진행하기 위한 절차는 다음과 같다. 첫째, 학교 내 동물 해부실습 심의위원회를 구성한다. 둘째, 동물 해부실습계획 승인신청서를 작성하여 심의위원회에 제출한다. 셋째, 심의위원회에서는 신청내용을 심의한 후 승인 여부를 교사에게 통보한다. 마지막으로 교사는 학생들과 함께 동물 해부실습을 진행한 후 동물 해부실습의 결과보고서를 심의위원회에 제출한다.

학교 내 동물해부실습 심의위원회 구성 → 동물해부실습 계획 승인신청서 심의위원회 제출 → 심의위원회 심의·승인·통보 → 실습 후 동물해부실습 결과보고서 심의워원회 제출

생물의 구성과 다양성 단원의 탐구활동

■ 공변세포 관찰

<탐구활동 개괄>

식물 잎 표면에 있는 공변세포를 현미경을 이용하여 관찰한다.

<안전 가이드>

- 현미경은 실험대 안쪽으로 놓도록 지도하고, 전선이 바닥에 놓이는 경우 테이프 등을 사용하여 정리해 둔다.
- 현미경 전원 장치를 연결하기 위해 멀티 콘센트를 사용할 경우 전선이 발에 걸려 넘어지거나 현미경이 실험대에서 떨어져 발을 다치거나 파손되지 않도록 주의해야 한다.
- 현미경 관찰을 하지 않을 때에는 광원 장치를 꺼두도록 하고 사전 안전교육을 통해 광원 장치를 만지지 않도록 지도한다.

식물과 에너지 단원의 탐구활동

■ 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기

<탐구활동 개괄>

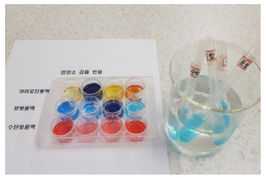
광합성을 한 검정말에서 엽록소를 제거하고 아이오딘 반응을 통해 녹말 생성을 확인하여 광합성 장소가 엽록체임을 확인한다.

<안전 가이드>

- 에탄올이 들어 있는 시험관에 검정말을 넣고 물중탕으로 가열할 때 갑자기 끓어오를 수 있으므로 시험관 입구를 사람에게 향하지 않도록 한다.
- 핫플레이트나 알코올램프처럼 뜨거워진 가열기구를 다룰 때에는 면장갑을 착용하여 화상을 입지 않도록 해야 한다.
- 알코올램프를 사용할 경우 바람이 불지 않도록 창문은 복도 쪽 창문을 열어 환기를 하며, 가까이 가지 않도록 주의해야 한다.
- 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액이 피부에 닿지 않도록 주의한다.

동물과 에너지 단원의 탐구 활동

■ 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기



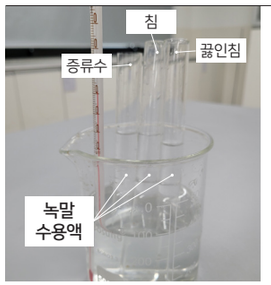
<탐구활동 개괄>

영양소 검출반응(아이오딘 반응, 베네딕트 반응, 수단III 반응, 뷰렛 반응)을 통해 음식물에 든 영양소를 예상하고 확인해 본다.

<안전 가이드>

- 물중탕으로 가열하며 베네딕트 반응을 실험할 때 갑자기 용액이 튈 수 있다. 베네딕트 용액과 영양소가 든 시험관을 뜨거운 물이 든 비커에 담가 반응을 관찰할 수도 있다.
- 알코올램프를 사용하여 가열 시 화상을 입지 않도록 유의하고, 시험관 입구가 사람을 향하지 않도록 한다.
- 영양소 검출 시약이나 음식물이 든 용액에 담근 스포이트에 라벨링을 해 서로 섞이거나 피부에 닿지 않도록 한다.
- 홈 판에 시약을 떨어뜨릴 경우 눈을 가까이 하지 않는다.

■ 침의 소화작용 탐구하기



<탐구활동 개괄>

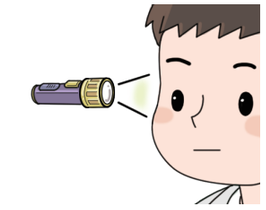
침을 통해 탄수화물이 분해되는 원리와 과정을 이해하고, 변인에 따라 침의 소화작용이 달라지는지 확인한다.

<안전 가이드>

- 실험에 사용하는 시약(아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액)이 눈이나 신체에 닿지 않도록 주의한다.
- 베네딕트 반응 시 용액이 담긴 시험관을 직접 가열하기 보다는 물중탕을 하거나, 뜨거운 물이 담긴 비커에 시험관을 담가 반응을 관찰하며, 화상에 주의한다.
- 실험에 사용한 시약은 정해진 폐수통에 모은다.

자극과 반응 단원의 탐구활동

■ 맹점 확인 실험하기



<탐구활동 개괄>

맹점을 확인하고, 빛의 양을 조절하는 홍채와 동공의 변화를 관찰한다.

<안전 가이드>

- 손전등으로 너무 오랫동안 눈을 비추지 않도록 하고, 눈의 피로를 느끼면 잠시 눈을 감고 휴식을 취하도록 한다.
- 전기스탠드 갓 부분에 감전되거나 화상을 입을 수 있으므로 실험 전 확인이 필요하다.
- 눈 구조 모형을 만들 경우 컴퍼스, 가위, 칼 등의 도구를 사용할 때 조심해야 한다.

■ 무조건 반사와 의식적 반응 실험하기(무릎반사)

<탐구활동 개괄>

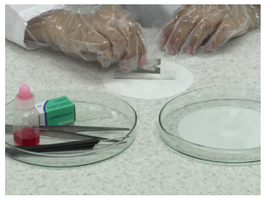
고무망치를 사용하여 무조건 반사를 경험해 본다.

<안전 가이드>

- 무릎반사를 하게 될 학생은 발이 바닥에 닿지 않도록 앉게 하고, 다리에 힘을 빼도록 한다.
- 고무망치로 무릎뼈 바로 아랫 부분을 가볍게 두드리도록 하며, 너무 세게 치지 않도록 한다.

생식과 유전 단원의 탐구활동

■ 세포분열 관찰하기



<탐구활동 개괄>

양파 뿌리를 사용하여 고정, 해리, 염색 과정 후 체세포 분열을 관찰한다.

<안전 가이드>

- 해리까지 완료된 양파 뿌리를 사용하거나 현미경 표본을 가지고 관찰할 수 있다.
- 안전 면도날이나 해부 침을 사용할 때 손을 다치지 않도록 조심하고, 페트리 접시와 같은 정해진 위치에 놓아 다른 친구들이 실험 중 베이는 일이 없도록 한다.
- 관찰을 하는 과정에서 뜨거워진 현미경의 광원 장치에 데이지 않도록 주의해야 한다.
- 고정액이나 해리액, 염색약을 사용할 때 피부나 옷에 직접 닿지 않도록 주의해야 하고 실험 후 정해진 폐수 통에 모아 처리한다.

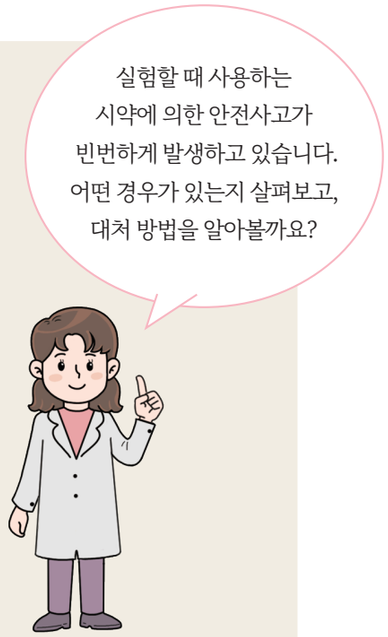
시약에 의한 안전사고가 발생하는 경우는 어떤 것들이 있을까요?

① 시약이 담긴 유기 기구가 깨지면서 튈 때
② 시약을 붓거나 버리면서 튈 때
③ 화학 반응 시 폭발하면서 시약이 튈 때
④ 시약이 담긴 기구를 맨손으로 세척할 때
⑤ 스포이트나 피펫으로 시약을 옮기는 과정에서 다른 사람에게 튈 때

[출처: 학교안전공제회]

시약이 신체에 닿았을 때 대처 방법

① 시약이나 용액이 눈에 들어가는 경우 눈세척기를 이용하여 빠르게 씻어낸 후 즉시 병원을 방문하여 의사의 진료를 받는다.
② 피부나 그 외 신체 부위에 닿는 경우 흐르는 물에 10분 이상 지속적으로 씻어낸다. 시약을 씻어낸 후에도 일정 시간 주의 깊게 관찰하고, 시약이 닿은 부위가 빨갛게 부풀어오르거나, 발진이 발생하는 경우 바로 병원을 방문하여 의사의 진료를 받는다.



알아두면 좋아요!

생명과학 시간에 많이 일어나는 사고

1. 현미경 관련 사고

- 현미경 전원 장치를 연결하기 위해 멀티 콘센트를 사용할 경우, 전선이 발에 걸려 넘어 지거나 현미경이 실험대에서 떨어져 발을 다치거나 파손될 수 있다. 현미경은 실험대 안쪽으로 놓도록 지도하고, 전선이 바닥에 놓이는 경우 테이프 등을 사용하여 정리해 둔다.
- 현미경으로 관찰하며 광원 장치를 계속 켜둘 경우 광원 장치가 뜨거워져 화상을 입을 수 있으므로, 현미경 관찰을 하지 않을 때에는 광원 장치를 꺼 두도록 하고 사전 안전교육을 통해 광원 장치를 만지지 않도록 지도한다.
- 현미경 표본을 만들 때 받침 유리와 덮개 유리는 끝이 날카로워 손을 베일 수 있다. 받침 유리와 덮개 유리를 잡을 때에는 가장자리를 조심스럽게 잡도록 하고 실험대 위에 페트리 접시 등을 두어 정해진 위치에 두고 사용하도록 하여 실험대에서 떨어뜨리거나 손을 잘못 짚어 베이지 않도록 한다.

2. 가열 관련 사고

- 핫플레이트나 알코올램프를 사용하여 가열할 때 가열기구가 뜨거워져 화상을 입을 수 있으므로 면장갑을 착용하여 화상을 입지 않도록 한다.
- 알코올램프를 사용할 때 바깥쪽 창문에서 바람이 불어 가까이에 있던 학생이 얼굴이나 머리 등에 화상을 입을 수 있다. 알코올램프를 사용할 경우 창문은 바람이 불지 않도록 복도 쪽 창문을 통해 환기를 하도록 하며 가까이 가지 않도록 주의해야 한다.

3. 기타 실험 관련 사고

- 검출 시약, 염색약, 페놀프탈레인 용액과 같은 지시약이나 수산화 나트륨 수용액 등 약품을 사용하는 경우 반드시 실험용 장갑을 착용하고 피부에 닿지 않도록 한다.
- 공변세포 관찰이나 우무 조각 자르기 등 안전 면도날을 사용할 때 미끄러져 손을 베이지 않도록 주의한다.

3-4 안전한 탐구활동(지구과학)

태양계 단원의 탐구 활동

■ 망원경을 이용하여 태양, 달, 행성 관측하기

<탐구활동 개괄>

태양과 달, 행성을 천체 망원경으로 관측한다.

<공통 안전 가이드>

- 바람이 불지 않으며 밝은 날씨에 관측한다.
- 망원경은 평탄하고 안정된 장소에 설치한다.
- 천체 망원경의 무거운 균형추와 부딪치지 않도록 지도한다. 무게추봉의 안전나사가 잘 조여졌는지 확인하고 떨어지지 않도록 지도한다.
- 망원경의 부품의 구성과 작동 여부를 확인한다.
- 망원경 관측시 눈이 피로해지거나 어지러워 질 때 충분히 휴식을 취한다.

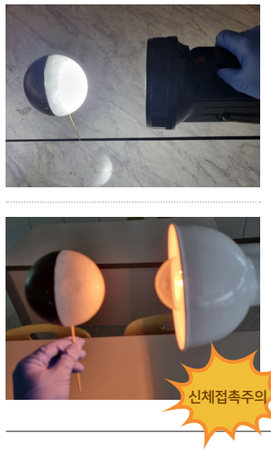
<태양 관측 안전 가이드>

- 태양의 흑점과 일식을 관찰할 때는 눈으로 직접 관찰하지 않고 반드시 필터를 사용하도록 지도한다.

<달,행성 관측 안전 가이드>

- 달과 행성의 관측은 야간에 진행하므로 낙상,미끄러짐에 조심하도록 지도한다.
- 밤에 관측하면서 별 지시기를 사용할 때 사람이나 항공기를 잘못 비추지 않도록 조심한다.

■ 모형을 이용하여 달의 위상변화 관찰하기



<탐구활동 개괄>

스티로폼 구와 광원을 이용하여 위치에 따라 스티로폼 구에 반사된 불빛의 면적을 관찰한다.

<안전 가이드>

- 광원으로는 발열 위험이 있는 전구나 전기 스탠드를 가급적 지양하고, LED나 손전등을 활용한다.
- 실험중 스티로폼구의 위치를 옮기면서 신체 일부가 광원에 닿지 않도록 지도한다.
- 실험중 광원의 위치를 옮길 때 장갑을 착용한다.

지권의 변화 단원의 탐구 활동

■ 광물의 특성 관찰하기

<탐구활동 개괄>

광물의 색, 조흔색, 굳기, 염산 반응, 자성 등의 특성을 이용하여 광물을 구별해 본다. 염산 반응을 통해 탄산염 광물을 구분한다.

<안전 가이드>

- 표본 상태가 날카롭지 않은지 미리 확인한다.
- 광물을 과격한 힘으로 서로 부딪치거나 긁지 않도록 하며, 굳기는 방해석과 석영만 비교하여 제시한다.
- 광물 가루를 흡입하지 않도록 마스크를 착용하고 환기 시설을 가동한다.
- 지질망치와 염산 사용시 보안경과 장갑을 착용한다.
- 지질망치는 금속 일체형 지질망치를 사용한다.
- 지질망치 사용시 안전 공간을 확보하고, 표본에 여러 겹의 종이나 천을 대어 파편이 튀는 것을 막는다.
- 묽은 염산은 저농도로 소량 사용하며, 여분의 묽은 염산은 수거 후 폐기물 처리한다.
- 광물을 맛보거나 먹지 않도록 지도한다.

■ 암석을 관찰하여 분류하기

<탐구활동 개괄>

지각을 이루는 암석을 생성 과정에 따라 분류한다. 기준은 육안으로 입자의 크기, 암석의 색, 줄무늬의 유무, 염산 반응 등으로 분류한다. 지각에 분포하는 다양한 암석 중, 화성암은 현무암, 유문암, 화강암, 반려암을, 퇴적암은 이암, 사암, 역암, 석회암을, 변성암은 편암, 편마암, 대리암, 규암만을 대표적으로 다룬다.

<안전 가이드>

- 암석의 상태가 날카롭지 않은지 미리 확인한다.
- 암석을 과격한 힘으로 서로 부딪치거나 긁지 않도록 한다.
- 묽은 염산은 저농도로 소량 사용하며, 여분의 묽은 염산은 수거 후 폐기물 처리한다.
- 암석 가루를 맛보거나 먹지 않도록 지도한다.

| 화성암 관찰 및 분류

| 퇴적암 관찰 및 분류

| 변성암 관찰 및 분류

■ 학교 주변의 광물과 암석 찾기

<탐구활동 개괄>

표준 샘플을 이용한 광물과 암석 관찰을 통해 이들의 대표적인 특징을 알게 한 후 학교 주변이나 국가지질공원을 구성하는 광물과 암석을 수업의 소재로 활용할 수 있다.

<안전 가이드>

- 이동중 안전에 유의하고 뛰어다니지 않는다.
- 지질망치를 사용할 때 주변에 다른 사람이 오지 않도록 공간을 확보한다.
- 염산 반응을 살펴볼 때 장갑을 착용하고, 옷이나 피부에 묻지 않도록 주의한다.
- 채집한 암석은 튼튼한 주머니를 이용해 운반한다.

별과 우주 단원의 탐구 활동

■ 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 실험하기

<탐구활동 개괄>

광원에서의 단위 거리를 설정하고, 이를 2배, 3배, 4배 등으로 늘려가면서 종이를 댄다. 광도측정기로 각 거리에 따른 빛의 세기를 측정한다. 거리에 따라서 광도가 어떻게 줄어드는지를 추정한다.

<안전 가이드>

- 광원으로는 발열 위험이 있는 전구나 전기 스탠드를 가급적 지양하고, LED나 손전등을 활용한다.
- 실험중 광원의 위치를 옮길 때 장갑을 착용한다.
- 광원을 눈으로 지속적으로 바라보지 않도록 한다.

날씨와 기후변화 단원의 탐구 활동

■ 구름 생성 과정 실험하기

<탐구활동 개괄>

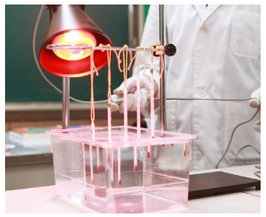
간이 기압장치에 디지털 온도계와 약간의 물, 향 연기를 넣고 펌프를 여러 번 눌러 공기를 압축했다가 뚜껑을 열어 본다. 이때 일어나는 내부 변화를 관찰하면서 구름 생성 과정과 비교해 본다.

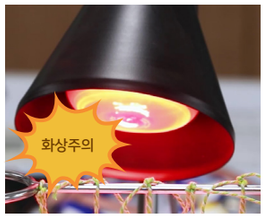
<안전 가이드>

- 향에 알레르기가 있는 학생을 미리 파악하고, 환풍기를 작동시킨다.
- 향 연기 및 마개가 튀어나갈 위험에 대비해 보안경을 착용한다.
- 탄성이 있는 펌프는 조심히 다루고, 마개는 천정 쪽으로 향하도록 한다.
- 점화기 사용시 불꽃 세기를 적절히 조정하고, 장갑을 착용한 후 실험한다.

수권과 해수의 순환 단원의 탐구 활동

■ 해수의 연직 수온 분포 실험하기





<탐구활동 개괄>

수조에 물을 채운 후 적외선 등을 비추고 선풍기 바람을 일으키면서 디지털 온도계를 활용해 서로 다른 깊이에서의 해수의 수온 분포를 측정한다.

<안전 가이드>

- 물이 묻은 손으로 플러그를 다루지 않도록 하고, 쓰지 않는 콘센트에는 실험 중 물이 들어가지 않도록 안전 커버로 잘 막아둔다.
- 전기 기구와 멀티 콘센트의 전선은 실험 중 손발에 걸리지 않게 잘 정리한다.
- 뜨거워진 적외선 등을 다룰때 장갑을 착용하고, 사용이 끝난 적외선 등은 충분히 식은 후에 정리한다.

알아두면 좋아요!

지구과학 시간에 많이 일어나는 사고

1. 날카로운 물질에 의한 사고

- 칼, 가위, 컴퍼스, 막대자, 지질망치 등 날카로운 부분이나, 암석과 광물의 날카로운 부분에 의해 다칠 수 있다. 날카로운 물질을 이용하거나 관찰할 때는 반드시 장갑을 착용하고, 칼이나 컴퍼스 등을 사용할 때에는 커팅 매트를 사용하도록 한다.
- 온도계, 비커, 수조, 컵, 간이 가압장치, 진공 실험 장치 등을 사용할 때 유리나 플라스틱 제품이 파손되면서 다칠 수 있다. 파손되면서 파편이 튀거나 안의 내용물이 튈 때, 깨지면서 신체가 베었을 때 등의 상황에서 어떻게 대처해야 하는지 미리 숙지해 둔다. 깨지기 쉬운 도구는 바구니에 담아 두어 사용하지 않을 때 파손되는 것을 방지한다.

2. 실험 물질이 신체에 튀는 사고

- 실험 도중 우연히 실험 물질이 신체에 묻거나 튈 수 있다. 실험복과 보안경, 장갑을 반드시 착용한 상태에서 실험을 진행해야 한다.
- 화산활동 실험 중 질산 스트론튬 가루가 신체에 튄 경우, 광물의 특성을 분류하기 위해 염산을 사용하다가 염산이 눈 근처로 튄 경우, 화석 만들기 실험 중 재료를 혼합하던 액화수지와 경화제가 눈 근처로 튄 경우 등의 사례가 있다. 신체 접촉 상황에서 어떻게 대처해야 하는지 미리 숙지해 둔다.

3. 열원 관련 사고

- 핫플레이트 및 점화기를 사용하면서 화상을 입을 수 있다. 핫플레이트는 사용 후 전원을 반드시 끄도록 하고 식을 때까지 만지지 않도록 한다. 점화기는 미리 점검하여 불꽃의 세기를 적절하게 조정해 둔다.
- 뜨거운 물 등 가열된 물체에 의해 화상을 입을 수 있다. 가열 중인 물체나 불꽃은 가까이 들여다보거나 만지지 않도록 지도한다.
- 열원을 다룰 때 긴 머리는 뒤로 묶고, 실험복과 장갑을 착용하며 가까운 곳에 소화기, 방화사 및 소방포 등을 비치하여 화재에 대비해야 한다.

4. 천체 관측 시 사고

- 망원경의 무거운 부품이 떨어지거나 부딪히지 않도록 삼각대를 수평으로 맞추어 설치하고 추봉의 안전 나사를 확실하게 조인다.
- 태양 관측 시 반드시 태양 필터를 이용해서 안전하게 관측한다. 태양 필터가 떨어지지 않도록 나사 혹은 테이프로 고정하고, 보조 망원경 뚜껑도 반드시 닫아 둔다.
- 망원경의 상을 오래 응시하여 어지러울 경우 휴식을 취한다.
- 고출력 레이저 포인터(별 지시기) 사용 시 광원을 직접 보면 눈에 심각한 피해를 입을 수 있으므로 주의하도록 한다.

4

화학약품의 취급과 관리

4-1 MSDS와 화학물질 78

4-2 학교 화학물질의 보관과 관리 84

4-3 화학약품 특징과 관리법 92

4-4 폐수, 폐시약 관리 및 처리 98

4-1 MSDS와 화학물질

물질안전보건자료(MSDS)란?

우리가 사용하는 화학물질에 대한 설명서로 물질안전보건자료인 MSDS(material safety data sheet)는 화학약품을 안전하게 취급하기 위하여 사용자에게 필요한 정보를 제공함으로써 화학약품에 의한 산업재해나 직업병을 예방하기 위한 제도이다. GHS는 화학 물질 분류 및 표지에 대한 세계조화시스템(GHS, Globally Harmonized System of Classification and labelling of Chemicals)으로 1989년 UN에서 만든 것이다. 우리나라는 GHS 시스템에 준하여 2010년부터 MSDS를 수정하여 사용하고 있다.

물질안전보건자료(MSDS) 적용 물질

산업안전보건법에서 규정한 유해인자가 있는 화학물질이 MSDS 대상 물질이므로, 모든 화학물질에 MSDS가 적용되는 것은 아니다. 그러나 유해 인자의 해당 여부를 학교 현장에서 임의로 파악하기 어려우므로, 과학실험실에서 구매·사용하는 모든 화학제품에는 MSDS 수령·게시를 권장한다.

① 폭발성이나 인화성이 있는 물리적 위험성이 있는 화학약품
② 급성 독성 물질, 자극성 물질, 과민성 물질같은 건강 유해성이 있는 화학약품
③ 수생 환경 유해성 물질과 같은 환경 유해성이 있는 화학약품

특성	종류
물리적 위험성	폭발성 물질, 인화성 가스, 에어로졸, 산화성 가스, 고압가스, 인화성 액체, 인화성 고체, 자기반응성 물질 및 혼합물, 자연발화성 액체, 자연발화성 고체, 자기발열성 물질 및 혼합물, 물반응성 물질 및 혼합물, 산화성 액체, 산화성 고체, 유기과산화물, 금속부식성 물질 및 혼합물, 둔감화된 폭발성 물질
건강 유해성	급성 독성 물질, 피부 부식성 또는 자극성 물질, 심한 눈 손상 또는 눈 자극성 물질, 호흡기 또는 피부 과민성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 발암성 물질, 생식독성 물질, 특정 표적장기 독성 물질-1회 노출, 특정 표적장기독성 물질-반복 노출, 흡인 유해성 물질
환경 유해성	수생환경 유해성 물질, 오존층에 대한 유해성 물질

물질안전보건자료(MSDS)의 구성

물질안전보건자료는 유해성·위험성, 응급조치 요령, 대처 방법, 필요한 개인보호구, 취급 방법 등 16가지 항목으로 나누어 설명되어 있다. 따라서 MSDS를 이용하여 물질의 위험성 및 대체 방법과 예방 방법을 사전에 알아둔다면 큰 사고를 방지할 수 있다. MSDS는 과학시험실 내 취급자가 가장 보기 쉬운 장소 게시 · 비치해야 하며, 교직원이 쉽게 접근할 수 있는 전산 장비에 게시 · 비치하는 것도 가능하다.

① 화학제품과 회사에 관한 정보
② 유해성 · 위험성
③ 구성성분의 명칭 및 함유량
④ 응급조치요령
⑤ 폭발 · 화재 시 대처 방법
⑥ 누출 사고 시 대처 방법
⑦ 취급 및 저장방법
⑧ 노출방지 및 개인보호구
⑨ 물리화학적 특성
⑩ 안정성 및 반응성
⑪ 독성에 관한 정보
⑫ 환경에 미치는 영향
⑬ 폐기 시 주의사항
⑭ 운송에 필요한 정보
⑮ 법적 규제현황
⑯ 그 밖의 참고사항

물질안전보건자료(MSDS)의 확보 요령

MSDS는 어디에서 받아야 할까? 가장 올바른 방법은 시약을 구입할 때 시약 회사로부터 받는 것이다. 그 이유는 안전보건공단 홈페이지에서 받을 경우 MSDS에서 제공하는 정보 중 '화학제품과 회사에 관한 정보'가 빠져 있기 때문이다.

그렇다면 안전보건공단 홈페이지는 언제 활용할까?

실험을 하기 전 위험한 용액인지 확인할 때, 학생들과 함께 과학실험실 안전교육을 실시할 때, 또는 시약병의 라벨이 떨어져 있을 때 활용할 수 있다.

MSDS 정보 얻기

사용하는 시약의 MSDS 정보를 자세히 얻고 싶은 경우 안전보건공단 누리집를 통해 시약에 대한 자세한 자료를 얻을 수 있다.

- 한국산업안전보건공단 화학물질정보 누리집(http://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/)

▶ '화학물질정보검색' 클릭

▶ 'MSDS검색' 클릭

▶ 검색하고자 하는 물질 이름을 적고 '검색' 클릭

▶ '물질명' 클릭 → MSDS 상세정보 페이지

▶ 경고표지, MSDS 요약정보, 화학물질정보카드 등 다양한 메뉴를 누르면 정보가 나옴 (인쇄 가능)

물질안전보건자료(MSDS)의 누리집 이용법

화학물질정보 누리집에 들어가면 여러 기능이 있다. 그 중 경고표지, 요약정보, QR코드에 대해 알아보자.

① 경고표지는 인쇄가 가능한 접착식 용지에 바로 출력해서 시약병에 라벨링을 해 둘 수 있다. 학교의 오래된 시약병은 라벨이 낡아서 글이 잘 보이지 않는 경우가 있다. 이런 시약병엔 새롭게 라벨을 만들어 붙일 수 있다.

② 요약정보는 수십장의 MDSD자료를 핵심적이고 중요한 부분만 추려 한 장의 A4 용지에 정리한 자료이다. 이러한 자료는 한 페이지로 출력한 후 학생들이 잘 볼 수 있는 곳에 게시하거나 실험에 사용할 약품에 대한 정보를 학생들에게 알려줄 때 함께 보여줄 수 있다.

③ QR코드를 클릭하여 출력해두면 스마트폰으로 바로 그 물질에 대한 MSDS 내용을 확인할 수 있다. 화학물질을 쓸 때 학생들이 주의해야 하는 위험물질이라면, 실험 보고서 등에 QR코드를 삽입하여 학생들이 실험 전 충분히 주의사항을 숙지할 수 있도록 지도할 수 있다.

물질안전보건자료(MSDS)의 GHS 그림문자 알아보기

MSDS에는 GHS 그림문자를 활용하여 화학물질의 유해성 및 위험성에 대한 정보를 제공하고 있다. GHS는 화학물질의 분류 표시 기준과 방법을 통일시키기 위하여 UN이 주도하여 만들었으며, GHS 그림 문자는 9가지로 이를 이해하면 화학물질의 성질과 위험성을 쉽게 파악할 수 있다.

물반응성 물질은 물과 상호작용에 의해 자연발화하거나 인화성 가스를 발생시키는 물질이며, 나트륨, 리튬 같은 알칼리 금속 등이 그 예다. 자기 반응성 물질은 열적으로 불안정하여 산소 공급이 없어도 강렬하게 발열·분해하기 쉬운 물질로 학교 과학실험실에서는 보기 쉽지 않은 다이너마이트의 원료인 니트로 화합물 등이 그 예이다. 산화성 액체 또는 고체는 물질 자체로는 연소하지 않지만 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 물질로, 질산, 과산화 수소가 그 예다. 금속 부식성 물질은 화학적인 작용으로 금속에 손상 또는 부식을 일으키는 물질 또는 그 혼합물을 말한다.

알아두면 좋아요!

중학교에서 사용하는 화학물질의 유해화학물질 기준 함량

연번	물질명	유해화학물질 기준함량	
		사고대비물질[1]	유독물질[2]
1	BTB($C_{27}H_{28}Br_2O_5S$)	해당 없음	해당 없음
2	과망가니즈산 칼륨($KMnO_4$)	98.0%	5.0%
3	붕산(H_3BO_3)	해당 없음	0.3%
4	수산화 나트륨(NaOH)	해당 없음	5.0%
5	아세톤(C_3H_6O)	해당 없음	해당 없음
6	아세트산($C_2H_4O_2$)	해당 없음	25.0%
7	에탄올(C_2H_6O)	해당 없음	해당 없음
8	염산(HCl)	10.0%	10.0%
9	염화 나트륨(NaCl)	해당 없음	해당 없음
10	염화 칼슘($CaCl_2$)	해당 없음	해당 없음
11	질산 나트륨($NaNO_3$)	98.0%	해당 없음
12	질산 암모늄($N_2H_4O_3$)	33.0%	해당 없음
13	질산 은($AgNO_3$)	해당 없음	1.0%
14	질산 칼륨(KNO_3)	98.0%	해당 없음
15	탄산 나트륨(Na_2CO_3)	해당 없음	해당 없음
16	탄산수소 나트륨($NaHCO_3$)	해당 없음	해당 없음
17	탄산 칼슘($CaCO_3$)	해당 없음	해당 없음
18	페놀프탈레인($C_{20}H_{14}O_4$)	해당 없음	해당 없음
19	황산 구리(Ⅱ)($CuSO_4$)	해당 없음	1.0%
20	김사액($C_{14}H_{14}ClN_3S$)	해당 없음	해당 없음
21	드라이아이스(CO_2)	해당 없음	해당 없음
22	베네딕트 용액	해당 없음	$CuSO_4$ 1.0%
23	뷰렛 용액	해당 없음	NaOH 5.0% $CuSO_4$ 1.0%
24	수단Ⅲ($C_{22}H_{16}N_4O$)	해당 없음	해당 없음
25	아세트산카민 용액	해당 없음	해당 없음
26	아세트올세인 용액	해당 없음	해당 없음
27	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	해당 없음	해당 없음
28	알루미늄(Al)	해당 없음	해당 없음
29	녹말($(C_6H_{10}O_5)_n$)	해당 없음	해당 없음
30	철(Fe)	해당 없음	해당 없음

1) 사고대비물질이란 화학물질 중에서 급성독성(急性毒性)·폭발성 등이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높거나 화학 사고가 발생한 경우에 그 피해 규모가 클 것으로 우려되는 화학물질로서 화학 사고 대비가 필요하다고 인정하여 제39조에 따라 환경부장관이 지정·고시한 화학물질을 말한다.

2) 유독물질이란 유해성(有害性)이 있는 화학물질로서 대통령령으로 정하는 기준에 따라 환경부장관이 정하여 고시한 것을 말한다.

4-2 학교 화학물질의 보관과 관리

학교 화학물질 보관과 관리의 대원칙

실험에 필요한 최소량만을 구입하여 실험 후 잔량이 되도록 남지 않게 한다.

화학약품 보관량을 최소로 유지하려면

과학실험실에 화학약품이 없다면 약품으로 인한 사고는 일어나지 않겠죠? 하지만 실험을 하다 보면 약품을 사용할 수밖에 없는데 어떻게 하면 좋을까요?

① 실험 내용을 분석하여 필요한 약품의 품목과 양 파악하기

② 약품 대장을 확인하고 보유량 확인하기

③ 필요량에 비해 보유량이 부족한 경우 구입하기
- 약품이 남지 않도록 필요한 최소량을 구입
- 구입할 때 납품 업체에 MSDS 자료 요구

④ 약품 검수, MSDS 자료 인수 · 보관 · 비치하기

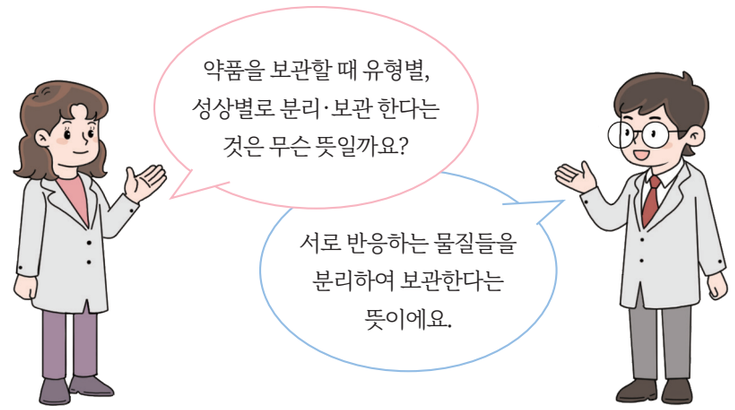
⑤ 구입한 약품을 약품 대장에 등재하기

⑥ 실험을 마친 후 남은 양을 확인하여 약품 대장의 보유량 새로 고치기

화학약품 어떻게 보관할까?

보관해야 하는 화학약품이 생겼다면 유형별, 성상별로 분리·보관한다.

화학약품 분리 · 보관 요령 - 화학약품 분류



아래 기준을 따르면 학교 과학실험실의 상당수 화학약품을 적절히 분리할 수 있다.

- 무기 화합물과 유기 화합물을 분리한다. 이렇게 하면 다이크로뮴산 칼륨과 같은 산화제가 유기물과 분리된다.
- 학교에서 사용하는 산은 아세트산을 제외하고 대부분 무기산인데, 무기산을 다른 무기 화합물과 분리·보관하면 금속, 염기성 화합물과 분리된다.
- 아세트산은 무기산과 함께 두지 않고 유기 화합물과 함께 보관한다.
- 냄새, 증기가 발생하지 않는 비교적 안전한 화학약품을 일반 시약장에 보관하면 밀폐 시약장의 공간을 보다 효율적으로 사용할 수 있다.

화학약품 분리 · 보관 요령 - 시약장 활용

① 비교적 안전한 약품은 일반 시약장에 보관할 수 있다.

일반 시약장이란 별도의 잠금장치가 있는 일반 가구장 형태의 수납장을 말하며, 약품병이 떨어지는 것을 막기 위한 낙하 방지 가드 등을 설치해야 한다.

일반 시약장에는 염화 나트륨, 황산 구리 등의 염류, 포도당, 녹말 등의 고체 유기 화합물처럼 냄새나 증기가 발생하지 않는 비교적 안전한 약품을 보관할 수 있다.

② 위험성이 크거나 유해한 증기가 발생하는 약품은 배기형, 또는 밀폐형 시약장에 보관한다.

③ 인화성 액체는 배기형 또는 밀폐형 시약장의 무기 화합물과 분리된 칸에 보관한다.

인화성 액체는 주로 액체 유기 화합물인데 무기 화합물과 분리·보관함으로써 다이크로뮴산 칼륨과 같은 산화제와 분리된다.

2015 개정 교육과정에서 많이 사용하는 화학약품

2015 개정 교육과정에서 과학 교과서에 제시된 여러 시약 중 대표적으로 많이 사용되는 시약들이다. 아래 시약 중 초록색으로 표시한 시약은 제시된 농도 이상일 때, 유해물질로 분류되므로 정기적으로 점검이 필요하다.

유해물질은 화학물질정보처리시스템(https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do)에서 확인할 수 있다.

과산화 수소 (6% 이상)	수산화 바륨	염화 구리(Ⅱ)	질산 암모늄 (33% 이상)	황산 아연 (25% 이상)
구리판	아세트산 (25% 이상)	탄산 칼슘	질산 나트륨 (98% 이상)	황산 (10% 이상)
이산화 망가니즈	황산 구리(Ⅱ) (1% 이상)	수산화 나트륨 (5% 이상)	아이오딘화 칼륨	염화 나트륨
질산 은 수용액 (1% 이상)	황산 나트륨	수산화 칼륨 (5% 이상)	염화 칼슘	염화 암모늄
BTB 용액	녹말	염화 칼륨	염화 코발트(Ⅱ) (0.1% 이상)	페놀프탈레인 용액
붕산 (0.3% 이상)	요소	철 가루	포도당	아세톤
숯 가루	아연판	에탄올	탄산 나트륨	메틸렌 블루
과망가니즈산 칼륨 (5% 이상)	염산(10% 이상)	질산 칼륨 (98% 이상)	탄산수소 나트륨	총 39가지 시약

Q&A

Q. 약품대장을 꼭 써야 하나요?

A. 화학물질관리법 제 26조에 따르면 “유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자(가동중단 또는 휴업 중인 자를 포함한다)는 주 1회 이상 해당 유해화학물질의 취급시설 및 장비 등에 대하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 점검을 실시하고 그 결과를 5년간 기록·비치하여야 한다.” 라고 되어 있다. 반드시 약품대장을 기록해야 한다.

일반 시약장에 보관 가능한 약품

구리판	아연판	알루미늄판
염화 칼륨	산화 칼슘	염화 리튬
염화 칼슘	염화 구리(Ⅱ)	염화 나트륨
황산 아연	염화 암모늄	염화 스트론튬
질산 암모늄	황산 구리(Ⅱ)	황산 나트륨
염화 코발트(Ⅱ)	질산 구리(Ⅱ)	질산 스트론튬
요소	포도당	숯 가루
붕산	녹말	

3칸 밀폐형 시약장 물질 보관법

무기 화합물	이산화 망가니즈*	과망가니즈산 칼륨*	
	수산화 나트륨	수산화 칼륨	수산화 바륨
	과산화 수소	아이오딘화 칼륨	암모니아수
	질산 은 수용액	철 가루	마그네슘 리본
유기 화합물	BTB 용액	글리세린	페놀프탈레인 용액
	아세트산**	에탄올	메틸렌 블루
무기산	염산	황산	질산

*산화성이 강한 약품은 최대한 다른 화합물과의 접촉이 되지 않도록 보관
** 아세트산은 ‘유기 화합물’과 함께 보관

6칸 밀폐형 시약장 물질 보관법

염기

수산화 나트륨, 수산화 바륨,
암모니아수

금속

마그네슘 리본, 철 가루

무기 화합물 (1)

이산화 망가니즈,
과망가니즈산 칼륨

무기 화합물 (2)

아이오딘화 칼륨,
질산 은 수용액

무기산

염산, 질산, 황산

유기 화합물

아세트산, BTB 용액,
메틸렌 블루 , 글리세린,
에탄올, 페놀프탈레인 용액 등

*밀폐형 또는 배기형 시약장 칸에 여유가 생기면, 염기, 금속을 별도의 칸에 분리 · 보관
*무기 화합물 (1)에는 산화성이 강한 약품을, (2)에는 그 외의 약품을 보관

■ 배기형 시약장의 종류와 관리 요령

학교에서 사용하는 배기형 시약장에는 실외 배기형(덕트형)과 실내 배기형(필터형)이 있다.

실외 배기형(덕트형)

- 약품장 내 유해 증기를 모터와 팬을 이용하여 건물 외부로 강제 배기하는 방식
- 설치 장소에 외부로 향하는 창문이 있어야 설치 가능
- 모터 수명은 5년 ~ 7년으로 주기적 모터 가동 상태 점검 필요

실내 배기형(필터형)

- 내장 필터로 증기를 걸러낸 후 해롭지 않은 공기만을 실내 공간으로 배출하는 방식
- 외부로 향하는 창문이 없을 때 사용
- 필터 수명은 1년 ~ 1.5년으로 주기적 필터 교체 필요

화학약품 관리 요령

① 화학약품은 필요한 양만 구매하고 불필요한 약품을 보관하지 않는다.

② 화학약품을 보관해야 한다면 약품의 종류, 보유량, 보관 기간을 파악할 수 있도록 약품 대장을 작성한다.

③ 1년 단위로 화학약품 보유 현황을 확인하고 유효 기간이 지난 약품은 폐기한다.

④ 화학약품 용기는 밀폐하여 보관하고, 약품명, 제조일, 제조사, 구입일, 개봉일 등을 기록한 라벨을 부착한다.(구입 당시 부착되어 있는 라벨 내용과 중복될 때는 구입일, 개봉일만 기재 가능)

⑤ 약품 뚜껑, 라벨이 손상되지 않았는지 주기적으로 확인한다.(용기 내부에 차오른 압력, 증기에 의해 뚜껑이 파손되는 경우가 있음)

⑥ 화학약품을 시약장에 보관할 때는 '가, 나, 다,…' 또는 'A, B, C,…' 순이 아닌 유형별, 성상별로 분리 보관한다.

⑦ 인화성 액체는 가급적 가연성 물질 전용 약품장에 보관한다.

⑧ 실험대, 실험대 선반, 과학실험실 바닥 등 시약장이 아닌 곳에 화학약품을 방치하지 않는다.

⑨ 화학약품은 직사광선을 피해 서늘한 곳에서 다루고, 특히 가연성 물질을 취급할 때는 열원이나 화기가 가까이 있지 않도록 주의한다.

⑩ 화학약품을 다루는 실험을 할 때는 반드시 지도교사가 있어야 하고 교사 지시에 따라 실시해야 한다.

시약장의 설치 및 관리

① 학생들의 접근을 통제할 수 있는 곳에 설치한다.

② 이중 잠금장치가 되어 있어야 한다. 이중 잠금장치는 시약장 자체에 이중으로 잠금장치가 만들어진 경우도 있으며, 그렇지 않을 경우 시약장이 준비실 안에 있고, 준비실 자체에 잠금장치가 있다면 이중 잠금장치에 해당한다.

③ 화기와 열원으로부터 멀리, 직사광선을 피하고 습기가 차지 않는 곳에 설치한다.

④ 사람이 오가는 통로에 설치하지 않는다.

⑤ 시약장 앞에 목록표를 부착하여 보관 중인 약품을 빠르게 확인할 수 있게 한다.

⑥ 시약장의 높은 칸에 보관 중인 약품을 꺼낼 때는 사다리나 고정 의자를 이용한다. (위험한 약품을 높은 곳에 보관하는 것은 가급적 피한다.)

⑦ 보관하는 약품병들 사이의 공간을 충분히 확보한다. (너무 많은 약품을 시약장 한 칸에 빼곡히 보관하는 것은 피해야 한다.)

⑧ 냄새, 유해한 증기가 발생하는 약품은 밀폐 또는 배기형 시약장에 보관한다.

⑨ 증기가 발생하지 않는 안전한 약품을 일반 시약장에 보관하여 밀폐 또는 배기형 시약장의 공간 활용도를 높인다.

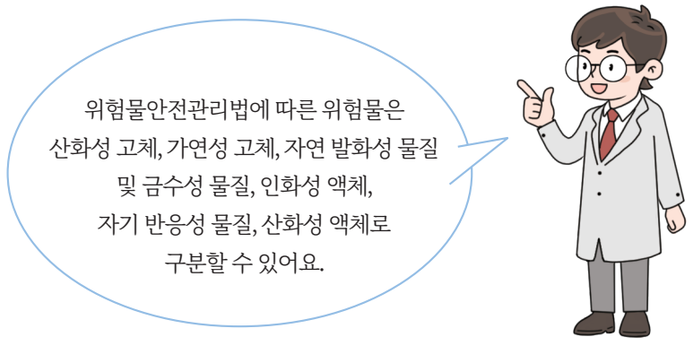
4-3 화학약품 특징과 관리법

위험물 관리 법령

위험물안전관리법 제22조의2(위험물 누출 등의 사고 조사)

소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 위험물의 누출 · 화재 · 폭발 등의 사고가 발생한 경우 사고의 원인 및 피해 등을 조사하여야 한다. <개정 2017. 7. 26.>

위험물: 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지고 있는 것으로, 지정 수량에 맞도록 보관 및 관리해야 한다.



화학약품 관리 기준과 관리 중점사항

- 화학약품 관리 기준과 관련된 법령에는 ① **위험물 안전관리법(동시행령, 동시행규칙)**, ② **화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률**이 있다.
- 화학약품과 위험물은 별도 보관이 가능한 시설이나 장비를 구축하는 것이 중요하다.

화학약품 정리 원칙

① 화학물질의 물성, 특성별로 저장해야 한다.
② 무기화합물, 유기화합물, 위험물로 그룹화하여 분류하고, 알파벳, 가나다순으로 정리하여 보관한다.

유해 화학약품들의 주요 특성

안전하고 효율적으로 화학약품을 관리하기 위해서는 가연성 및 인화성 액체와 가스, 부식성 물질, 자기반응성 물질, 폭발성 물질, 독극성 물질을 구분하여 보관하고, 함께 보관할 수 없는 물질은 별도로 관리해야 한다.

인화성 물질

부식성 물질

급성독성 물질

① **연소성이 강한 물질** : 인화성, 자기반응성, 유기과산화
- 단기간 사용할 수 있는 최소량만 위험물 보관함이나 전용 캐비닛에 보관한다.

② **부식성 물질** : 강산, 강염기, 유기 및 부식성 물질
- 차고 건조하며 환기가 잘 되는 곳에 저장한다.

③ **독극성 물질** : 잠금장치가 되어 있는 전용 캐비닛에 보관해야 한다.

④ **폭발성 물질** : 질산(NO_3) 염류, 니트로 화합물, 니트로소 화합물, 아조 화합물, 디아조 화합물
- 가스에 의한 폭발, 유증기 폭발, 분진에 의한 폭발, 화약류의 폭발 등과 같은 현상이 나타나는 물질이다.
- 산화, 중화, 분해 반응 시 급격한 발열량을 동반하기 때문에 소화하기가 어렵다.

⑤ **조해성 물질** : 수산화 염류(수산화 나트륨(NaOH), 수산화 칼륨(KOH))
- 공기 중의 수분을 화합물 자체적으로 흡수하여 용해되는 성질을 '조해성'이라고 한다.

⑥ **풍해성 물질**
- 화합물 내에 '결정수'가 포함된 화학물질로 공기 중에 방치할 경우 '결정수'인 물 분자를 잃고, 분말이 되는 현상을 '풍해성'이라고 한다.

약품의 성질에 따른 보관 방법

약품의 성질	보관 및 취급 방법	해당 물질
흡수성	마개로 밀봉	수산화 나트륨, 백반, 염화 칼슘, 수산화 칼슘, 염화 마그네슘
변질성	마개로 밀봉 (리트머스 종이는 병에 넣고 마개를 꼭 막음)	석회수, 리트머스 종이
휘발성	유리 마개로 밀봉	아이오딘, 아세트산
	고무 마개로 밀봉	메탄올, 에탄올, 에테르, 나프탈렌
햇빛에 의해 변질 (빛 차단)	갈색병에 넣거나 약품병을 검은 종이로 가림	질산, 나프탈렌, 암모니아수, 과망가니즈산 칼륨, 아이오딘 용액
인화성	마개를 밀봉하고 화기를 가까이 하지 않음. 일정한 장소에 따로 보관, 상온 또는 약간 온도가 상승된 공기에 노출 시에도 자연 발화될 수 있으므로 적정 온도 이하에서 보관	에테르, 메탄올, 에탄올, 석유, 아세톤, 인
코르크 마개 부식	유리 마개 사용	염산
유리 마개가 달라붙어 잘 빠지지 않음	고무 마개를 하고 파라핀을 칠해 둠	수산화 나트륨
탄소나 황의 분말을 섞어 마찰하면 폭발 위험	탄소, 황, 유기물과 섞이지 않게 각각 단독으로 다른 병에 보관	과망가니즈산 칼륨, 염소산 칼륨, 질산 칼륨

화학약품 용기 종류와 소분 시 사용하는 간이용기

■ 화학약품 용기 종류

소량 고체 시약 용기

액체 시약 용기

고체 시약 용기

금속리본류

■ 화학약품 소분 시 사용하는 간이용기 종류

스크류캡 바이알

CBC Bottle

유리 점적병

점안병

안전하게 용액을 제조하는 방법

■ 고체 용질의 수용액 제조하기

실험준비물 : 전자저울, 피펫, 부피 플라스크, 옥살산, 증류수, 약포지, 약수저, 씻기병

0.1M – 옥살산($H_2C_2O_4$) 수용액 1L 만들기(고체 시약)

① 옥살산 6.30g을 전자저울로 정확하게 측정한다.(약수저와 약포지를 활용한다)

② 1L의 부피 플라스크에 ①에서 측정한 옥살산을 넣고, 적당량의 증류수를 부어 녹여 준다.
(씻기병을 사용하여 ①번 과정에서 사용한 약포지에 묻어 남아 있는 옥살산을 씻어 1L 부피 플라스크에 넣어준다.)

③ 1L 부피 플라스크 표시선 부근까지 증류수를 넣은 후 씻기병을 사용하여 1L 표시선에 일치되도록 맞추어 준다.

④ 1L 부피 플라스크의 뚜껑을 닫거나 파라 필름(Para film)으로 밀봉 후 라벨을 붙여 준다.

■ 액체 용질의 수용액 제조하기

실험준비물 : 피펫, 부피 플라스크, 36% 염산, 증류수, 씻기병

1M - 염산(HCl) 수용액 1L 만들기(액체 시약)

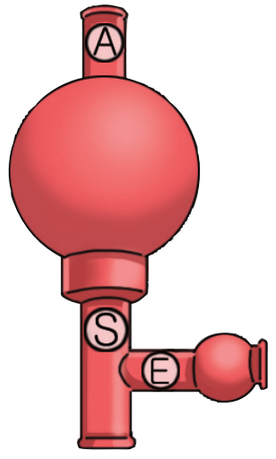
① 약 36% 진한 염산 수용액의 몰농도를 계산한다.(약 36%의 진한염산은 약 12M 농도이다. 뚜껑을 열자마자 흰 연기의 유독성 기체가 발생하므로 마스크, 보안경, 내산성 앞치마 등의 개인보호장구를 반드시 착용하고 실험을 진행한다.)

② 1L 부피 플라스크에 적당량의 증류수를 부어주고, 진한 염산 83.33mL를 피펫을 사용하여 담아준다.(씻기병을 사용하여 ②번 과정에서 사용한 피펫에 묻어 남아 있는 염산 수용액을 2~3회 씻어 1L 부피 플라스크에 넣어 준다.)

③ 1L 부피 플라스크 표시선 부근까지 증류수를 넣은 후 씻기병을 사용하여 1L 표시선에 일치되도록 맞추어 준다.

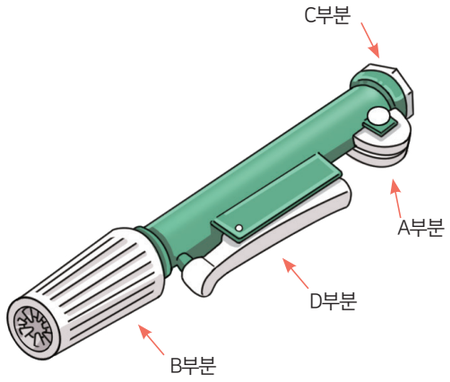
④ 1L 부피 플라스크의 뚜껑을 닫거나 파라 필름(Para film)으로 밀봉 후 라벨을 붙여 준다.

■ 액체 시약 측정, 옮기는 실험기구 : 피펫(pipette) 사용법



스포이트식 피펫 휠러

① 피펫 휠러에 피펫을 끼운다.
② A부분을 누른 채로 구를 눌러 구의 공기를 뺀다.
③ 피펫 끝을 옮기고자 하는 액체에 담그고, S부분 누르면 액체가 피펫 안쪽으로 올라온다.
④ E부분을 누르면 액체는 다시 내려 간다.
⑤ S와 E부분을 적당히 누르면서 조절 하여 원하는 양을 피펫에 채운다.
⑥ 액체를 옮겨 담을 용기에 피펫을 넣고, E부분을 눌러 액체를 따라낸다.



슬라이드식 피펫 휠러

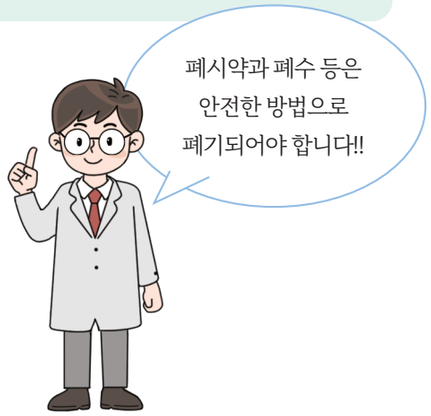
① 피스톤 C부분이 완전히 들어가 있는지 확인한다.
② 피펫 휠러의 B부분에 피펫을 끼운다.
③ A부분의 다이얼을 돌려 피스톤이 위쪽으로 빠지도록 하면 액체가 피펫 안쪽으로 올라온다.
④ A부분의 다이얼을 돌려서 피스톤을 위 아래로 움직여 피펫에 들어가는 액체의 양을 조절한다.
⑤ 액체를 옮겨 담을 용기에 피펫을 넣고, 옆에 잇는 흰 막대 부분(D부분)을 눌러 액체를 따라낸다.

4-4 폐수, 폐시약 관리 및 처리

과학실험 폐기물

폐기물관리법 제2장 제13조(폐기물 처리 기준 등)

①누구든지 폐기물을 처리하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준과 방법을 따라야 한다. 다만, 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 따라 재활용을 하기 쉬운 상태로 만든 폐기물(이하 "중간가공 폐기물"이라 한다)에 대하여는 완화된 처리기준과 방법을 대통령령으로 따로 정할 수 있다. <개정 2010. 7. 23., 2015. 7. 20.>



과학실험실 폐기물의 개념과 특성

①폐수는 물에 고체성 시약, 액체성 시약이 용해된 상태이거나 혼입되어 그대로 사용하지 못하는 물을 의미한다. 과학실험실 폐수는 아무리 적은 양이라도 폐수이므로 취급 및 관리에 각별한 주의를 기울여야 한다.

②실험 후 발생되는 폐기물은 대부분 지정 폐기물이다. 폐기물 관리법에 따르면 지정 폐기물은 폐유 및 폐산 등 주변 환경을 오염시키거나 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질(폐기물관리법 제2조(정의))이다.

- 탐구실험을 위해 소분해 두었던 소량의 액체 및 고체 시약병
- 실험 과정에서 발생되는 고체 폐기물
  (홈판, 스포이트류 등과 같은 플라스틱 일회용 실험기구)

과학실험실 폐수의 분리 및 처리 절차

안전한 폐수 처리 및 관리를 위해 학교는 새학년도가 시작되기 전에 학교 단위의 '학교과학교육계획'에 과학실험실 폐수 처리 계획 수립 및 관리체계를 반드시 포함하여야 한다.

실험폐수 처리계획 및 관리체계 수립에 대한 지침

가. 각급학교(초 · 중 · 고)에서는 과학실험 폐수 · 폐기물(폐시약병 포함)을 전량 회수하여 안전하게 보관한 후 해당 교육지원청에서 지정한 전문 위탁 처리업체에서 처리한다.

나. 각급 학교에서 발생한 과학실험 폐수 · 폐기물(폐시약, 폐시약병 등)은 해당 교육지원청에서 폐수 전문 처리업체 및 폐기물 전문 처리업체와 일괄 계약하여 위탁 처리한다.

다. 교육지원청은 과학실험 폐수 · 폐기물(폐시약 등) 처리가 적정하게 이루어지도록 자체 계획을 수립하여 관리체계를 강화한다.

라. 각급 학교는 폐수 · 폐기물 발생 단계에서 처리 단계까지의 기록을 유지하고 폐수 · 폐기물관리 대장을 비치, 관리한다.

폐수 발생 단계에서 처리 단계까지 폐수 관리대장에 기록하고, 이를 과학실험실에 비치해 폐수를 안전하게 관리해야 한다. 또 월 1회 이상 과학실험실 폐수 처리 자체 점검표를 작성하고 관리해야 한다. 학교가 자체적으로 수질 오염방지시설을 운영하거나, 학교 자체계획에 의해 폐수를 위탁·처리한 학교도 시·도교육청에 결과를 보고해야 한다.

< 폐수 처리 절차 >

폐수의 분별수집 단계	폐수의 보관 단계	폐수의 처리 단계
• 폐수 수집 용기 준비 • 폐수 분별 • 혼합금지물질 확인 • 폐시약 및 지정 폐기물은 별도 처리	• 위험 및 경고 표시하여 분리 보관 • 격리 및 잠금, 외부 차단 • 밀봉 보관	• 폐기물 수집 및 운반요령 주의 • 교육청 신고 및 폐수 처리업체 위탁 처리

1. 폐수의 분별수집 단계

폐수는 분별수집, 보관, 처리의 3단계를 통해 처리하게 된다. 먼저 분별수집 단계에서는 폐수의 성분에 따라 유기계, 산성, 알칼리계, 무기계 등으로 분류한다.

< 폐수의 분별 수집 >

위험하게 분별수집된 사례

안전하게 분별수집된 사례

① 폐수통은 폴리에틸렌 등 내화학 성질의 20L 용기를 사용한다. 이때 운반 및 용량 측정이 가능한 용기로 출시된 폐수 전용용기를 사용해야 한다. 수집 용기에는 눈에 잘 띄는 색으로 경고문구와 내용물의 성질, 상태, 주의사항 등을 명기해 일반 용기와 구별될 수 있도록 해야 하며, 부수적으로 각 용기에 배출하는 폐수성분 목록표를 만들어 기재하면서 화학반응이 일어나지 않는 폐수로만 혼입해야 한다. 내용물에 담당 관리자와 전화번호를 기록하는 것도 좋다. 특별히 주의해야 할 폐수인 경우에는 주의사항을 추가로 기록한다.

지역소방서	홍 길 동
관리자 연락처 (정)	010-0100-0100
담당자 연락처 (부)	010-1000-2000

폐수 처리 취급 담당자 기록표

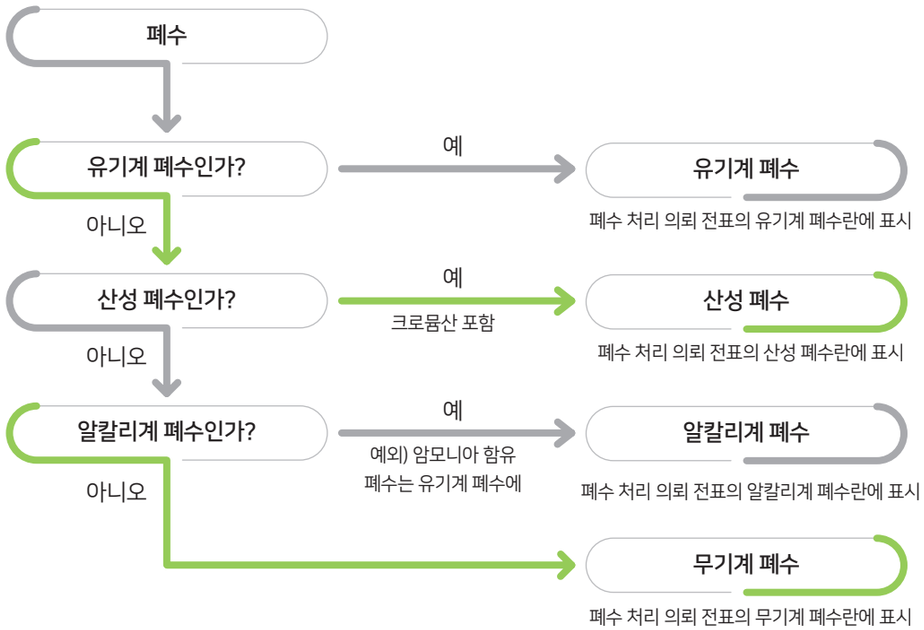
폐수통 권장 활용

② 폐수는 절차에 따라 종류별로 분류해 수집하고, 같은 종류라도 혼합해선 안 되는 물질을 동일한 폐수 저장 용기에 섞어서는 안 된다. 실험하고 남은 폐수를 버릴 때에는 통에 붓는 과정에서 샐 수가 있으므로 깔때기를 사용해야 하며, 폐수통 용량의 80%까지만 수집한다. 반응성 및 폭발성의 물질은 별도의 용기에 수집해야 하며 폐수 안에 있는 장갑, 병, 휴지 등 침전물이나 고형물 등이 있을 경우, 반드시 제거한 후 수집 용기에 넣어야 한다.

③ 안전한 폐수 수집 용기 보관을 위해 안전필터를 장착하여 보관하는 것을 권장하고 있다. 안전필터가 장착된 폐수 수집 용기를 사용하면 용기 내에 압력이 차는 것을 방지하고, 실내 공기 오염을 최소화할 수 있다. 수은, 카드뮴, 6가 크로뮴 등 독성이 강한 물질이나 배출 허용기준이 낮은 물질을 함유하고 있을 때는 3회 이상의 세척 폐수도 수집해야 한다. 중금속, 강산, 강염기 등이 폐수에 포함되어 폭발 등 안전상 중대한 문제가 초래되는 경우에는 폐수 수집 용기에 수집하지 않고, 별도의 용기 자체를 전문 수탁업체를 통해 처리해야 한다.

④ 특정 약품들은 상호 반응하여 위험한 상태를 유발할 수 있기 때문에 서로 다른 폐수 수집 용기에 모아야 하는 것도 있다. 예를 들어 아세트산은 무기산과 혼합금지 물질로 무기계 산 폐수 수집 용기에 보관해서는 안 된다. 따라서 폐수 분별수집 전에는 반드시 물질안전보건자료를 확인해 위험 여부를 확인해야 한다. 또한, 탐구실험의 편의를 위해 초자기구 대신 홈판을 많이 사용하는데, 홈판에 묻어 있는 폐수와 3회 이상의 세척 시 발생하는 폐수도 반드시 수집해야 한다.

< 폐수의 분류 단계 >



2. 폐수 보관 단계

① 폐수는 학생들의 손에 닿지 않도록 과학실험실 내에 보관하기보다는 격리된 장소인 과학실험 준비실 내 폐수 전용 보관함에 이중 잠금장치가 되어 있는 별도의 장소에 보관하여야 한다.

② 보관 시설 내에서 누출, 혼합되거나 위해성이 증가할 경우에는 함께 보관하지 않아야 한다.

③ 수집된 폐수 용기는 확실히 뚜껑이 닫혔는지 여러 번 확인하고, 누출되지 않도록 각별한 주의를 기울인다.

④ 유출이나 악취가 발생하지 않도록 안전필터가 내장된 용기를 사용하는 것을 권장한다.

⑤ 안전하게 수집된 용기는 직사광선을 피하고, 통풍이 잘 되는 곳을 폐기물 보관장소로 지정하여 운용하여야 한다.

⑥ 복도나 계단, 과학실험실 통로 등에 방치해서는 절대 안 된다. 유해물질의 폐기물 취급 및 보관 장소에는 금연, 화기취급 엄금 표지와 폐기물 보관수칙을 부착해야 한다. 빈 시약병은 깨지지 않도록 기존 상자에 넣어 폐기물 보관 장소에 보관한다.

< 수집 용기의 보관 >

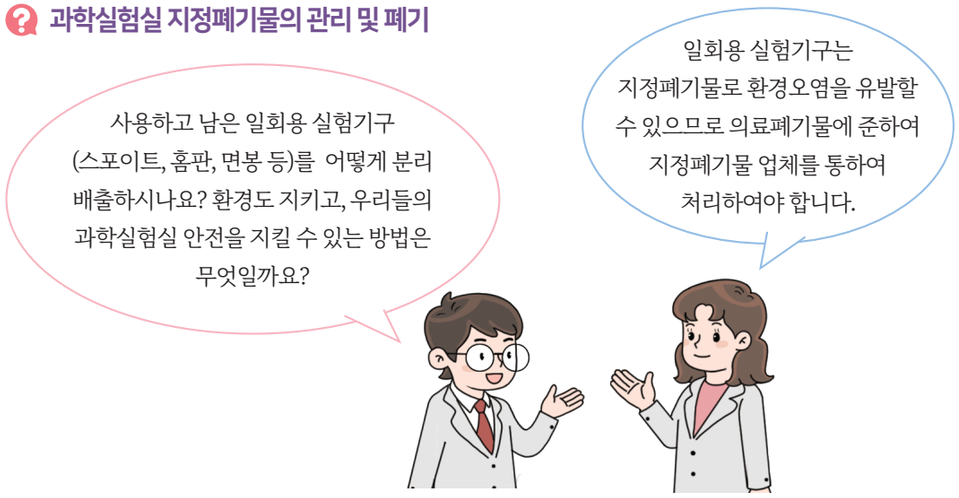
수집 용기의 잘못된 보관 사례

수집 용기의 권장 보관 사례

3. 폐수 처리 단계

폐수 수집 용기를 운반할 때는 손수레와 같은 안전한 운반도구를 이용해야 한다. 이때 2인 이상이 개인보호장구를 착용하고 운반해야 한다. 초·중학교와 화학실험 시설 면적 100m^2 미만 또는 1일 실험폐수 발생량이 100L 미만인 고등학교는 교육청 계획에 따라 폐수 처리 전문업체에 의해 일괄 수거·위탁 처리하는 것이 일반적이다. 폐수 위탁은 위탁처리할 수 있는 폐수로 한정된다. 또, 폐수 수탁처리업자와 폐수 인계·인수를 하는 경우에는 폐수 위탁 및 수탁 확인서를 작성하여 서로 기명날인한 후 3년간 보관해야 한다. 따라서 학교에 폐수 수탁처리 계약서를 갖추어 두어야 한다. 폐수 수탁처리업의 등록을 한 자가 휴업, 폐업 또는 행정처분에 따른 영업의 일시정지 등을 통보받은 경우에는 새로 폐수 수탁처리업의 등록을 한 자에게 폐수를 위탁하여 처리하는 등 적절한 대책을 마련해야 한다. 이와 함께 매년 위탁처리 폐수에 대한 폐수 성상별 위탁 물량 및 폐수 수탁처리업소 등에 관한 사항을 시·도 교육청에 보고해야 한다.

과학실험실 지정폐기물의 관리 및 폐기



① 과학실험에서 발생된 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있는 지정폐기물은 반드시 종류별, 성상별로 구분하여 보관하고, 전용 용기에 밀폐하여 처리해야 한다. 지정폐기물 중 의료폐기물(주사기, 소독용 솜 등)은 의료폐기물 처리요령에 따라 처리해야 한다.

② 실험 키트에 소분된 실험 시약병과 플라스틱 홈판, 플라스틱 실험기구류(스포이트, 피펫 등), 깨진 초자기구류 등은 지정폐기물이므로 반드시 지정폐기물 업체를 통하여 처리해야 한다.

수은 및 수은 화합물의 취급 기준(화학물질안전원고시 제2022-4호)

취급 물질	취급 기준
수은 또는 그 화합물질과 수은 화합물질을 1% 이상 함유 한 혼합물질, 다만 황화제이수은, 요오드화제일수은, 오레인산수은, 아미노염화제이수은, 뇌산제이수은 및 그 중 하나를 함유한 혼합물 질은 제외.	• 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피할 것 • 눈, 피부, 의복(보호복 등 제외)에 묻지 않도록 할 것 • 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급할 것 • 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 말 것 • 누출물을 모아 처리할 것 • 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관 저장할 것

① 수은 및 수은 화합물 보관 방법

- 수은 함유 제품은 안전한 곳에 이중 밀봉하여 잠금장치 후 보관하며 관계자 외 접근금지 표시
- 수은 함유 제품을 사용하지 않도록 교직원 연수 시 반드시 안내
- 수은 폐기물 수집 처리를 위한 별도의 안내가 있을 때까지 학교에서 안전하게 보관
- 수은이 누출되었거나 파손된 제품은 밀봉하여 이중 보관 처리하고, 개봉하지 않은 제품과 분리 보관
- 수은 보관 용기는 햇빛이나 빗물에 부식되지 않는 재질이어야 하고, 타 화학물질과 함께 보관 금지

② 수은 폐기물(폐기물관리법 시행령에 따른지정 폐기물)의 종류

- 수은 함유 폐기물 : 수은과 그 화합물을 함유한 폐램프(폐형광등은 제외), 폐계측기기(온도계, 혈압계, 체온계 등), 폐전지 및 그 밖의 환경부장관이 고시하는 폐제품
- 수은 구성 폐기물 : 수은 함유 폐기물로부터 분리한 수은 및 그 화합물
- 수은 함유 폐기물 처리잔재물 : 수은 함유 폐기물을 처리하는 과정에서 발생되는 것과 폐형광등을 재활용하는 과정에서 발생되는 것을 포함하되, 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제7호에 따라 환경부장관이 고시한 폐기물 분야에 대한 환경오염공정시험기준에 따른 용출시험 결과 용출액 1리터당 0.005밀리그램 이상의 수은 및 그 화합물이 함유된 것

알아두면 좋아요!

수은 폐기물 외 지정폐기물의 종류

구분	세부대상
특정시설에서 발생되는 폐기물	• 폐합성 고분자화합물 • 오니류 • 폐농약
부식성 폐기물	• 폐산(액체상태의 폐기물로서 수소이온 농도지수가 2.0 이하인 것으로 한정) • 폐알칼리(액체상태의 폐기물로서 수소이온 농도지수가 12.5 이상인 것으로 한정)
유해물질함유 폐기물	• 광재 • 분진 • 폐주물사 및 샌드블라스트 폐사 • 폐내화물 및 재벌구이 전에 유약을 바른 도자기 조각 • 소각재 • 안정화 또는 고형화·고화 처리물 • 폐촉매 • 폐흡착제 및 폐흡수제(광물유·동물유 및 식물유(폐식용유)포함)
폐유기용제	• 할로겐족(환경부령으로 정하는 물질 또는 이를 함유한 물질) • 그 밖의 폐유기용제
폐페인트 및 폐래커	• 페인트 및 래커와 유기용제가 혼합된 것 • 페인트 보관용기에 남아 있는 페인트를 제거하기 위하여 유기용제와 혼합된 것 • 폐페인트 용기
폐유	• 기름성분을 5퍼센트 이상 함유한 것
폐석면	• 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 1퍼센트 이상 함유된 제품·설비 • 슬레이트 등 고형화된 석면 제품 등의 연마·절단·가공 공정에서 발생된 부스러기 및 연마·절단·가공 시설의 집진기에서 모아진 분진 • 석면의 제거작업에 사용된 바닥비닐시트·방진마스크·작업복 등
폴리클로리 네이티드비페닐 함유 폐기물	• 액체상태의 것(1리터당 2밀리그램 이상 함유) • 액체상태 외의 것(용출액 1리터당 0.003밀리그램 이상 함유)
폐유독물질	• 「화학물질관리법」 제2조제2호의 유독물질을 폐기하는 경우로
의료폐기물	• 환경부령으로 정하는 의료기관이나 시험·검사 기관 등에서 발생되는 것
천연방사성제품 폐기물	• 「생활주변방사선 안전관리법」 제2조제4호에 따른 가공제품 중 같은 법 제15조제1항에 따른 안전기준에 적합하지 않은 제품으로서 방사능 농도가 그램당 10베크렐 미만인 폐기물
수은폐기물	• 수은함유폐기물(수은과 그 화합물을 함유한 폐램프(폐형광등은 제외), 폐계측기기(온도계, 혈압계, 체온계 등), 폐전지 및 그 밖의 환경부장관이 고시하는 폐제품) • 수은구성폐기물(수은함유폐기물로부터 분리한 수은 및 그 화합물로 한정) • 수은함유폐기물 처리잔재물(수은함유폐기물을 처리하는 과정에서 발생되는 것과 폐형광등을 재활용하는 과정에서 발생되는 것을 포함)
기타	• 그 밖에 주변환경을 오염시킬 수 있는 유해한 물질로서 환경부장관이 정하여 고시하는 물질

5

부록

1. 사고보고서
2. 관련 법규
3. 과학실험실 안전관리 점검표
4. 유해화학물질 취급시설 자체점검표
5. 과학실험실 안전 서약서
6. 안전불감증 지수 점검표
7. 물질안전보건자료(MSDS)
8. 과학실험실 폐수 처리 자체 점검표
9. 과학실험실 안전설비·장구 기준
10. 동물해부실습 안전관리(가이드라인)
11. 유전자변형생물체(LMO) 안전관리(가이드라인)

1. 사고보고서

(예시) 과학실험실 내 안전사고 발생 상황 보고

202X. 00. 00.(요일) 00:00/ (기관명/담당자 성명/연락처)

사고 개요(예시)

- 일시: 예시)202X. 00. 00.(토) 00:00경 [완전진화 11:44]
- 장소: ○○학교 과학실
- 대상: 과학실 및 ○학년○반 학생 ○○명
- 원인: 과학실험중 알콜램프 조작 미숙으로 인한 화재 발생 / 조사 중

피해 상황

- 인명피해: ○○명(사망 ○명, 부상 ○명)

구분		인 원	상태	비고
초·중등 학생	초등학생		경미한 부상(1), 치아손상(1)	○명 귀가
	중학생		경미한 부상(3)	○명 입원
	고등학생			
계				○명 귀가, ○명 입원 중

- 시설피해: ○○○㎡, ○○○천원

기관(학교)명	행 정 구역명	학교 급별	설립 구분	피 해 내 용					비고
				시설명	구 조	피해 정도	피해량	피해액	
○○교육청 ○○초	○○시 ○○구	초,중,고	공립	과학 실험실	철근 콘크리트조	출입문 일부 소실	조사 중	조사 중	

조치사항

- '2X. ○.○. 00:00 : 화재 발견, 화재 경보 및 학생 대피 방송
- '2X. ○.○. 00:00 : 119 최초 신고 및 소화기 초동 진화 시도

향후계획

- 피해 현황을 지속적으로 모니터링

붙임: 참고자료 또는 피해 현황 사진

※ 육하원칙에 의거 개조식으로 작성(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)

※ 참고 자료 등이 많을 경우 별도 제출

※ 동 서식은 참고(안)이므로 사안에 따라 효율적으로 변경 작성 가능

※ 과학실 안전사고 발생 시 즉시 유선 보고 이후 24시간 이내 서면보고

2. 관련 법규

1 과학실험실 시설 및 안전계획 일반

학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률

[시행 2023. 3. 25.]

[법률 제18463호, 2021. 9. 24., 일부개정]

제4조(학교안전사고 예방계획의 수립·시행)

❻ 학교장은 기본계획과 지역계획을 바탕으로 학교의 교육과정 또는 학교장이 정하는 교육계획에 따라 매년 학교안전사고 예방에 관한 학교계획(이하 "학교계획"이라 한다)을 학교운영위원회의 심의를 거쳐 수립·시행하여야 한다.

2 화학물질 취급 관련

화학물질관리법 [시행 2022. 2. 18.]

[법률 제18420호, 2021. 8. 17., 일부 개정]

제13조(유해화학물질 취급기준)

누구든지 유해화학물질을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 유해화학물질 취급기준을 지켜야 한다.

[개정 2020. 3. 31., 2020. 5. 26.]

1. 유해화학물질 취급시설이 본래의 성능을 발휘할 수 있도록 적절하게 유지·관리할 것
2. 유해화학물질의 취급과정에서 안전사고가 발생하지 아니하도록 예방대책을 강구하고, 화학사고가 발생하면 응급조치를 할 수 있는 방재장비(防災裝備)와 약품을 갖추어 둘 것
3. 유해화학물질을 보관·저장하는 경우 종류가 다른 유해화학물질을 혼합하여 보관·저장하지 말 것

제26조(취급시설 등의 자체 점검)

❶ 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자(가동중단 또는 휴업 중인 자를 포함한다)는 주 1회 이상 해당 유해화학물질의 취급시설 및 장비 등에 대하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 점검을 실시하고 그 결과를 5년간 기록·비치하여야 한다.

❷ 제1항에 따른 점검의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질의 이송배관·접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출·누출 여부
2. 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부
3. 액체·기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부
4. 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부
5. 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반 장비의 부식·손상·노후화 여부
6. 그 밖에 환경부령으로 정하는 유해화학물질 취급시설 및 장비 등에 대한 안전성 여부

제50조(서류의 기록·보존)

❶ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 해당 화학물질의 취급과 관련된 사항을 5년간 환경부령으로 정하는 바에 따라 기록·보존하여야 한다. <개정 2016. 12. 27.>

1. 제9조제1항에 따라 화학물질확인을 한 자
2. 제18조제1항 단서에 따라 금지물질의 제조·수입·판매 허가를 받은 자
3. 제19조에 따른 허가물질의 제조·수입·사용 허가를 받은 자
4. 제20조제1항에 따라 제한물질의 수입허가를 받은 자나 같은 조 제2항에 따라 유독물질의 수입신고를 한 자
5. 제21조제1항에 따라 제한물질·금지물질의 수출승인을 받은 자
6. 제28조에 따라 유해화학물질 영업허가를 받은 자 6의2. 제29조제2호에 따라 유해화학물질에 해당하는 시험용·연구용·검사용 시약을 판매하는 자
7. 제40조에 따라 사고대비물질을 취급하는 자

❷ 제1항의 경우 전산 입력 자료가 있으면 해당 서류를 갈음하여 전산 입력 자료를 보존할 수 있다.

산업안전보건법

[시행 2023. 8. 8.]

[법률 제19611호, 2023. 8. 8., 일부개정]

제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)

❶ 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 제110조제1항 또는 제3항에 따라 작성하였거나 제111조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

❷ 제1항에 따른 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다.

❸ 제1항에 따른 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

3 안전장구 구축 관련

화학물질관리법

[시행 2022. 2. 18.]

[법률 제18420호, 2021. 8. 17., 일부 개정]

제14조(취급자의 개인보호장구 착용)

❶ 유해화학물질을 취급하는 자는 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우 해당 유해화학물질에 적합한 개인보호장구를 착용하여야 한다.

1. 기체의 유해화학물질을 취급하는 경우
2. 액체 유해화학물질에서 증기가 발생할 우려가 있는 경우
3. 고체 상태의 유해화학물질에서 분말이나 미립자 형태 등이 체류하거나 비산할 우려가 있는 경우
4. 그 밖에 환경부령으로 정하는 경우

❷ 제1항에 따른 개인보호장구의 구체적 종류 및 기준 등은 해당 유해화학물질의 특성에 따라 환경부장관이 고시한다.

4 안전설비 구축 관련

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 소방시설법 시행령)
[시행 2020. 9. 15.]
[대통령령 제31016호, 2020. 9. 15., 일부개정]

»

제15조의4 (내용연수 설정 대상 소방용품)

❶ 법 제9조의5제1항 후단에 따라 내용연수를 설정하여야 하는 소방용품은 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기로 한다.

❷ 제1항에 따른 소방용품의 내용연수는 10년으로 한다.

5 폐수, 폐기물 처리 관련

폐기물관리법 시행규칙
[시행 2023. 8. 11.]
[환경부령 제1048호, 2023. 8. 11., 일부개정]

»

제14조(폐기물 처리 등의 구체적인 기준·방법)

영 제7조제2항에 따른 폐기물의 처리에 관한 구체적인 기준과 방법은 별표 5와 같다.
[개정 2011. 9. 27.]

[별표 5]
폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법(제14조 관련)
1. 생활폐기물의 기준 및 방법
 가. 공통사항
1) 생활폐기물은 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 또는 법 제14조제2항에 따라 생활폐기물의 처리를 대행하는 자, 법 제46조제1항에 따라 폐기물처리 신고를 한 자(수집·운반 또는 재활용으로 한정한다)가 이를 처리하여야 한다. 다만, 생활폐기물 중 일련의 공사·작업 등으로 인하여 5톤 미만으로 발생되는 폐기물(이하 "공사장 생활폐기물"이라 한다)을 배출하는 자(최초로 공사의 전부를 도급받은 자를 포함한다)는 특별자치시, 특별자치도, 시·군·구의 조례에서 정하는 바에 따라 그 폐기물의 처리를 대행하는 자나 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치·운영자에게 운반할 수 있다.
(이하 생략)

6 동물 해부 실습 관련

동물보호법
[시행 2023. 9. 15.]
[법률 제19234호, 2023. 3. 14., 타법개정]

»

제50조(미성년자 동물 해부실습의 금지)

누구든지 미성년자에게 체험·교육·시험·연구 등의 목적으로 동물(사체를 포함한다) 해부실습을 하게 하여서는 아니 된다. 다만, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 또는 동물실험시행기관 등이 시행하는 경우 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

동물보호법 시행규칙
[시행 2023. 4. 27.]
[농림축산식품부령 제584호, 2023. 4. 27., 전부개정]

»

제30조(미성년자 동물 해부실습 금지의 적용 예외)

법 제50조 단서에서 "「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 또는 동물실험시행기관 등이 시행하는 경우 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우"란 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교(「영재교육 진흥법」 제2조제4호에 따른 영재학교를 포함하며, 이하 이 조에서 "학교"라 한다) 또는 동물실험시행기관이 시행하는 해부실습으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 학교가 동물 해부실습의 시행에 대해 다른 동물실험시행기관의 윤리위원회(법 제51조제2항에 따라 윤리위원회를 설치하는 것으로 보는 경우 같은 조 제2항 각 호에 따른 공용동물실험윤리위원회 또는 실험동물운영위원회를 말한다)의 심의를 거친 경우
2. 학교가 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어 동물 해부실습을 시행하는 경우
 가. 동물 해부실습에 관한 사항을 심의하기 위해 학교에 동물 해부실습 심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 둘 것
 나. 심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 15명 이하의 위원으로 구성하되, 위원장은 위원 중에서 호선하고, 위원은 다음의 사람 중에서 학교의 장이 임명하거나 위촉할 것
 1) 과학 과목과 관련 있는 교원
 2) 시·도 교육청 소속 공무원 및 그 밖의 교육과정 전문가
 3) 학교의 소재지가 속한 시·도에 거주하는 수의사, 「약사법」 제2조제2호에 따른 약사 또는 「의료법」 제2조제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 의사·치과의사·한의사
 4) 학교의 학부모
 다. 학교의 장이 심의위원회의 심의를 거쳐 동물 해부실습의 시행이 타당하다고 인정할 것
 라. 심의위원회의 심의 및 운영에 관하여 별표 8의 기준을 준수할 것
3. 동물실험시행기관이 동물 해부실습의 시행에 대해 윤리위원회(법 제51조제2항에 따라 윤리위원회를 설치하는 것으로 보는 경우 같은 조 제2항 각 호에 따른 공용동물실험윤리위원회 또는 실험동물운영위원회를 말한다)의 심의를 거친 경우

3. 과학실험실 안전관리 점검표

202X년 과학실험실 안전 관리 점검결과표

영역	점검내용	안전관리 점검 결과		
		1월	...	12월
안전관리 계획	실험실 안전관리에 대한 자체 계획을 수립하여 운영하고 있는가? - 과학실험실 전담교원의 배치·운영 계획 포함 - 과학실 안전 장구·설비 확충계획을 수립하고 확충 노력 실시		...	
	실험실 안전관리 자체 점검표를 활용하여 정기적으로(월 1회 이상) 점검하며, 점검표를 누계하여 보관하고 있는가?		...	
안전교육	교육과정 내에 안전교육을 위한 별도의 시간이 편성되어 있는가?		...	
	과학실험 안전 관련 학생교육(5분 안전교육 포함)을 실시하고 있는가?		...	
	과학실험 담당 교원 및 실무원이 매년 15시간 이상의 안전교육을 이수하고 있는가?		...	
실험안전 관련자료 게시 등	과학실험실안전수칙 및 응급대처요령 등을 실험실 내 게시하고 있는가?		...	
	과학실험 리플릿, 안전매뉴얼 등을 비치하여 활용하고 있는가?		...	
	물질안전 보건자료(MSDS)를 게시 · 비치하여 활용하고 있는가?		...	
안전관리	실험 수업 시 안전보호 장비(실험복, 마스크, 보안경, 보호 장갑 등)를 착용하는가?		...	
	실험실 내에 화재경보기, 열감지기, 연기감지기, 소화시설(벽면거치용, 실험대용, 모래보관함) 등이 설치되고, 정상 작동하는가?		...	
	전기 시설에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있으며, 인화성물질을 사용하는 실험실·준비실에 환풍기가 설치되어 있는가?		...	
	비상시 대피할 수 있는 비상통로(비상문)가 확보되어 있으며, 비상 설비를 정기적으로 점검하고 있는가?		...	
	비상샤워기 또는 눈세척기는 정상적으로 작동하는가?		...	

영역	점검내용	안전관리 점검 결과		
		1월	...	12월
유해 화학 물질 및 실험 기자재 관리	밀폐 시약장(잠금장치)이 확보되어 있고 환기가 잘 이루어지고 있는가?		...	
	시약관리에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가? • 시약 보관 상태 확인(시건장치 유무 점검) : 발화점이 낮은 물질(인, 황 등) 폭발성 물질(알칼리 금속 등), 가연성 물질(에테르, 헥세인 등)이 들어있는 시약병은 직사광선을 피하고 잠금장치가 있는 곳에 보관 • 독극물 특별 관리(이중 시건, 별도 보관) • 시약병 라벨 부착, 실험 후 남은 시약은 폐수·폐시약 용기에 별도 보관		...	
	약품출납대장이 기록되고 있는가?		...	
	사용한 약품은 지정한 방법에 따라 폐기하고 있는가?		...	
	관리자 외 학생, 외부인 등의 접근이 통제되고 있는가?		...	
	폐수·폐시약 및 수은함유폐제품, 폼알데하이드 용액 표본병 등을 폐기물 전문 업체를 통한 처리 전까지 안전한 장소에 보관하여 관리하고 있는가?		...	
	실험기자재를 안전하게 사용하는가? • 취급주의 실험기구 안전교육 실시 • 석면 철망 등을 폐기하고 안전한 기자재(세라믹 철망 등)로 대체 • 깨진 유리는 분리 처리하며 알코올 램프는 가급적 사용 자제 • 전기기구 사용 시 정격 전압 확인, 문어발식 연결 사용 금지		...	
기타	도난방지 시설 및 시건장치는 정상적으로 작동하고 있는가?		...	
	실험실 정리 정돈 및 청결 상태가 유지되고 있는가?		...	
	실험실 안전사고를 대비한 비상연락망이 구축되어 있는가?		...	
	과학실무사를 배치하여 실험수업 보조 및 과학실 관리를 하고 있는가?		...	
점검자 (과학부장)		일자 서명		
확인자 (교 감)		일자 서명		
확인자 (교 장)		일자 서명		

※ 월 1회(매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실험실 내에 게시

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]

4. 유해화학물질 취급시설 자체점검표

유해화학물질 취급시설 자체점검표

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제42호서식] <개정 2022. 1. 10.> 수정 자료를 활용하여 점검

점검자 : 과학부장 성명 (인) **검토자 :** 교 감 성명 (인)
과학실무사 성명 (인) **검토자 :** 교 장 성명 (인)

이상 유무 점검 내용 표기시 문제없음: ◌, 자체점검 시 조치완료:△, 정밀 재점검 필요: X

점검 항목	이상 유무 (주 1회)					비고
① 유해화학물질의 이송배관 · 접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출 · 누출 여부	-	-	-	-	-	학교시설은 해당없음
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부						
③ 액체 · 기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부						
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부						
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식 · 손상 · 노후화 여부	-	-	-	-	-	학교시설은 해당없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재 · 폭발 가능성이 있는지 여부						
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재 · 폭발 가능성이 있는지 여부						
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비 주변에 존재함에 따라 화재 · 폭발 가능성이 있는지 여부						
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도 · 압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부						
⑩ 법 제14조제2항에 따라 환경부장관이 고시한 개인보호장구가 본래의 성능을 유지하는지 여부						
⑪ 유해화학물질 저장 · 보관 설비의 부식 · 손상 · 균열 등으로 인한 유출 · 누출이 있는지 여부						
⑫ 방류벽, 트렌치(도랑 형식의 배수설비) 등 액체 유해화학물질의 누출확산을 방지하기 위한 집수시설이 본래의 성능을 유지하는지 여부	-	-	-	-	-	학교시설은 해당없음

※비고
1. 비고란에는 자체점검 시 조치완료된 사항 또는 재점검이 필요한 사항을 적습니다.
2. 유해화학물질 취급시설 자체점검을 하려는 자는 양식의 점검 항목이 모두 포함된 별도의 서식을 사용할 수 있으며, 점검 항목이 모두 포함되어 있음을 명확하게 알 수 있도록 표기해야 합니다.

※ 주 1회 이상 자체 점검하도록 합니다.

5. 과학실험실 안전 서약서

과학실험실 안전 서약서

① 과학실험실 내에서는 잡담을 하거나 장난을 하지 않겠습니다.
② 모든 실험은 선생님의 지시에 따르며 무리한 실험을 하지 않겠습니다.
③ 화학물질은 절대 맛보지 않겠습니다.
④ 실험대 주변 정리 정돈을 철저히 하겠습니다.
⑤ 젖은 손으로 전기 기기 및 전기 배선을 만지지 않겠습니다.
⑥ 냄새를 맡을 때에는 팔 길이 정도의 거리에서 손으로 부채질하여 냄새를 맡겠습니다.
절대로 직접 시험관 입구나 시약병 입구에 코를 대에서 냄새를 맡지 않겠습니다.
⑦ 가열 장치를 사용하는 중에는 절대로 실험대를 떠나지 않겠습니다.
⑧ 어떤 물질이든지 완전히 밀폐된 용기에 넣고 가열하지 않겠습니다.
⑨ 과학실험실에서는 가능한 한 실험복, 보안경, 마스크 등 안전장구를 착용하겠습니다.
⑩ 특별한 경우를 제외하고는 쓰다 남은 시약은 본래 시약병에 다시 담지 않겠습니다.
⑪ 시약병을 과학실험실 내에서 들고 다니지 않고 시약병이 비치된 실험대에 가서 적당량을 덜어 쓰겠습니다.
⑫ 과학실험실에서 사고가 발생하면 즉시 선생님께 말씀드리겠습니다.
⑬ 화재가 발생했을 때는 선생님의 지시에 따라 침착하게 대피하겠습니다.
⑭ 과학실험실 기기의 작업 및 조작은 지정된 순서를 정확히 따르겠습니다.
⑮ 눈금이 새겨진 유리 기구(눈금실린더, 뷰렛, 피펫 등)는 절대로 불로 가열하지 않겠습니다.

나 ( )는 위의 과학실험실 안전 수칙을 지키며
과학실험실에서 실험 활동 및 탐구 활동에 임할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

이름: (서명)

6. 안전불감증 지수 점검표

나의 과학실험실 안전 불감증 지수는?

내용	확인	
	예	아니요
① 과학실험실에서 음식물을 먹은 적이 있다.	☐	☐
② 사소한 과학실험실 사고를 선생님께 말씀드리지 않았다.	☐	☐
③ 시약을 입에 대거나 냄새를 맡은 적이 있다.	☐	☐
④ 실험용 재료를 몰래 맛본 적이 있다.	☐	☐
⑤ 실험 중 친구와 장난친 적이 있다.	☐	☐
⑥ 실험 중 자리를 비우고 돌아다닌 적이 있다.	☐	☐
⑦ 안전장구가 답답하여 실험 도중 벗은 적이 있다.	☐	☐
⑧ 과학실험실에서 나갈 때 손을 씻지 않았다.	☐	☐
⑨ 화학물질이 들어 있는 병을 바구니를 이용하지 않고 손으로 들고 옮긴 적이 있다.	☐	☐
⑩ 과학실험실 사고가 나에게는 일어나지 않을 것으로 믿는다.	☐	☐
‘예’의 개수		

확인! 나의 지수 ‘예’라고 대답한 문항

8개~10개

심각한 안전불감증입니다.
앞으로는 과학실험실
안전 주의사항을 꼼꼼히 읽고
실험에 임하세요!

4개~7개

안전불감증이 우려됩니다.
‘나는 과학실험실 수칙을 잘
지키고 있다’고 착각하고
있지는 않은지 확인해 보세요.
나의 안전은 누구도 대신
책임지지 않습니다.

1개~3개

안전수칙을 지키려고
노력하지만 2% 부족합니다.
사고는 부족한
2%에서 일어납니다.
완벽하게 숙지해 주세요.

0개

짝짝짝~! 당신을 과학실험실
안전맨으로 임명합니다.
당신의 안전 바이러스를
주변 사람들에게도
널리 퍼트려 주세요.

7. 물질안전보건자료(MSDS)

MSDS(Material Safety Data Sheet)

1. MSDS란?

- 화학물질을 취급하는 사용자에게 화학물질을 안전하게 사용하기 위한 정보를 제공함으로써 화학물질에 의한 산업 재해나 직업병을 예방하기 위한 자료
- 화학물질의 이름, 성분, 유해성, 위험성, 보관 방법, 다룰 때의 주의점, 필요한 안전장구, 응급조치 등 물질에 관한 여러 가지 정보 제공

2. MSDS 적용 대상 물질

특성	종류
물리적 위험성	폭발성 물질, 인화성 가스, 에어로졸, 산화성 가스, 고압가스, 인화성 액체, 인화성 고체, 자기반응성 물질 및 혼합물, 자연발화성 액체, 자연발화성 고체, 자기발열성 물질 및 혼합물, 물반응성 물질 및 혼합물, 산화성 액체, 산화성 고체, 유기과산화물, 금속부식성 물질 및 혼합물, 둔감화된 폭발성 물질
건강 유해성	급성 독성 물질, 피부 부식성 또는 자극성 물질, 심한 눈 손상 또는 눈 자극성 물질, 호흡기 또는 피부 과민성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 발암성 물질, 생식독성 물질, 특정 표적장기 독성 물질-1회 노출, 특정 표적장기독성 물질-반복 노출, 흡인 유해성 물질
환경 유해성	수생환경 유해성 물질, 오존층에 대한 유해성 물질

3. MSDS에서 확인할 수 있는 16가지 정보

① 화학제품과 회사에 관한 정보
② 유해·위험성 정보 ③ 구성 성분의 명칭 및 함유량 ④ 응급조치 요령
⑤ 폭발·화재 시 대처방법 ⑥ 누출 사고 시 대처방법 ⑦ 취급 및 저장방법
⑧ 노출방지 및 개인 보호구 ⑨ 물리화학적 특성 ⑩ 안정성 및 반응성
⑪ 독성에 관한 정보 ⑫ 환경에 미치는 영향 ⑬ 폐기 시 주의사항
⑭ 운송에 필요한 정보 ⑮ 법적 규제 현황 ⑯ 그 밖의 참고사항

※ 참고 : 「화학물질의분류·표시및물질안전보건자료에관한기준」
[시행 2023. 2. 15., 고용노동부 고시 제2023-9호]

7. 물질안전보건자료(MSDS)

물질안전보건자료(MSDS)의 작성항목 및 기재사항(제10조제1항 관련)

MSDS 요약정보	물질명 : 에탄올(MERCK) (예시)

1.화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명(경고표지 상에 사용되는 것과 동일한 명칭 또는 분류코드를 기재한다):
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:
다. 공급자 정보(제조자, 수입자, 유통업자 관계없이 해당 제품의 공급 및 MSDS 작성을 책임지는 회사의 정보를 기재하되, 수입품의 경우 문의사항 발생 또는 긴급시 연락 가능한 국내 공급자 정보를 기재):
- 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508, 3층 (대치동, 해성2빌딩)
- 긴급전화번호 : +82 -2-2185-1700

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
- 그림문자 :
- 신호어 : 위험
- 유해·위험 문구 : 고인화성 액체 및 증기
- 예방조치 문구

<u>예방</u>
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

<u>대응</u>
- P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를물로 씻으시오.
- P305 + P351 + P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P337 + P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하시오.

<u>저장</u>
- P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

<u>폐기</u>
- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성) : 없음

3.구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 : Ethyl alcohol
관용명 및 이명( ) : Ethanol, Absolute alcohol
CAS번호 또는 식별번호 : 64-17-5 함유량(%) : >=95 - <= 100 %
* 대체자료 기재 승인(부분승인) 시 승인번호 및 유효기간

4.응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오.
안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.
나. 피부에 접촉했을 때: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것.
피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
다. 흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.
라. 먹었을 때: 즉시 피재자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오.
의사의 검진을 받을 것.
마. 기타 의사의 주의사항: 자료없음

5.폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제: 물 포말 이산화탄소(CO2)
※ 안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제: 이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질):
가연성.화염이 역류되는 것을 조심하십시오.증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다. 화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.대기 온도에서 공기를 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.
※ 그 밖의 참고사항: 위험 구역으로부터 용기를 옮기고, 물로 냉각시키십시오. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

6.누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구: 비상 대응 인원이 아닌 경우-증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것. 폭발 위험.
다. 정화 또는 제거 방법:배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오. (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들어Chemizorb®)로 흡착시키십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

7.취급 및 저장방법

가. 안전취급요령:노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오. 정전기 방지 조치를 취하시오.
나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함):용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 흡습성.
c. 저장 등급:독일 보관 등급 (TRGS 510): 3: 인화성 액체

8.노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:근로자 DNEL, 급성의 흡입 1900 mg/m3
나. 적절한 공학적 관리: 자료없음
다.개인 보호구
- 호흡기 보호:증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기준에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.
- 눈 보호:NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경
- 손 보호:이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처
물질종류: 부틸고무
최소 두께: 0.7 mm
침투 시간: 480 분
물질 테스트Butoject® (KCL 898)
이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.
튐 보호
물질종류: 니트릴 고무
최소 두께: 0.4 mm
침투 시간: 120 분
물질 테스트Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 사이즈 M
- 신체 보호:내연성 정전기 방지 보호복.

9.물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등):액체, 무색
나.냄새:알코올 냄새
다. 냄새 역치:0.1ppm
라.pH:7.0 (10 g/l 에서) 에서 20 °C
마.녹는점/어는점:-114 °C – lit./
바.초기 끓는점과 끓는점 범위:78.3 °C
사.인화점:13 °C - 밀폐식 컵
아. 증발 속도:자료없음
자. 인화성(고체, 기체):자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한:27.7 %(V)/3.1 %(V)
카. 증기압:57.26 hPa 에서 19.6 °C
타.용해도:1,000 g/l 에서 20 °C - 완전히 혼화됨.
파.증기밀도:1.6
하. 비중:0.789 g/mL 에서 20 °C
거. n 옥탄올/물 분배계수:log Pow: -0.35 에서 24 °C - 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1)
너. 자연발화 온도:362.85 °C 에서 1,013 hPa
더. 분해 온도:상압에서 분해되지 않은 상태로 증류 가능합니다.
러. 점도:자료없음
머. 분자량:46.07 g/몰

10.안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:자료없음.
나.피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등):가온.
다. 피해야 할 물질:
다음과 폭발/발열반응의 위험:과산화수소,과염소산염,과염소산, 질산,mercury(II) nitrate, 과망간산,아질산염,과산화물, 강산화제,nitrosyl 화합물,과산화물,나트륨,칼륨, 산화할로겐,calcium hypochlorite,이산화질소, 금속산화물,uranium hexafluoride,요오드화물,염소,알칼리성 금속, 알칼리성 토금속,알칼리 산화물,산화 에틸렌,은,질산,은 화합물, 암모니아,과망간산칼륨,농축 황산
다음 물질과 있으면 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성 위험: 할로겐-할로겐,화합물,chromium(VI) oxide,chromyl chloride, 불소,수소화물,인의 산화물,백금,질산,과망간산칼륨
라.분해시 생성되는 유해물질:
기타 분해생성물 - 자료없음
화재 시 생성되는 위험한 분해 산물 - 탄소산화물

7. 물질안전보건자료(MSDS)

11.독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:자료없음
나. 건강 유해성 정보
- 급성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재):
  LD50 경구 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 10,470 mg/kg
  LC50 흡입 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 4 h - 124.7 mg/l – 증기
  경피-자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성:
  피부 - 토끼 - 피부 자극 없음 - 24 h - OECD 시험 가이드라인 404
- 심한 눈 손상 또는 자극성:
  눈 - 토끼 - 눈에 심한 자극을 일으킴 - OECD 시험 가이드라인 405
- 호흡기 및 피부 과민성:
  최대화 시험 - 기니피그 - 음성 - OECD 시험 가이드라인 406
  비고: (유사 제품에서 유추하여)
  다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Methanol
- 발암성:
  IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.
- 생식세포 변이원성:
  시험관 내(in vitro) 유전독성
  시험유형: Ames 시험
  테스트 시스템: Salmonella typhimurium
  신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
  방법: OECD 시험 가이드라인 471
  결과: 음성
  시험관 내(in vitro) 유전독성
  시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험
  테스트 시스템: 생쥐 림프종 세포
  신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
  방법: OECD 시험 가이드라인 476
  결과: 음성
  생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)
  시험유형: 우성 치사법
  시험 종: 생쥐 (mouse)
  적용경로: 경구
  방법: OECD 시험 가이드라인 478
  결과: 일부 생체내 시험에서 양성의 결과가 관찰됨.
- 생식독성:자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출):자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출):자료없음
- 흡인 유해성:자료없음

※ 가.항 및 나.항을 합쳐서 노출 경로와 건강 유해성 정보를 함께 기재할 수 있음

12.환경에 미치는 영향

가.생태독성:

항목	내용
어독성	유수식 시험 LC50 - Pimephales promelas (팻헤드 미노우) - 15,300 mg/l - 96 h(US-EPA)
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	지수식 시험 LC50 - Ceriodaphnia dubia (물벼룩) - 5,012 mg/l - 48 h 비고: (ECHA)
조류독성	지수식 시험 ErC50 - Chlorella vulgaris (민물조류) - 275 mg/l - 72 h (OECD 시험 가이드라인 201)
박테리아독성	지수식 시험 IC50 - 활성화된 슬러지 - > 1,000 mg/l - 3 h (OECD 시험 가이드라인 209)
어독성(만성 독성)	반지수식 시험 NOEC - Danio rerio (제브라피쉬) - 250 mg/l - 120 h 비고: (ECHA)
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성(만성 독성)	반지수식 시험 NOEC - Daphnia magna (물벼룩) - 9.6 mg/l - 9 d 비고: (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성:호기성 - 노출시간 15 d 결과: 약95 % - 쉽게 생분해 됨. (OECD 시험 가이드라인 301E)
다. 생물 농축성:옥탄올 물 분배계수로 인해, 생물농축성은 예상되지 않음.
라. 토양 이동성:자료없음
마. 기타 유해 영향:생화학적산소요구량 (BOD) 930 - 1,670 mg/g
비고: (Lit.)

13.폐기시 주의사항

가. 폐기방법:폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함.
나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):
화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지.
세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

14.운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호:1170
나. 유엔 적정 선적명:ETHANOL
다. 운송에서의 위험성 등급:3
라. 용기등급(해당하는 경우):II
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기):자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:자료없음

15.법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제:
- 허가대상 유해물질 - 해당없음
- 제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
- 노출기준설정 대상 유해인자 - 해당없음
- 작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
- 특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
- 관리대상유해물질 - 해당없음
- 특별관리물질 - 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제:
- 유독물질 - 해당없음
- 제한물질 - 해당없음
- 금지물질 - 해당없음
- 사고대비물질 - 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제:인화성 액체, 알코올류
라. 폐기물관리법에 의한 규제:폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함.
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:기존화학물질목록번호 목록 준수

16.그 밖의 참고사항

가.자료의 출처
나. 최초 작성일자:2017.03.28
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자:버전 6.7 / 2023.08.26
라. 기타: 위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다. 저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함. 자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.

8. 과학실험실 폐수 처리 자체 점검표

과학실험실 폐수 처리 자체 점검표

점검내용	안전관리 점검 결과		
	1월	…	12월
실험실 안전관리에 대한 자체 계획에 폐수 처리 계획을 포함하여 수립하였는가?		…	
폐수관리대장을 비치하고 폐수 관련 사항을 폐수관리대장에 기록하였는가?		…	
학교 자체 점검이 이루어지고 있으며 점검결과표가 게시되어 있는가?		…	
폐수배출시설 설치 허가를 받았는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고등학교만 해당)		…	
폐수배출시설은 이상없이 작동되고 있는가?(실험실 면적 100㎡ 이상의 고교만 해당)		…	
이름·기간이 불분명한 시약의 경우 별도로 수집하여 안전하게 폐기하였는가?		…	
폐수·폐시약·폐기물 용기는 통풍이 잘 되고 관리가 용이하며, 외부인 접촉이 차단된 장소에 보관하였는가?		…	
과학실험·실습 후 폐수가 누출되지 않았는가?		…	
폐수통에서 거품(기포)이나 악취의 발생은 없는가?		…	
폐수·폐시약·폐기물은 안전하게 보관·이송되고 있는가?		…	
폐수·폐시약·폐기물의 폐기업체 위탁 처리를 계약에 의거하여 정상적으로 진행되고 있는가? (학교별 독자 처리하는 경우만 해당)		…	
폐수·폐시약·폐기물은 성분에 따라 분별수집하여 보관하였는가?		…	
무기계 폐수와 유기계 폐수는 서로 혼합되지 않도록 처리하였는가?		…	
폐수·폐시약·폐기물 수집 용기에 관리자명, 연락처, 폐기물명, 주의사항이 표시되어 있는가?		…	
폐수·폐시약·폐기물의 휘발을 방지하기 위하여 수집 용기는 밀봉되어 있는가?		…	
폐수 수집 용기에 침전물, 고형물(장갑, 유리조각, 탈지면 등)이 섞이지 않도록 조치하였는가?		…	
싱크대 등에 폐수·폐시약·폐기물의 폐기를 금지하였는가?		…	
폐수·폐시약·폐기물의 처리가 지침에 맞게 잘 처리되고 있는가?		…	
점검자 (과학부장)	일자 서명		
확인자 (교 감)	일자 서명		
확인자 (교 장)	일자 서명		

※ 월 1회(매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실험실 내에 게시

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]

9. 과학실험실 안전설비·장구 기준

과학실험실 안전설비·장구 기준

연번	분야	설비종목	규격	소요기준	구분		비고
					필수	권장	
1	안전설비	비상샤워기		학교당 1		○	신설예정교의 경우 비상샤워기(눈세척기 포함) 필수
2	안전설비	눈세척기		학교당 1	○		
3	안전설비	흄후드		학교당 1		○	중·고등학교 권장 고등학교신설예정교는 필수
4	안전설비	밀폐형 환기시약장		학교당 1	○		
5	안전설비	폐수 폐시약 보관장	잠금장치 설치	학교당 1	○		4종류 이상 투명폐수통 수합 가능
6	안전설비	실험복 보관장		과학실험실당 2	○		
7	안전설비	개인보호장구 보관장		과학실험실당 1	○		
8	안전설비	환풍기		과학실험실당 3	○		
9	안전설비	스프링클러		과학실험실당		○	
10	안전설비	화재경보기		과학실험실당		○	
11	안전설비	가스경보기		과학실험실당		○	
12	안전장구	소화기	ABC분말	과학실험실당 4	○		
13	안전장구	간이 소화기	투척식 및 스프레이식	과학실험실당 2		○	과학실험실 상황에 맞게 구비
14	안전장구	방화사		과학실험실당 1	○		
15	안전장구	소방포		과학실험실당 1	○		
16	안전장구	휴대용 비상 조명등		과학실험실당 2		○	
17	안전장구	보안경	안경식, 고글식	1명당 1	○		
18	안전장구	레이저 보안경		1명당 1		○	
19	안전장구	실험복	순면	1명당 1	○		
20	안전장구	내화학 실험복		과학실험실당 6		○	
21	안전장구	방화용 실험복		과학실험실당 6		○	
22	안전장구	내화학 앞치마		과학실험실당 6		○	

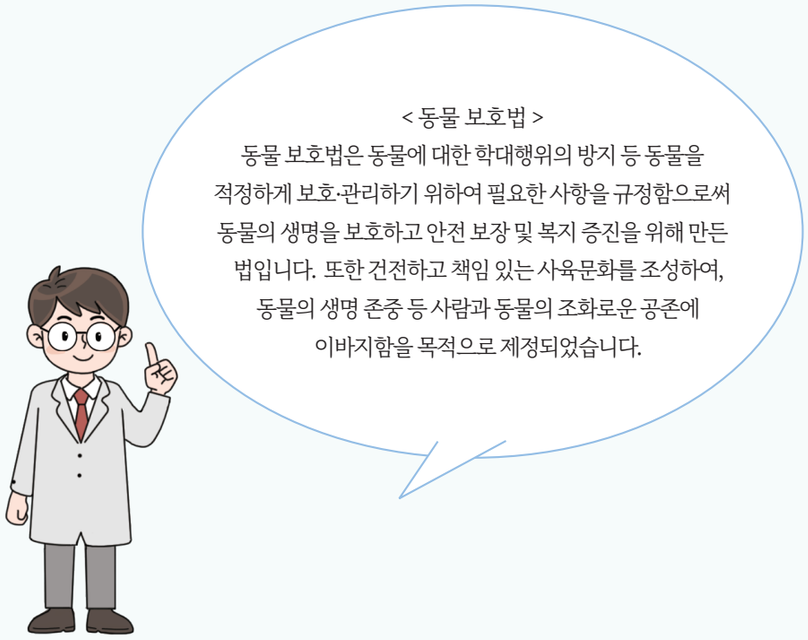
9. 과학실험실 안전설비·장구 기준

연번	분야	설비종목	규 격	소요기준	구분		비고
					필수	권장	
23	안전장구	실험용 장갑	폴리에틸렌 장갑, 라텍스 장갑, 니트릴장갑	1명당 1	○		
24	안전장구	내열 장갑	내열 및 초저온용	2명당 1	○		
25	안전장구	내화학 장갑	네오프렌 장갑	2명당 1		○	
26	안전장구	목장갑		2명당 1		○	
27	안전장구	일반 마스크		1명당 1	○		사용 후 폐기
28	안전장구	방진 마스크		1명당 1	○		
29	안전장구	방독 마스크 (방독면)		1명당 1		○	
30	안전장구	귀마개, 귀덮개		1명당 1		○	
31	안전장구	안전화		1명당 1		○	운동화 대체 가능
32	안전장구	구급약품함		과학실험실당 1	○		밴드, 반창고, 지혈도구, 소독약, 화상연고 등 구급약품 포함
33	안전장구	콘센트 안전커버		콘센트당 1		○	
34	안전장구	실험기구 운반용 수레		과학실험실당 1	○		

본 내용은 예시 자료이며 각 지방교육청에 따라 달리 적용될 수 있음.

10. 동물해부실습 안전관리(가이드라인)

학교에서 동물 관련 실험을 해도 될까요?



학교에서는 동물보호법에 따라 원칙적으로 미성년자의 해부실습이 금지되어 있다. 동물보호법 제50조(미성년자 동물 해부실습의 금지)에는 '누구든지 미성년자에게 체험·교육·시험·연구 등의 목적으로 동물(사체를 포함한다) 해부실습을 하게 하여서는 아니 된다.' 라고 규정되어 있다. 이를 위반하여 미성년자에게 동물 해부실습을 하게한 사람에게는 과태료가 부과된다.
다만, 동물보호법 시행규칙에서는「초·중등교육법」제2조에 의거 학생의 학습권 및 학교의 자율권 존중 차원에서 '제30조(미성년자 동물 해부 실습 금지의 적용 예외)' 조항을 규정하고, 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우 미성년자의 해부실습을 허용하도록 동물보호법 제50조의 적용 예외 규칙을 제정했다.

10. 동물해부실습 안전관리(가이드라인)

동물보호법 시행규칙 제30조(미성년자 동물 해부실습 금지의 적용 예외)

1. 학교가 동물 해부실습의 시행에 대해 다른 동물실험시행기관의 윤리위원회(법 제51조제2항에 따라 윤리위원회를 설치하는 것으로 보는 경우 같은 조 제2항 각 호에 따른 공용동물실험윤리위원회 또는 실험동물운영위원회를 말한다)의 심의를 거친 경우

2. 학교가 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어 동물 해부실습을 시행하는 경우

   가. 동물 해부실습에 관한 사항을 심의하기 위해 학교에 동물 해부실습 심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 둘 것

   나. 심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 15명 이하의 위원으로 구성하되, 위원장은 위원 중에서 호선하고, 위원은 다음의 사람 중에서 학교의 장이 임명하거나 위촉할 것

      1) 과학 과목과 관련 있는 교원

      2) 시·도 교육청 소속 공무원 및 그 밖의 교육과정 전문가

      3) 학교의 소재지가 속한 시·도에 거주하는 수의사, 「약사법」 제2조제2호에 따른 약사 또는 「의료법」 제2조제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 의사·치과의사·한의사

      4) 학교의 학부모

   다. 학교의 장이 심의위원회의 심의를 거쳐 동물 해부실습의 시행이 타당하다고 인정할 것

   라. 심의위원회의 심의 및 운영에 관하여 별표 8(동물 해부실습 심의위원회의 심의 및 운영 기준)의 기준을 준수할 것

3. 동물실험시행기관이 동물 해부실습의 시행에 대해 윤리위원회(법 제51조제2항에 따라 윤리위원회를 설치하는 것으로 보는 경우 같은 조 제2항 각 호에 따른 공용동물실험윤리위원회 또는 실험동물운영위원회를 말한다)의 심의를 거친 경우

시행규칙의 원만한 실행을 위하여, 교육부와 농림축산식품부(2021)는 동물 해부실습 가이드라인을 제정하였다. 이 가이드라인에서 제시한 절차대로 진행하면 학교 현장에서도 동물 해부실습이 가능하다. 동물 해부실습 가이드라인의 주요 사항들을 알아보도록 하자.

동물 해부실습 가이드라인

동물의 정의 및 동물에 따른 해부실습 심의 여부

동물보호법 제2조 제1호에서 '동물'이란 고통을 느낄 수 있는 신경체계가 발달한 척추동물로서 포유류, 조류, 파충류, 양서류, 어류 등으로 정의한다.

동물보호법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "동물"이란 고통을 느낄 수 있는 신경체계가 발달한 척추동물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 동물을 말한다.
   가. 포유류
   나. 조류
   다. 파충류·양서류·어류 중 농림축산식품부장관이 관계 중앙행정기관의 장과의 협의 거쳐 대통령령으로 정하는 동물

동물 해부실습 가이드라인에서는 동물보호법 제2조 제1호에서 정의된 동물과 그 동물의 사체 및 장기·조직을 해부하기 위해서는 사전에 심의를 받아야 한다고 규정하고 있다

해부실습을 하기 위해 심의를 받아야 하는 경우

○ 법 제2조 제1호에 해당하는 동물
○ 법 제2조 제1호에 해당하는 동물의 사체 및 장기(조직)
※ 실습에 사용하는 파충류, 양서류, 어류는 식용이 아니라 실습용이므로 심의 대상

심의없이 해부실습이 가능한 경우

○ 법 제2조제 1호에 해당하지 않은 동물(사체 포함)

10. 동물해부실습 안전관리(가이드라인)

동물 해부실습의 절차와 방법

학교 내에서 동물 해부실습을 진행하기 위한 절차는 다음과 같다. 첫째, 학교 내 동물 해부실습 심의위원회를 구성한다. 둘째, 동물 해부실습계획 승인신청서를 작성하여 심의위원회에 제출한다. 셋째, 심의위원회에서는 신청내용을 심의한 후 승인 여부를 교사에게 통보한다. 마지막으로 교사는 학생들과 함께 동물 해부실습을 진행한 후 동물 해부실습의 결과보고서를 심의위원회에 제출한다.

학교 내 동물 해부실습 심의위원회 구성 → 동물 해부실습 계획 승인신청서 심의위원회 제출 → 심의 위원회 심의 · 승인 · 통보 → 실습 후 동물 해부실습 결과보고서 심의위원회 제출

동물 해부실습 심의위원회 구성

동물 해부실습 심의위원회를 구성하기 위해서는 다음과 같은 자격을 가진 사람으로 5명 이상 15명 이하 구성해야 한다. 다만 수의사 및 학부모 각 1인은 반드시 포함되어야 한다. 읍면단위 소재 학교는 학교 여건에 따라 수의사 1인을 의사·약사 등으로 대체할 수 있다.

초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 제5조(심의위원회의 구성)

① 심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 15명 이하로 구성한다.
② 위원장은 위원 중에서 호선하고, 위원은 다음의 자격을 가진 사람 중 학교의 장이 임명 또는 위촉한다. 다만, 수의사 및 학부모 각 1인은 반드시 포함하도록 한다. 읍면단위 소재 학교는 학교의 여건에 따라 수의사 1인을 의사·약사 등으로 대체할 수 있다.
1. 과학 관련 교원
2. 시도교육청 소속 공무원 및 그 밖의 교육과정 전문가
3. 학교의 소재지가 속한 시도에 거주하는 수의사, 약사 또는 의사·치과의사·한의사
4. 학교의 학부모

【구성 예시】
(예시1) 과학 교원 2인, 교육청 장학사1인, 학부모1인, 수의사1인
(예시2) 과학 교원 3인, 수의사1인, 학부모2인
(예시3) 과학 교원 2인, 교육청 장학사1인, 학부모1인, 약사1인, 수의사1인

동물 해부실습 계획 승인신청서 심의위원회 제출

동물 해부실습의 심의는 세 종류가 있다. 첫 번째는 연초 또는 학기초에 1년 단위로 시행하는 정기 심의이다. 교원은 각 실험마다 해부실습 계획 승인신청서를 작성하여 승인을 일괄 신청할 수 있다. 두 번째는 긴급하게 시행이 필요한 경우 시행하는 수시 심의이다. 수시 심의의 경우 실습 7일 전까지 수시 심의위원회의 소집을 요청할 수 있다. 이 경우 절차 및 제출 서류는 정기 심의와 동일하다. 마지막으로 동물의 사체를 활용하는 실습할 때 시행하는 긴급 심의이다. 이 경우 위원장 포함 2인으로 간소화하여 심의를 실시할 수 있다.

초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 제11조(동물 해부실습계획 제출 등)

① (정기심의) 동물 해부실습계획을 신규 승인받고자 하는 교사는 연초 또는 학기 초에 동물 해부실습계획 승인신청서(서식1)를 작성하여 동물 해부실습 시작 14일 전까지 심의위원회에 제출해야 한다.
② (수시심의) 정기심의는 1년 단위로 시행하는 것을 원칙으로 하나, 긴급하게 시행이 필요한 경우 실습 7일 전까지 수시 심의위원회 소집이 가능하다.
③ (긴급심의) 사체의 경우, 위원장이 위원의 일부를 지명하여 최소한의 인원(위원장 포함 2인 이상)으로 간소화하여 실시할 수 있다.

【심의신청 참고사항】
• (정기심의) 각 실험마다 해부실습계획 승인신청서를 작성하되, 승인은 일괄 신청
• (수시심의) 절차 및 제출 서류는 정기심의와 동일
• (긴급심의) 사체의 경우 해당
【긴급심의 구성예시】
(예시) 위원장1인, 위원1인, 간사1인
• (변경심의) 변경사항이 발생한 경우 수시심의로 신청
【상황예시】
(상황1) 교사A가 대한중학교 근무 시(2021년) 5건의 연간해부실습계획 승인 받은 후 변경사항 없이 계획대로 해부실습을 실시하고, 이듬해(2022년) 여전히 대한중학교 근무 시는 심의 대상되지 않음
(상황2) 교사A가 다음 이듬해(2023년) 민국중학교로 전근 간 경우, 기존 심의결과를 통보 한 학교가 달라졌으므로 신규심의로 신청

동물 해부실습 계획 승인 신청서는 농림축산식품부가 지정한 초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 [서식1] 양식을 활용한다. 신청서는 해부 실습을 계획한 교원이 직접 작성하여 제출한다.
※ [서식1]~[서식9]는 부록 참고

10. 동물해부실습 안전관리(가이드라인)

동물 해부실습 계획 승인 심의 및 통보

동물 해부실습 심의위원회에서는 다음과 같은 심의 절차를 진행한다. 우선, 심의위원회는 1년 단위로 동물 해부실습을 승인하며, 동일 실습의 경우에는 재심의를 거치지 않을 수 있다. 또한 심의위원회에서는 동물 해부실습을 대체할 수 있는 방법이 있는지, 동물 해부실습이 학생들에게 미칠 수 있는 영향을 고려하였는지, 동물 해부실습을 원하지 않는 학생에 대한 지도방법이 마련되었는지 여부 등을 심의하게 된다.

초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 제6조(심의)

① 심의위원회는 1년 단위로 동물 해부실습 계획을 승인하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 제6조제1항에 해당하는 동일 실습의 경우는 재심의를 거치지 않을 수 있다.

⋮

④ 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 다만, 사체(조직 포함)를 활용하는 실습의 경우 제6호는 제외한다.

1. 동물 해부실습을 대체할 수 있는 방법이 우선적으로 고려되었는지 여부
   (예: 동물 해부실습의 금지 원칙 준수 여부, 동물 해부실습 대체 방법 검토 등)
2. 동물 해부실습이 학생들에게 미칠 수 있는 심리·정서적 영향을 고려하였는지 여부. 이 경우 사전 설문조사, 사전 교육 및 안내, 학부모 동의서(서식9) 취합 등의 여부를 결정할 수 있다.
3. 동물 해부실습을 원하지 않는 학생에 대한 별도의 지도방법이 마련되어 있는지 여부
   (예 : 동물 모사 인형 등을 활용한 대체 교육, 동영상·AR 교육 등)
4. 지도 교원이 동물 해부실습에 대한 과학적 지식과 경험을 갖추었는지 여부
   (예 : 관련 과목 전공, 과학 관련 자격증 및 실습 여부, 교육·훈련 이수 여부 등)
5. 동물을 최소한으로만 사용하는지 여부
   (예 : 선택하는 동물 종류의 수 적정성 및 각 종별 해당 동물 수의 적정성 등)
6. 동물의 고통이 수반될 것으로 예상되는 실습의 경우 실습 과정에서 동물의 고통을 덜어주기 위한 적절한 조치가 계획되어 있는지 여부
   (예 : 해부실습용 동물이 받는 고통과 스트레스의 정도 감소방안 및 그 적정성)

⋮

심의위원회에서 각 호의 내용을 심의하여 동물 해부실습의 적절성을 판단하여 승인 여부를 결정하면, 이후 승인 결과를 통보한다.

초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 제9조(심의결과 통보)

① 위원장은 승인된 안건에 대해서 승인번호를 부여하고 동물 해부실습계획 승인서(서식6, 7)를 학교의 장에게 통보한다(서식8)
② 심의위원회의 동물 해부실습계획 심의 및 승인에 관한 모든 과정은 독립적이며, 승인·통보된 사항에 대해 학교의 장이 그 내용을 변경할 수 없다.

동물 해부실습 수행 및 결과보고서 제출

교원은 동물 해부실습계획 승인 결과를 통보받은 후 동물 해부실습을 실시할 수 있다. 동물의 구입, 관리, 실험 폐사체 처리 등의 절차는 가이드라인에서 제시한 표준작업서를 참고하여 수행해야 하며, 동물 해부실습이 종료된 후에는 동물 해부실습 결과보고서를 작성하여 심의위원회에 제출해야 한다.

초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 제13조(동물 해부실습 수행)

① 교사는 동물 해부실습계획을 승인받은 후 동물 해부실습을 실시해야 한다.
② 동물 구입, 관리, 실험, 폐사체 처리 등의 절차는 표준작업서를 참고하여 수행한다.
③ 동물 해부실습 지도교원은 동물 해부실습이 종료된 후 동물 해부실습 결과보고서(서식3)를 작성하여 심의위원회에 제출해야 한다.

동물 해부실습 기타 안내

동물 해부실습 계획 변경

승인 신청서 제출 후 해부 실습이 이뤄지기 전 다음과 같은 변경 사항이 발생하는 경우 해부실습 변경 신청서를 제출해야 한다.

초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 제12조(동물 해부실습 계획 변경 등)

승인받은 동물 해부실습계획 중에서 다음 각 호의 사항을 변경하고자 하는 경우 동물 해부실습 계획 변경신청서(서식2)를 제출해야 한다.

1. 해부실습 대상 동물의 종
2. 동물 마취제 등 약제
3. 시료채취, 투여방법, 투여장소
4. 진정, 진통, 마취 방법 등
5. 실습기간 변경 및 실습기간 연장(3개월 이내)

동물 해부실습 관련 교육 활동

교원은 동물 해부실습을 수행하는 학생들에게 실습 전 교육을 실시해야 한다.

초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 제14조(교육)

① 학교의 장은 동물 해부실습을 수행하고자 하는 교사에게 동물실습, 동물윤리, 동물보호, 동물복지 등에 관한 연수 및 교육을 이수할 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.
② 교사는 동물 해부실습을 수행하는 학생에게 동물윤리, 생명윤리 교육을 실습 전에 실시해야 한다.

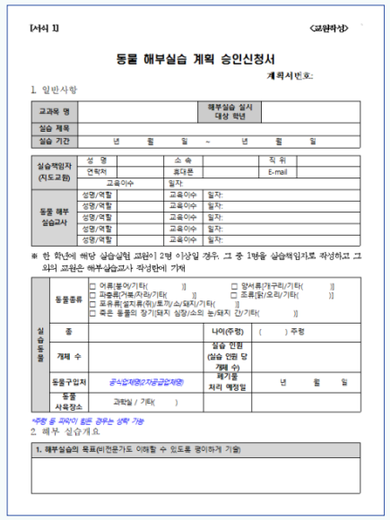
[참고문헌]

- 초·중·고 동물 해부실습 가이드라인(2021), 농림축산식품부

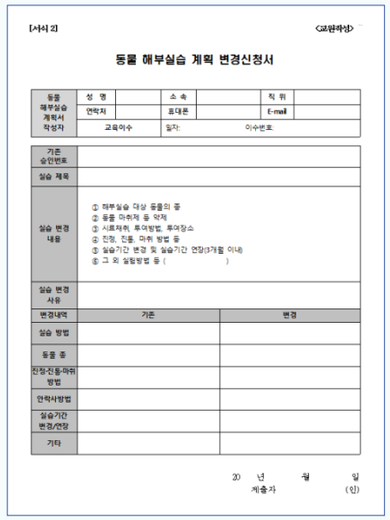
10. 동물해부실습 안전관리(가이드라인)

초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 서식

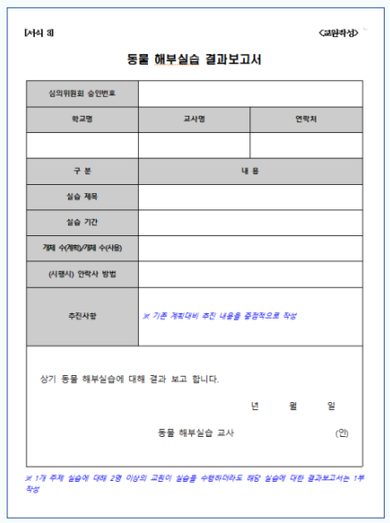
※자세한 서식 양식은 초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 참고



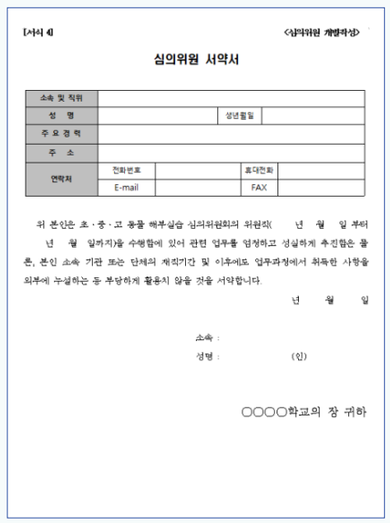
[서식1] 동물 해부실습 계획 승인신청서



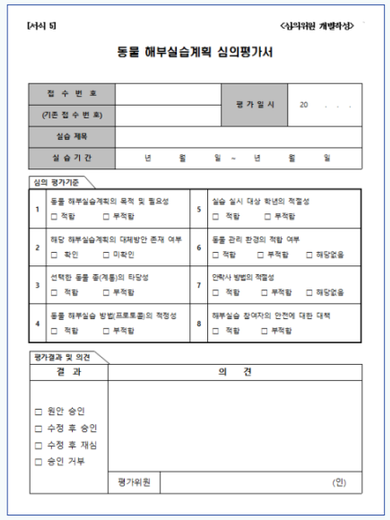
[서식2] 동물 해부실습 계획 변경신청서



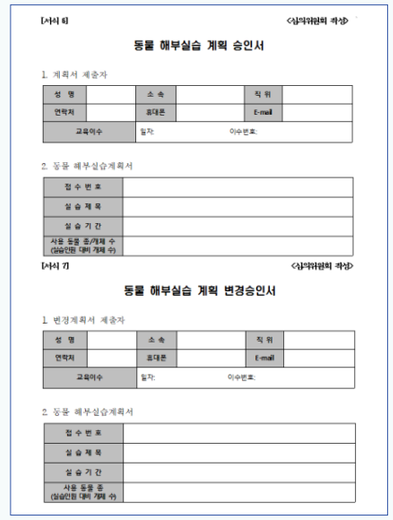
[서식3] 동물 해부실습 결과 보고서



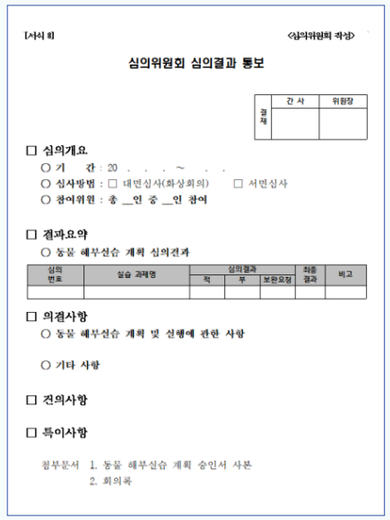
[서식4] 심사위원 서약서



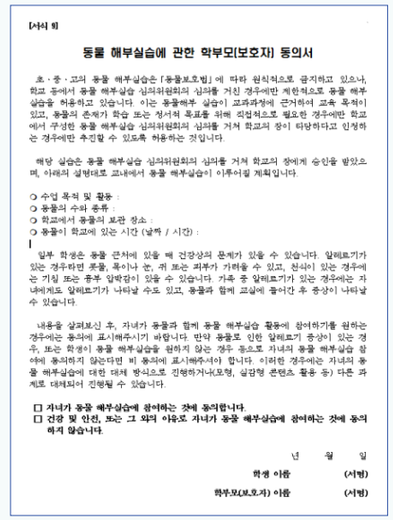
[서식5] 동물 해부실습 계획 심의평가서



[서식6] 동물 해부실습 계획 승인서
[서식7] 동물 해부실습 계획 변경승인서



[서식8] 심의위원회 심의결과 통보



[서식9] 동물 해부실습에 관한 학부모(보호자) 동의서

11. 유전자변형생물체(LMO) 안전관리(가이드라인)

유전자 변형 생물체(LMO)란 무엇인가요?

유전자 변형 생물체(Living Modified Organism, LMO)란,
생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전 물질을
포함하고 있는 생물체를 말합니다. 생물체를 강조하는 용어로
살아서 생식·번식이 가능한 것을 말합니다.
GMO(Genetically Modified Organism)는
LMO 뿐만 아니라 이를 이용하여
제조·가공 한 것까지 포함합니다.

생명공학기술의 발달로 다양한 유전자변형생물체(LMO)가 개발되어 사용됨에 따라 인간 건강 및 환경보호에 미칠 위해를 사전에 방지하기 위한 국제적 노력이 진행되고 있다. 이에 따라 2000년 1월 몬트리올에서 개최된 생물다양성협약 총회에서 바이오안전성에 관한 카르타헤나 의정서가 채택되었으며, 2003년 9월에 전 세계적으로 발효되었다. 우리나라는 2001년 3월에“유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 (LMO법)”을 제정·공포하였고, 2007년 10월 의정서에 비준함에 따라 2008년 1월 1일 LMO법이 시행되었다. 과학기술정보통신부는 시험·연구용 LMO 안전관리를 위해 1·2등급 LMO 연구시설 신고제도, 시험·연구용 LMO 수입신고 제도 등을 운영하고 있다.

학교에서도 교육목적으로 다양한 LMO를 이용한 실험이 이뤄질 수 있다. 과학기술정보통신부에서 파악한 학교 현장에서 사용 중인 LMO의 범위는 다음과 같다.

LMO 종류(예)		사용 가능한 항생제	외래 유전자
1. 위험군	· *E.coli* K12 strain · *E.coli* B strain 등	· 암피실린(Ampicillin) · 카나마이신(Kanamycin) · 하이그로마이신(Hygromycin) · 스트렙토마이신(Streptomycin)	· 독성 및 알레르기 반응을 나타내지 않는 것으로 알려진 유전자 ※ (예시) 형광단백질(GFP), LacZ 유전자, 항생제저항성유전자 등
	· 세포주(Cell line) 등	· 다양한 종류 활용	· 다양한 종류 활용
2. 위험군	· (형질전환된) 애기장대	· 다양한 종류 활용	· 다양한 종류 활용

학교에서 LMO를 이용한 실험을 하기 위해서는 필수적으로 LMO 연구시설 신고를 해야하고 지정된 실험 절차를 준수해야 한다, 초·중·고 학교현장 LMO 안전관리 가이드라인을 통해 실험 절차를 자세히 알아보자.

학교현장 LMO 안전관리 가이드라인

학교에서 LMO 실험을 진행하기 위한 절차는 다음과 같다. 첫째 LMO 연구시설을 신고한다. 신고는 LMO 신고시스템 홈페이지에서 온라인으로 가능하다. 둘째로 LMO 연구 시설을 실제 설치하고 운영한다. 이 때는 LMO 연구시설 설치 기준에 따라 필수로 갖춰야 할 조건과 운영 기준이 있다. 셋째로 운영현환 조사에 매년 참여해야 한다. 매년 4월마다 신고된 LMO시설 대상 현황 및 교육 이수에 대한 온라인 조사에 참여 한다.

LMO 연구시설 신고 → LMO 연구시설 설치 및 운영 → 운영현황 조사 참여(매년)

11. 유전자변형생물체(LMO) 안전관리(가이드라인)

LMO 연구시설 신고

LMO 연구시설이란, LMO를 개발·실험 할 경우 LMO가 인체 및 외부환경에 미칠 수 있는 영향을 효과적으로 제어·조절할 수 있도록 마련된 시설, 장치 또는 여타 물리적 구조물을 말한다. LMO 연구시설은 취급하는 생물체의 위험성에 따라 1~4등급으로 구분된다, 1등급 LMO 연구시설의 경우 위험성이 없는 교육 목적의 LMO 실험이 가능하다. 교육목적의 LMO란 인정숙주(생물학적으로 안정성이 높은 균주) 등 1위험군(건강한 성인에게 질병을 일으키지 않는 생물체)으로 분류된 생물체에 안전성이 충분히 입증된 유전자를 도입(형질전환 등)하여 만들어진 LMO를 말한다.

1등급 연구시설에서 사용 가능한 LMO 범위(예시)

생물체	사용 가능한 항생제	도입 유전자
<1위험군 생물체> · *E.coli* K12 strain · *E.coli* B strain 등	· 암피실린(Ampicillin) · 카나마이신(Kanamycin) · 하이그로마이신(Hygromycin) · 스트렙토마이신(Streptomycin) · 클로람페니콜(Chloramphenicol) · 테트라사이클린(Tetracycline) · 퓨로마이신(Puromycin) · 제오신(Zeocin)	· 독성 및 알레르기 반응을 나타내지 않는 것으로 알려진 유전자 ※ (예시) 형광단백질(GFP) 및 LacZ 유전자 및 항생제 저항성 유전자
국내 유통 중인 교육 목적의 LMO 제품	· 형질전환 실험세트1 (pGAL을 이용한 *E.coli*의 형질전환) · 형질전환 실험세트2 (GFP를 이용한 *E.coli*의 형질전환) · 형질전환 실험세트5 (LacZ를 이용한 블루/화이트 클로닝)	

※ [출처: 초·중·고 학교현장 LMO 안전관리 가이드라인(2021)]

2등급 LMO 연구시설의 경우, 2위험군(람에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 비교적 용이한 질병을 일으킬 수 있는 생물체) 생물체에 준하는 LMO 시험이 가능하다.

2등급 연구시설에서 사용 가능한 LMO 범위(예시)

생물체	사용 가능한 항생제	도입 유전자
<2위험군 생물체> · 계절성 감기 바이러스 · Lentiviral vector · *Vibrio cholerae*(콜레라균) · *Helicobacter pylori*(헬리코박터균)	· 암피실린(Ampicillin) · 카나마이신(Kanamycin) · 하이그로마이신(Hygromycin) · 스트렙토마이신(Streptomycin) · 클로람페니콜(Chloramphenicol) · 테트라사이클린(Tetracycline) · 퓨로마이신(Puromycin) · 제오신(Zeocin) · 그 밖의 항생제	· 1·2위험군 생물체로부터 얻은 유전자

학교에서 사용 가능한 LMO의 범위는 1·2등급의 생물체이며, 이를 이용한 실험 시 관련 법령에 따라 과학기술정보통신부 장관에게 연구시설 승인에 관한 사전 신고를 해야한다. 신고후에는 관련기관이 현장점검을 통해 시설을 확인하고, 신고확인서가 발급되면 사용이 가능하다.

LMO 연구시설의 신고는 온라인으로 진행할 수 있다. LMO 신고시스템 홈페이지(https://www.lmosafety.or.kr) 에 접속한 후, 1·2등급 연구시설의 신규 신고 및 변경 신고를 할 수 있다. 연구시설 신규 신고를 이행하지 않을 경우 2년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다.

11. 유전자변형생물체(LMO) 안전관리(가이드라인)

LMO 연구시설 설치 운영

1·2등급의 LMO 연구시설의 설치기준에서 필수적으로 요구하는 3가지 기준이 있다. 첫 번째로, 실험장비로 고압증기멸균기를 반드시 설치해야 한다. 두 번째로 LMO 관련 폐기물를 처리할 수 있는 설비를 설치하여야 하며, 세 번째로 실험 폐수를 제거할 수 있는 설비를 설치해야 한다. LMO 관련 폐기물은 물리적, 화학적 방법에 따라 생물활성을 제거한 후 배출해야 한다.

생물학적 활성제거 방법	대표 예시	영양세균 활성제거를 위한 운용조건	주의사항
물리적 방법	고압증기멸균기	약 2기압, 121°C에서 최소 15분 이상	·고온·고압에 의한 화상
화학적 방법	5~10% Bleach(락스)	10~60분간 반응	·유기물 등에 중화될 경우 살균효과 감소 ·금속재질에 부식성 나타냄
	70~80% 에탄올	10~30분간 반응	·휘발성, 발화성

다음으로 실험 폐수의 경우도 고압증기멸균 또는 화학약품 처리 등을 통해 생물학적 활성을 제거한 후 처리하여야 하며, 폐수의 경우 기관 내에 폐수처리설비를 갖추지 않았을 경우, 폐수 보관용기에 보관해 두었다가 폐기물 위탁 업체를 통해 처리할 수 있다.
LMO 안전관리 가이드라인에서는 1·2등급 연구시설의 운영기준도 제시하고 있다, LMO 연구시설 설치기준에 비해서 운영기준에서는 많은 기준들을 필수사항으로 요구하고 있다. 이 중에서 1·2등급 연구시설 모두 필수로 준수해야 하는 기준은 다음과 같다.

- 출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급,시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착
- 지정된 구역에서만 실험을 수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기
- 실험 시 기계식 피펫 사용
- 실험구역에서 음식 섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지
- 외부에서 유입가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리 방안 마련
- 실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)
- 주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련
- 유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazzard" 표시 등 부착
- 생물안전관리책임자 임명
- 생물안전교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전교육 실시
- 유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록작성 및 보관
- 실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관
- 비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련
- 처리 전 폐기물 : 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관
- 폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리
- 실험폐기물 처리에 대한 규정 마련

운영 현황 조사

매년 4월마다 신고된 LMO 시설 대상 현황 및 교육 이수에 대한 온라인 조사에 참여하여야 한다.

LMO 실험 기타 안내

LMO 수입 신고(LMO법 제9조)

LMO를 직접 수입하는 경우, 반드시 관련 기관에 신고를 해야한다. 해외기관에서 LMO를 직접 구매하는 경우 LMO 신고시스템을 통해서 수입·변경 신고 진행 후 확인서를 발급받아 제품을 수령해야한다, LMO 수입신고 외의 제품 발주, 통관 등의 절차는 수입대행기관을 이용할 수 있다.
학교에서 과학교구업체를 통해 LMO 제품을 구매할 때도 LMO 제품이 수입된 제품인지 확인하고, LMO 수입신고 및 연구시설 신고 여부 등을 유선상으로 확인하신 후에 구매해야 한다.

LMO 시설 폐쇄 신고(LMO법 제22조)

LMO 관련 실습 교육을 진행하지 않는 경우, 과학기술정보통신부 장관에게 폐쇄신고를 해야한다. 폐쇄신고는 LMO 신고시스템 홈페이지(https://www.lmosafety.or.kr)에서 온라인으로 가능하다.

[참고문헌]

- 초·중·고 학교현장 LMO 안전관리 가이드라인(2021), 과학기술정보통신부

집필진

책임 **김현정** 공주대학교

집필 **권문호** 경북대학교사범대학부설고등학교

이봉형 충북과학고등학교

정인우 상일고등학교

박지훈 부산일과학고등학교

감수위원

권용주 한국교원대학교

윤원정 서울특별시교육청

임희준 경인교육대학교

최원호 순천대학교

기획 교육부 / 한국과학창의재단

편집·디자인 정원디자인

과학 실험 안전 매뉴얼 - 중학교

인쇄 2024년 3월 초판 1쇄

발행일

저작권자 교육부

발행처 한국과학창의재단